応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力

Case	等価固有周期	全体系折曲点震度	最大応答震度	
	T_{eq} (s)	K_{heq}	L1地震動	L2地震動
1	1.031	0.575	0.378	0.695

(2) 慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

$$\alpha = T_{eq} / (T_g / \alpha_g)$$

$\alpha \leqq 0.75$: $\nu_U = 1.0$, $\nu_L = 0.0$

$0.75 < \alpha < 1.10$: $\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$, $\nu_L = -2.0\alpha + 1.5$

$1.10 \leqq \alpha$: $\nu_U = 0.3$, $\nu_L = -0.7$

地震動	α_g	T_g (s)	T_{eq} (s)	α	ν_U	ν_L	採用 ν_U
L1地震動	0.70	0.5364	1.031	1.345	0.30	-0.70	0.30
L2地震動	0.50	0.5364	1.031	0.961	0.58	-0.42	1.00

最大応答震度が全体系折曲点震度を超える地震動は $\nu_U = 1.0$ とする.

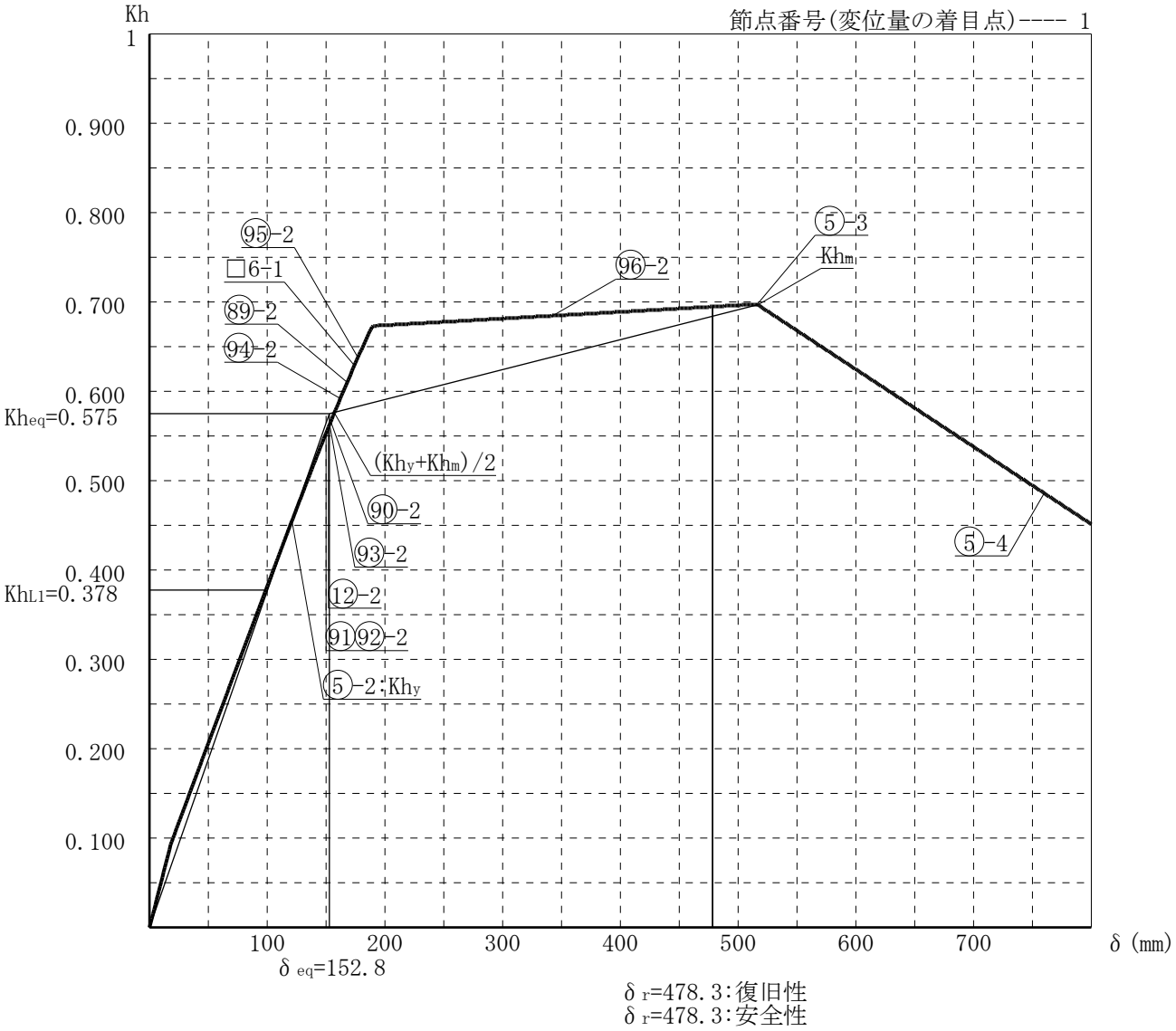
(3) 荷重の組合せ

Case	地震動	慣性力 $\nu \times R_a$	地盤変位 $\nu \times f(z)$	最大応答震度
9	L1地震動 ①	1.00	0.30	0.378
10	L1地震動 ②	1.00	-0.70	0.378
11	L1地震動 ③	0.30	1.00	0.378
12	L1地震動 ④	-0.70	1.00	0.378
13	L2地震動 ①	1.00	1.00	0.695
14	L2地震動 ②	1.00	-0.42	0.695
15	L2地震動 ④	-0.42	1.00	0.695

線路直角方向

線路直角方向(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状態	
98.9	0.378	99.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
121	0.455	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
157	0.576	157.0	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
174	0.629	174.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
479	0.695	478.3	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
516	0.697	516.0	⑤-3	要素番号5が損傷レベル3に達した
517	0.697	517.0	Kh_m	最大震度
760	0.486	760.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
98.9	0.378	99.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
121	0.455	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
150	0.553	150.0	⑨①⑨②-2	要素番号91,92が損傷レベル2に達した
152	0.560	152.0	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
153	0.563	153.0	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
154	0.566	154.0	⑨⓪-2	要素番号90が損傷レベル2に達した
157	0.576	157.0	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
162	0.592	162.0	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
168	0.610	168.0	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
174	0.629	174.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
177	0.638	177.0	⑨⑤-2	要素番号95が損傷レベル2に達した
343	0.685	343.0	⑨⑥-2	要素番号96が損傷レベル2に達した
479	0.695	478.3	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
516	0.697	516.0	⑤-3	要素番号5が損傷レベル3に達した
517	0.697	517.0	Kh_m	最大震度
760	0.486	760.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.575

降伏変位　　δeq = 152.8 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.153}{0.575}} = 1.031$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.575

等価固有周期　　Teq = 1.031 sec

応答塑性率　　μ = 3.13

3)応答値の算出

最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.13 \times 152.8 = 478.3$ mm　　(増分ステップ 479 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.695　　(増分ステップ 479 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別　　G4地盤

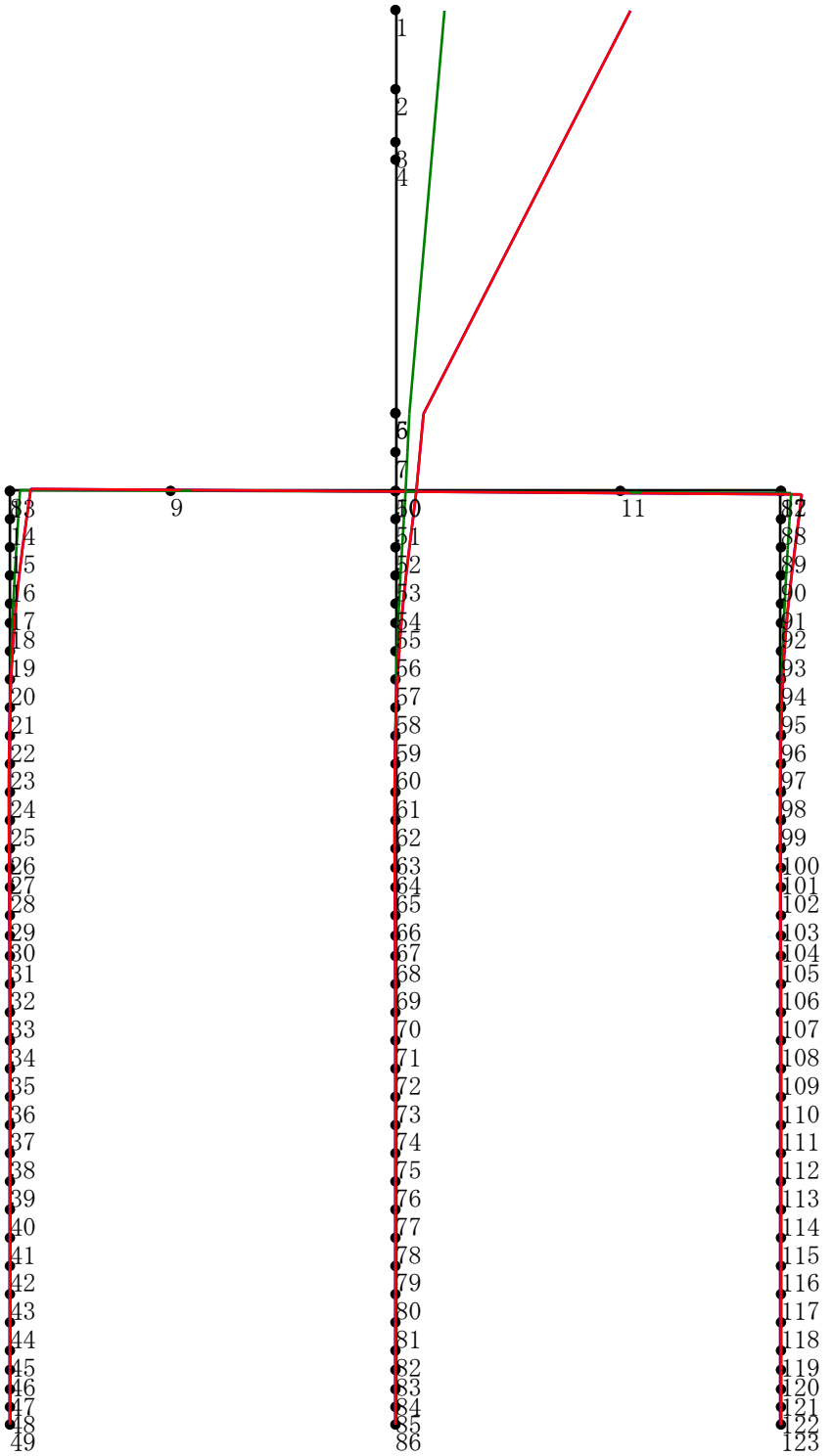
地域別係数　　1.00

降伏震度　　Khy = 0.455

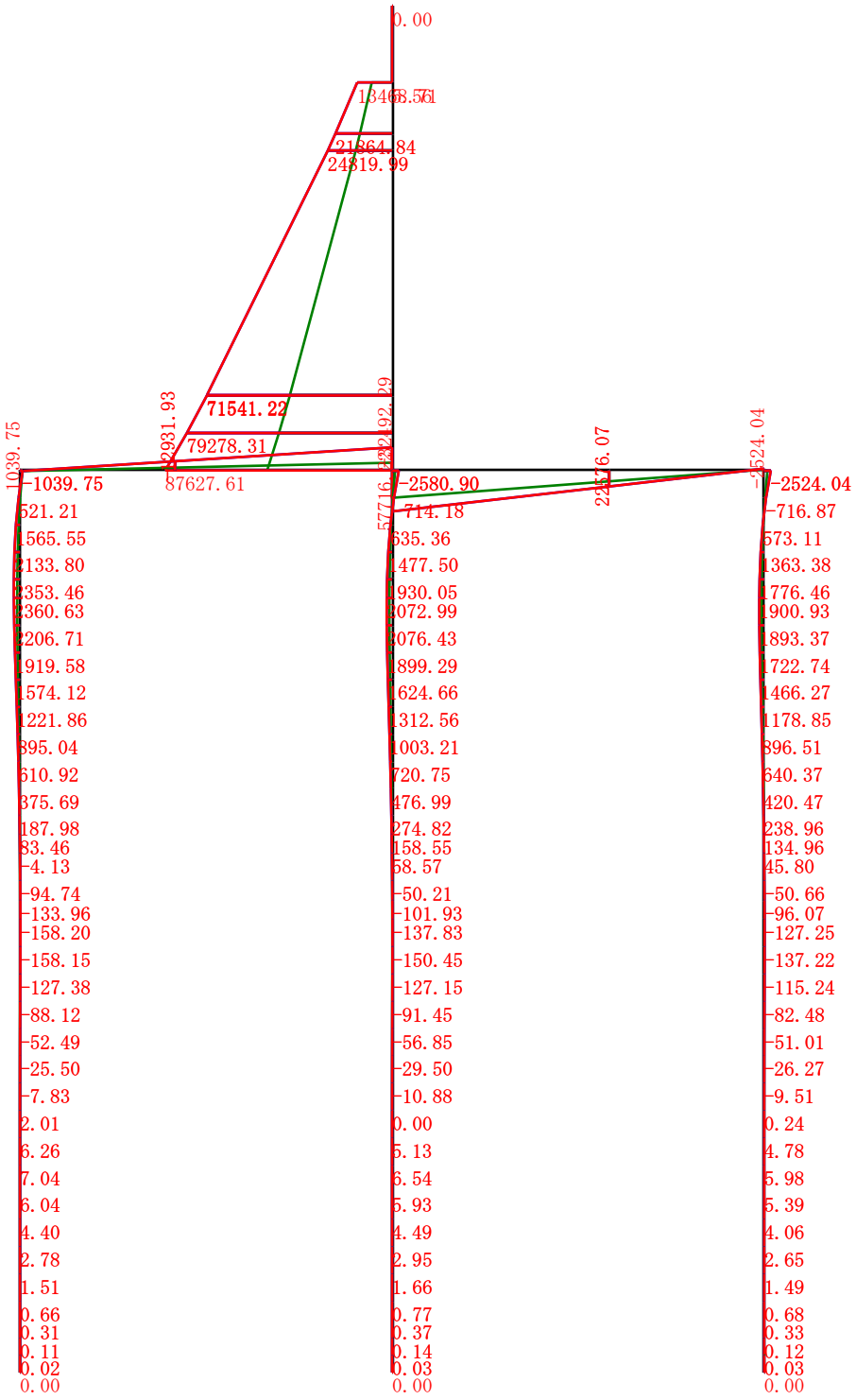
等価固有周期　　Teq = 1.031 sec

L1地震 設計震度　　$Kh_{L1} = 0.378$　　(増分ステップ 99 / 800)

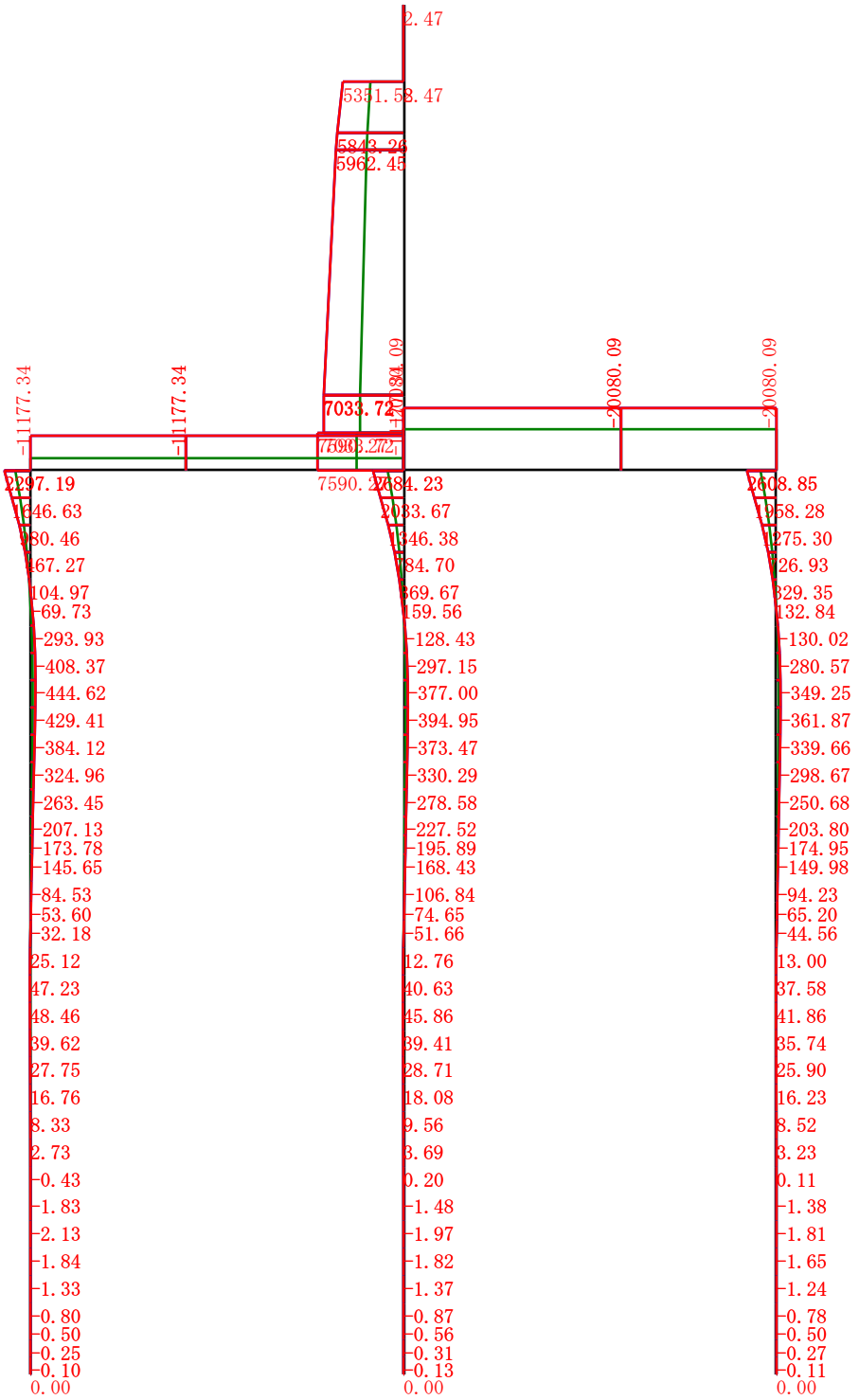
変位図



モーメント図

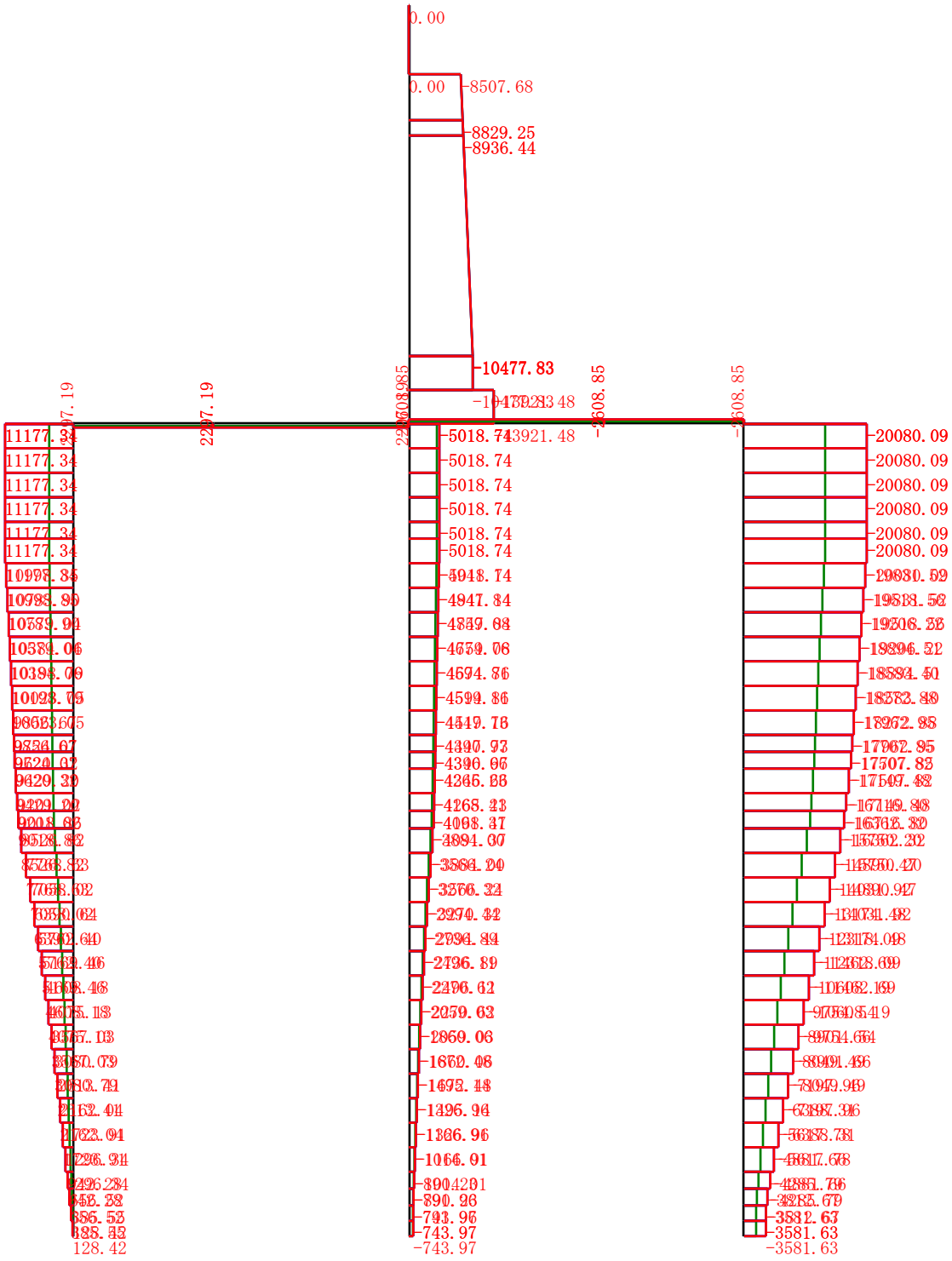

0.00
13468.57
21864.84
24819.99
71541.22
79278.31
87627.61
2931.93
1039.75
-1039.75
521.21
1565.55
2133.80
2353.46
2360.63
2206.71
1919.58
1574.12
1221.86
895.04
610.92
375.69
187.98
83.46
-4.13
-94.74
-133.96
-158.20
-158.15
-127.38
-88.12
-52.49
-25.50
-7.83
2.01
6.26
7.04
6.04
4.40
2.78
1.51
0.66
0.31
0.11
0.02
0.00
-2580.90
-714.18
635.36
477.50
930.05
1072.99
1076.43
899.29
624.66
312.56
1003.21
720.75
476.99
274.82
158.55
58.57
-50.21
-101.93
-137.83
-150.45
-127.15
-91.45
-56.85
-29.50
-10.88
0.00
5.13
6.54
5.93
4.49
2.95
1.66
0.77
0.37
0.14
0.03
0.00
-2524.04
-716.87
573.11
1363.38
1776.46
1900.93
1893.37
1722.74
1466.27
1178.85
896.51
640.37
420.47
238.96
134.96
45.80
-50.66
-96.07
-127.25
-137.22
-115.24
-82.48
-51.01
-26.27
-9.51
0.24
4.78
5.98
5.39
4.06
2.65
1.49
0.68
0.33
0.12
0.03
0.00
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図

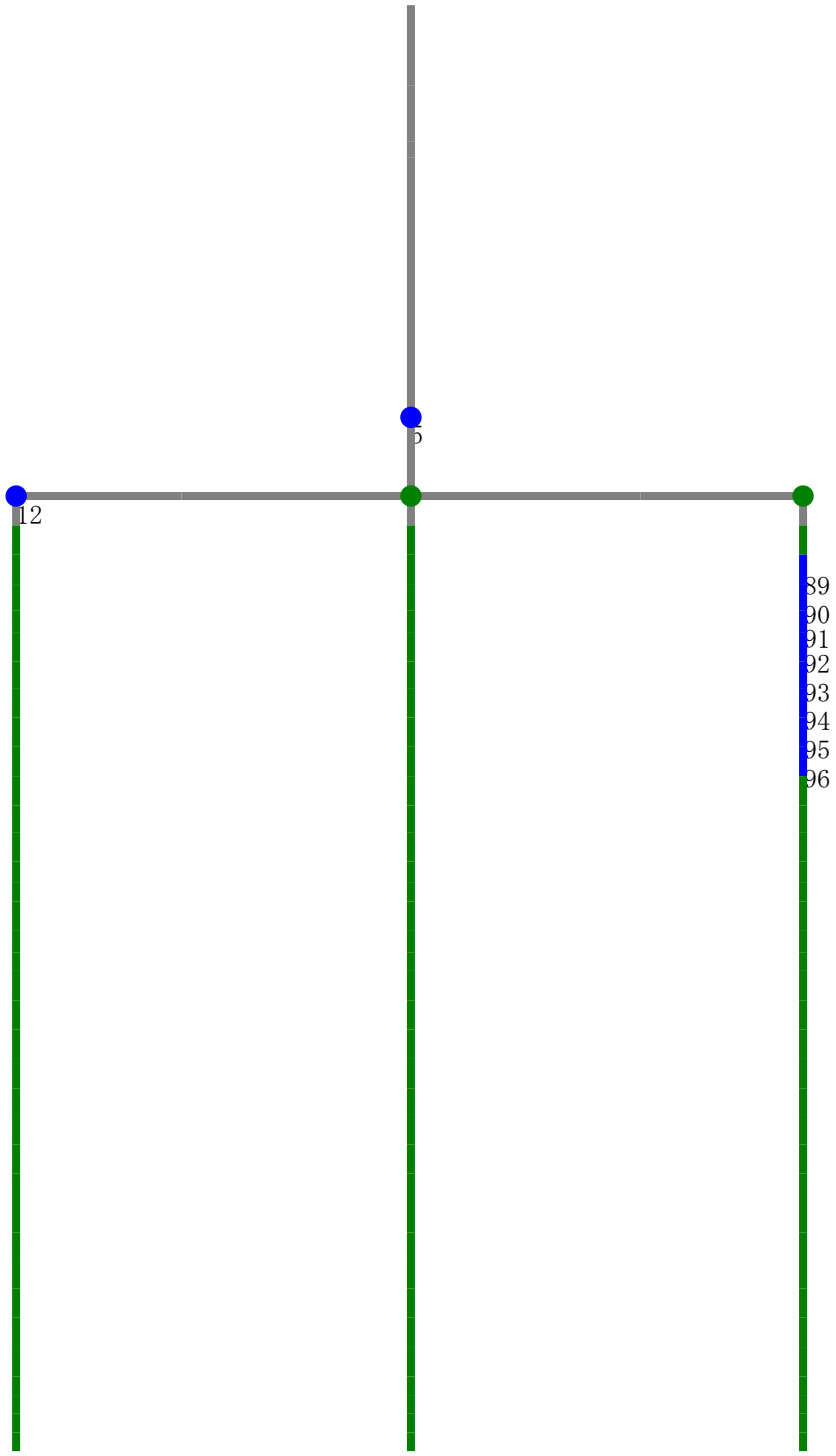


復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図


0.00
0.00
8507.68
8829.25
8936.44
10477.83
2297.19
2297.19
2608.85
2608.85
5018.74
3921.48
20080.09
128.42
-743.97
-3581.63
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

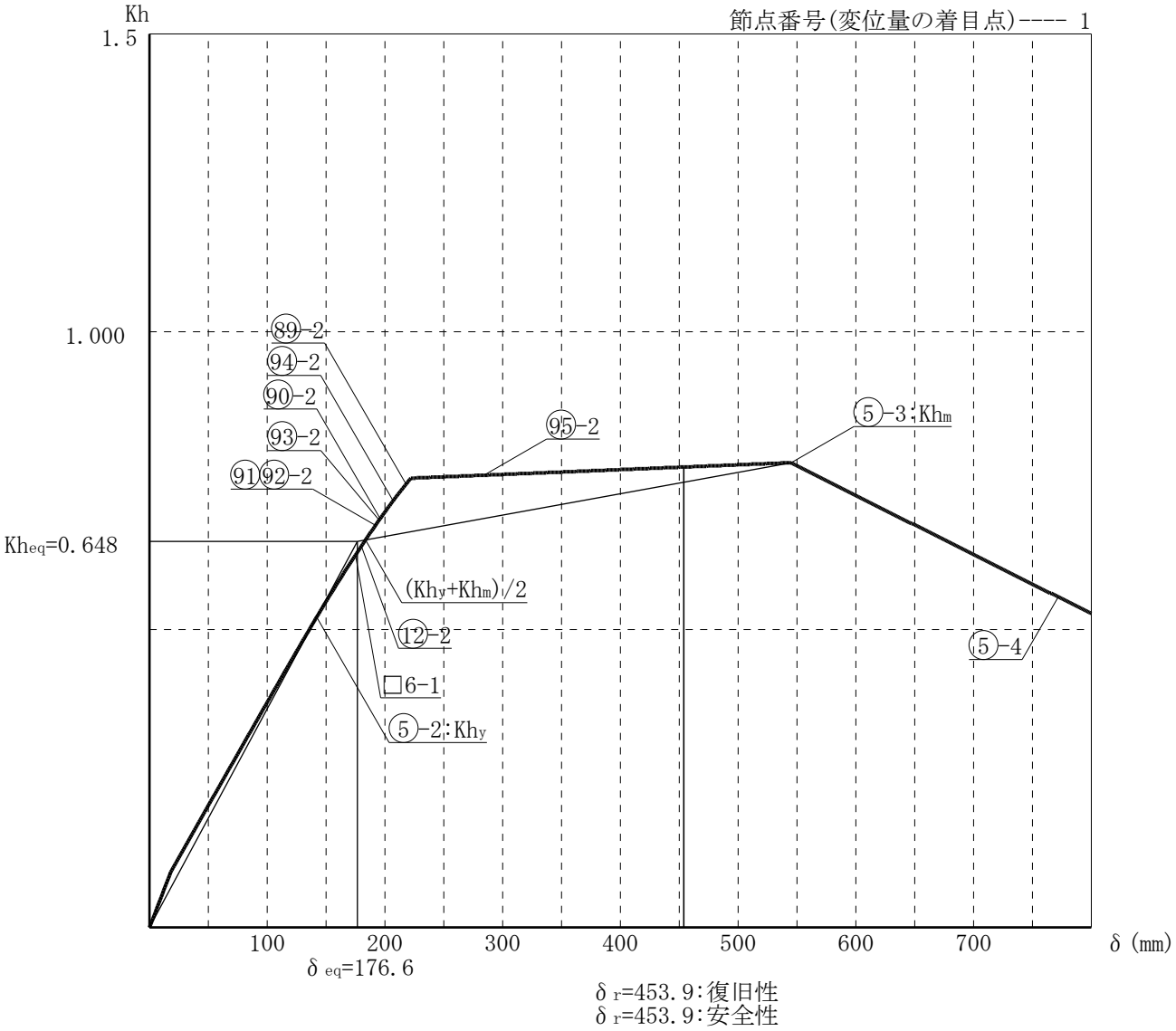


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向(Case2_ρm12_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状態	
142	0.521	142.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
175	0.625	175.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
183.5	0.651	183.5	(Khy+Khm)/2	
454	0.773	453.9	δr	復旧性の応答値
			δr	安全性の応答値
545	0.780	545.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
772	0.555	772.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
142	0.521	142.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
175	0.625	175.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
180	0.640	180.0	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
183.5	0.651	183.5	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
192	0.675	192.0	⑨①⑨②-2	要素番号91,92が損傷レベル2に達した
195	0.684	195.0	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
196	0.686	196.0	⑨⓪-2	要素番号90が損傷レベル2に達した
207	0.716	207.0	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
218	0.744	218.0	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
284	0.759	284.0	⑨⑤-2	要素番号95が損傷レベル2に達した
454	0.773	453.9	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
545	0.780	545.0	⑤-3:Kh_m	要素番号5が損傷レベル3に達した
772	0.555	772.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.648

降伏変位　　δeq = 176.6 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.177}{0.648}} = 1.044$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.648

等価固有周期　　Teq = 1.044 sec

応答塑性率　　μ = 2.57

3)応答値の算出

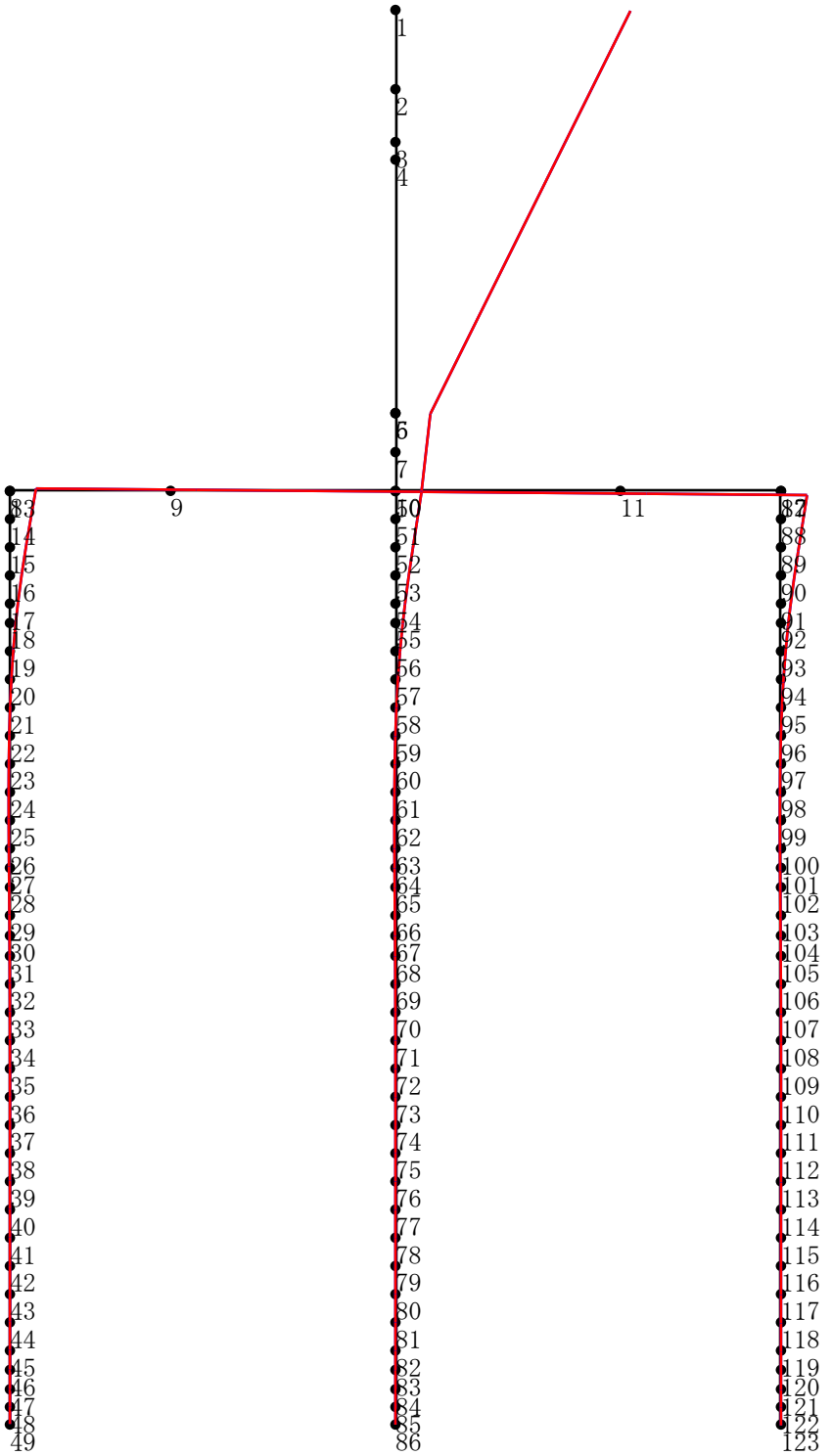
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 2.57 \times 176.6 = 453.9$ mm　　(増分ステップ 454 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.773　　(増分ステップ 454 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

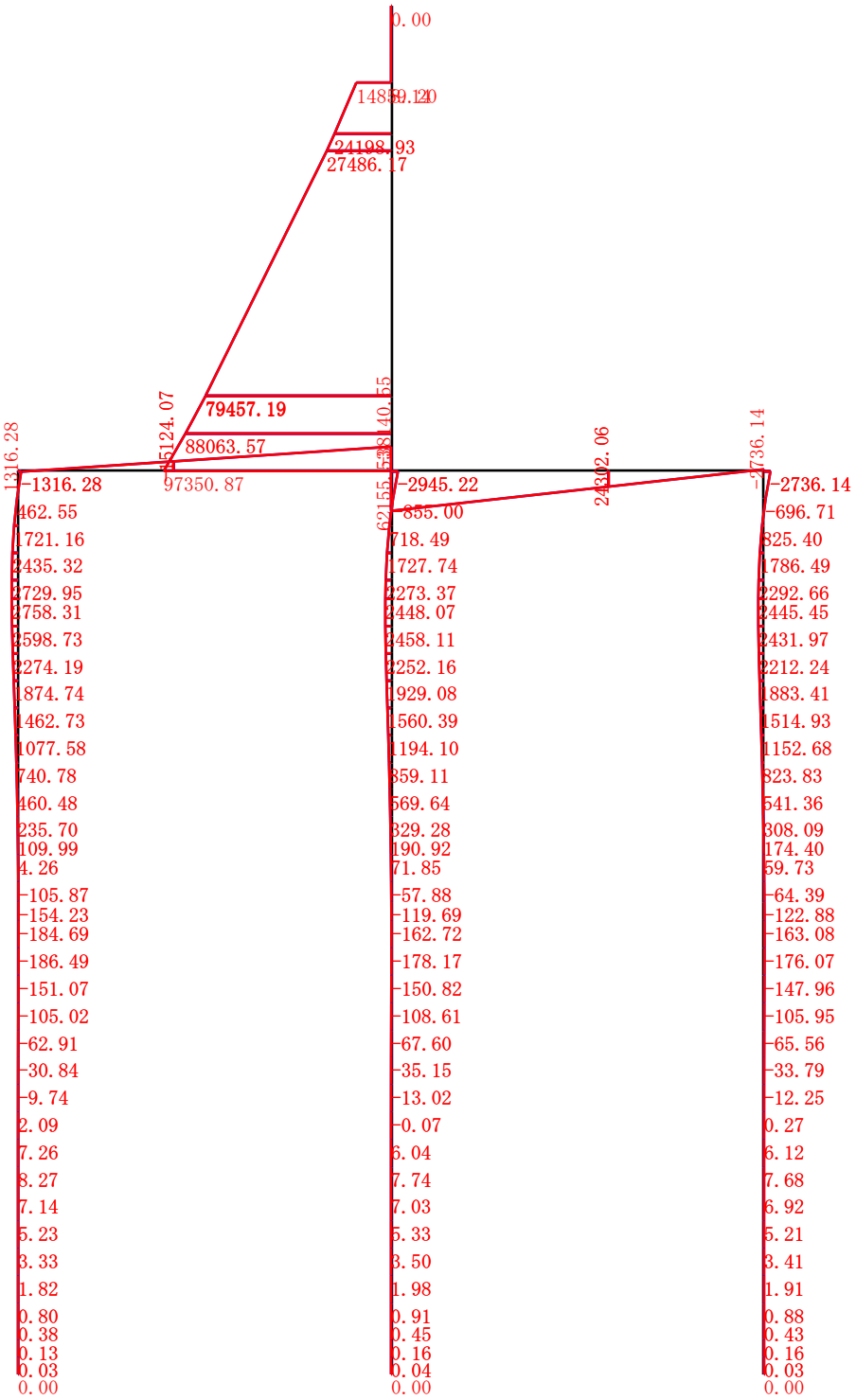
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図



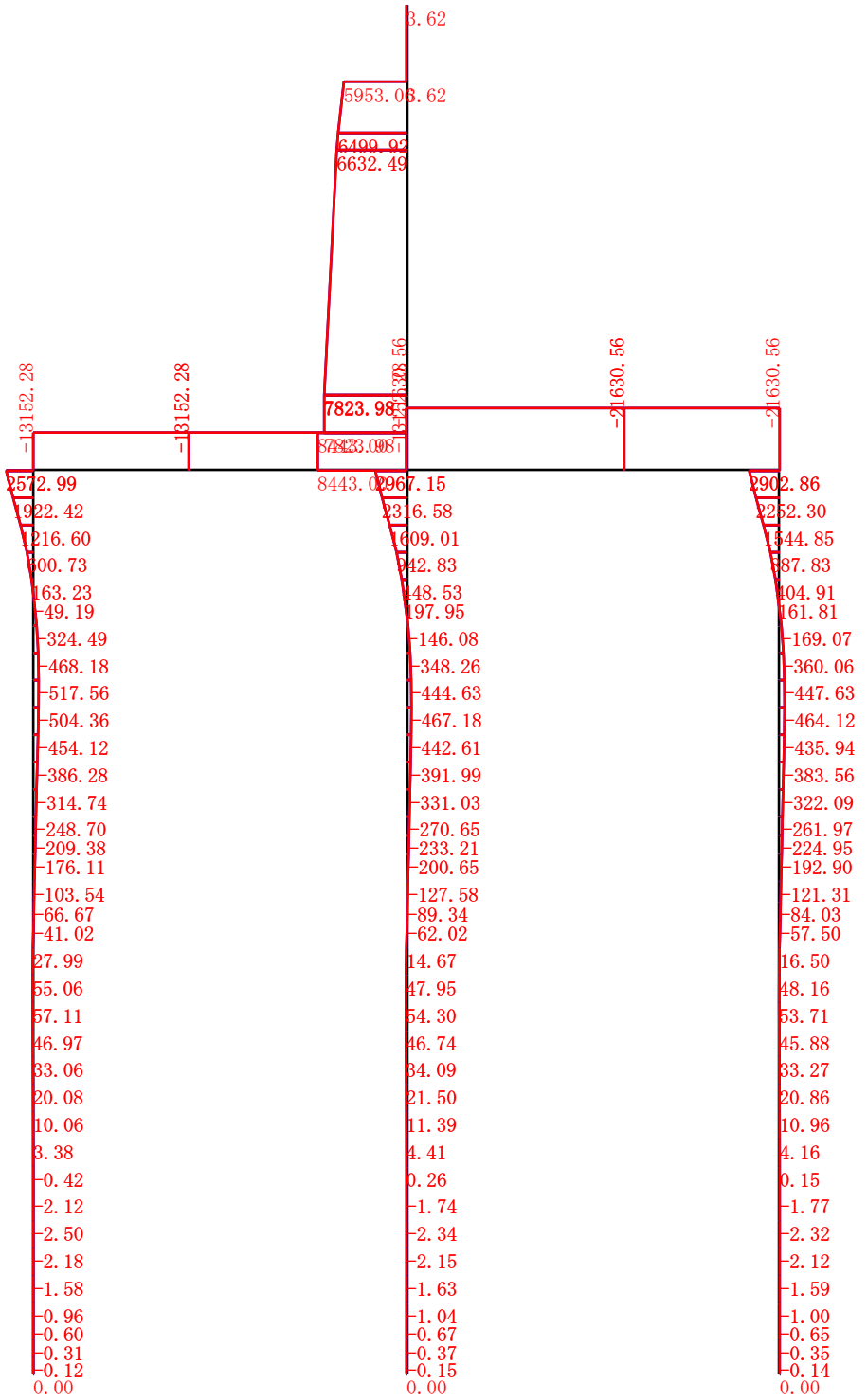
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



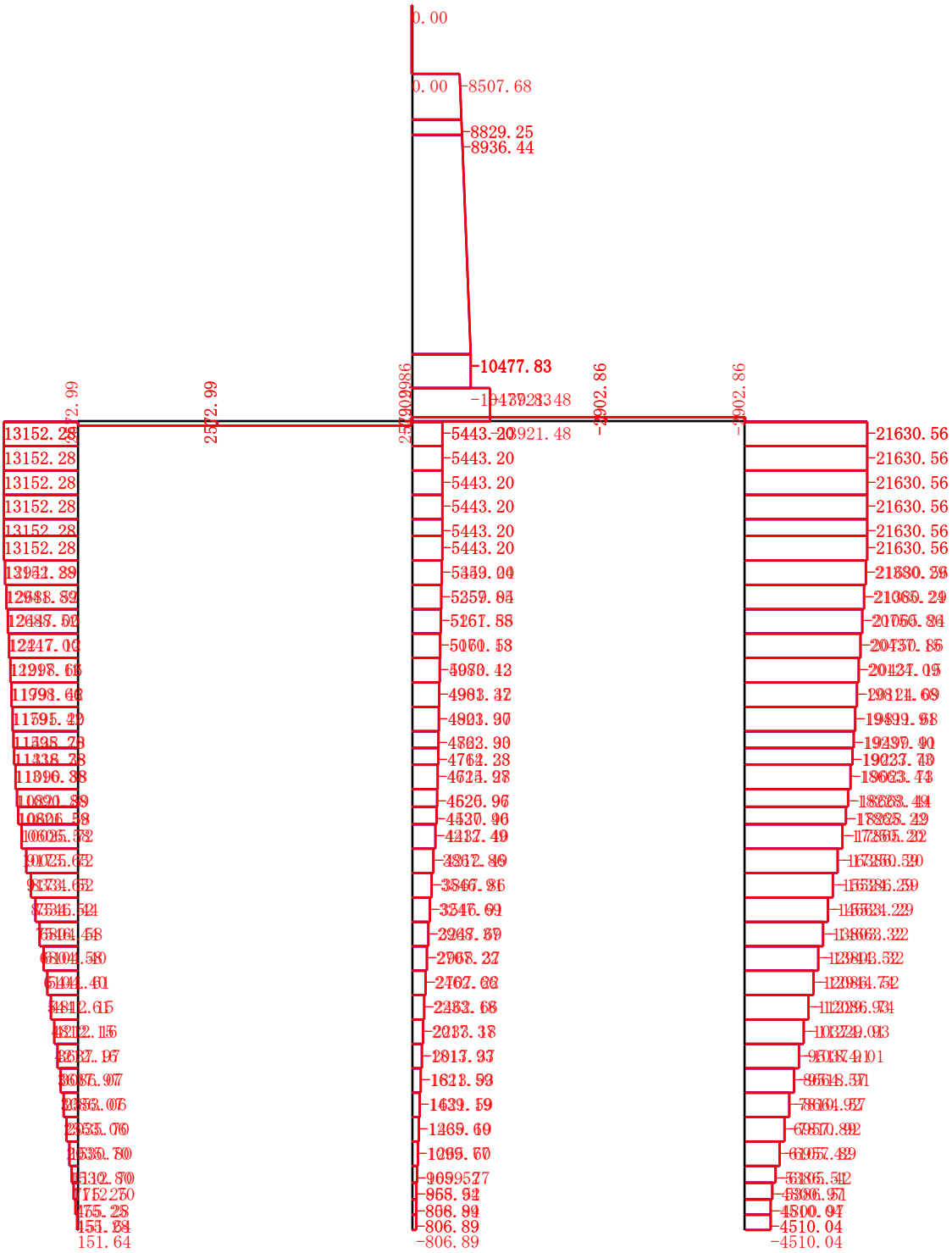
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



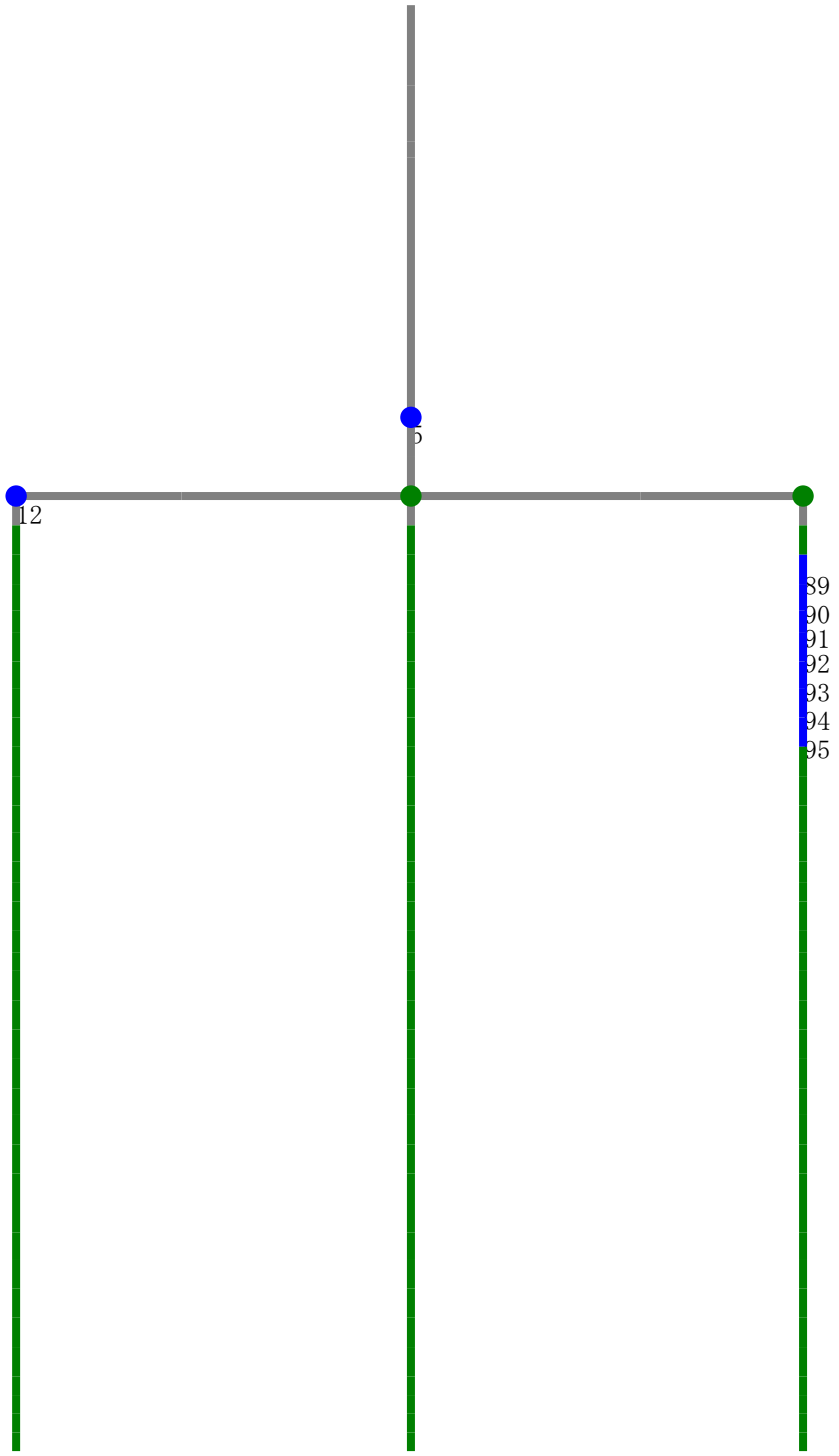
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

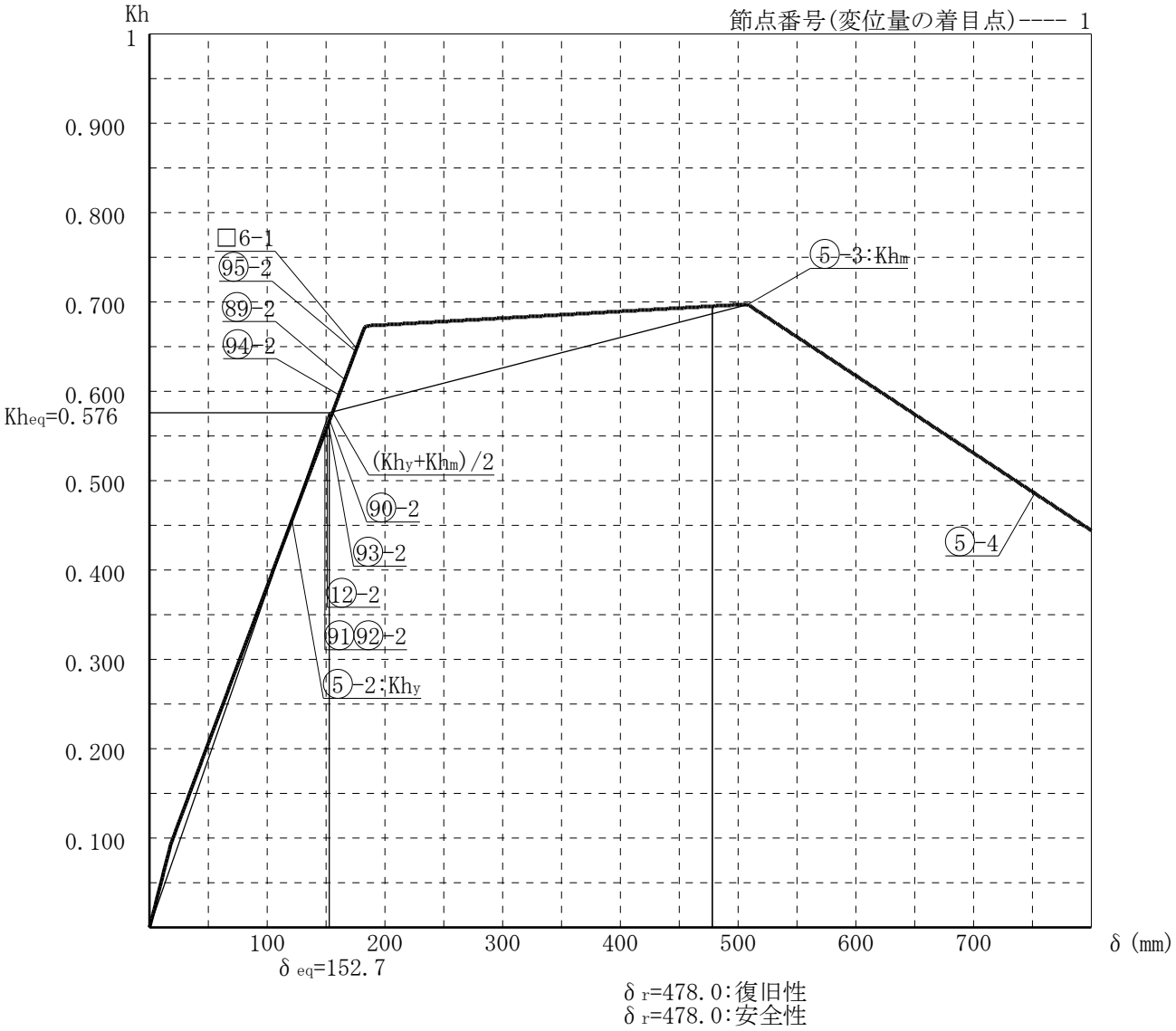


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向(Case3_ρm10_αf2_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
121	0.456	121.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
155.5	0.577	155.5	(Khy+Khm)/2	
176	0.648	176.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
478	0.695	478.0	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
508	0.697	508.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
752	0.486	752.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
121	0.456	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
149	0.554	149.0	⑨⑨②-2	要素番号91,92が損傷レベル2に達した
151	0.561	151.0	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
152	0.564	152.0	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
153	0.568	153.0	⑨⓪-2	要素番号90が損傷レベル2に達した
155.5	0.577	155.5	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
161	0.596	161.0	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
166	0.613	166.0	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
175	0.645	175.0	⑨⑤-2	要素番号95が損傷レベル2に達した
176	0.648	176.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
478	0.695	478.0	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
508	0.697	508.0	⑤-3:Kh_m	要素番号5が損傷レベル3に達した
752	0.486	752.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.576

降伏変位　　δeq = 152.7 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.153}{0.576}} = 1.030$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.576

等価固有周期　　Teq = 1.030 sec

応答塑性率　　μ = 3.13

3)応答値の算出

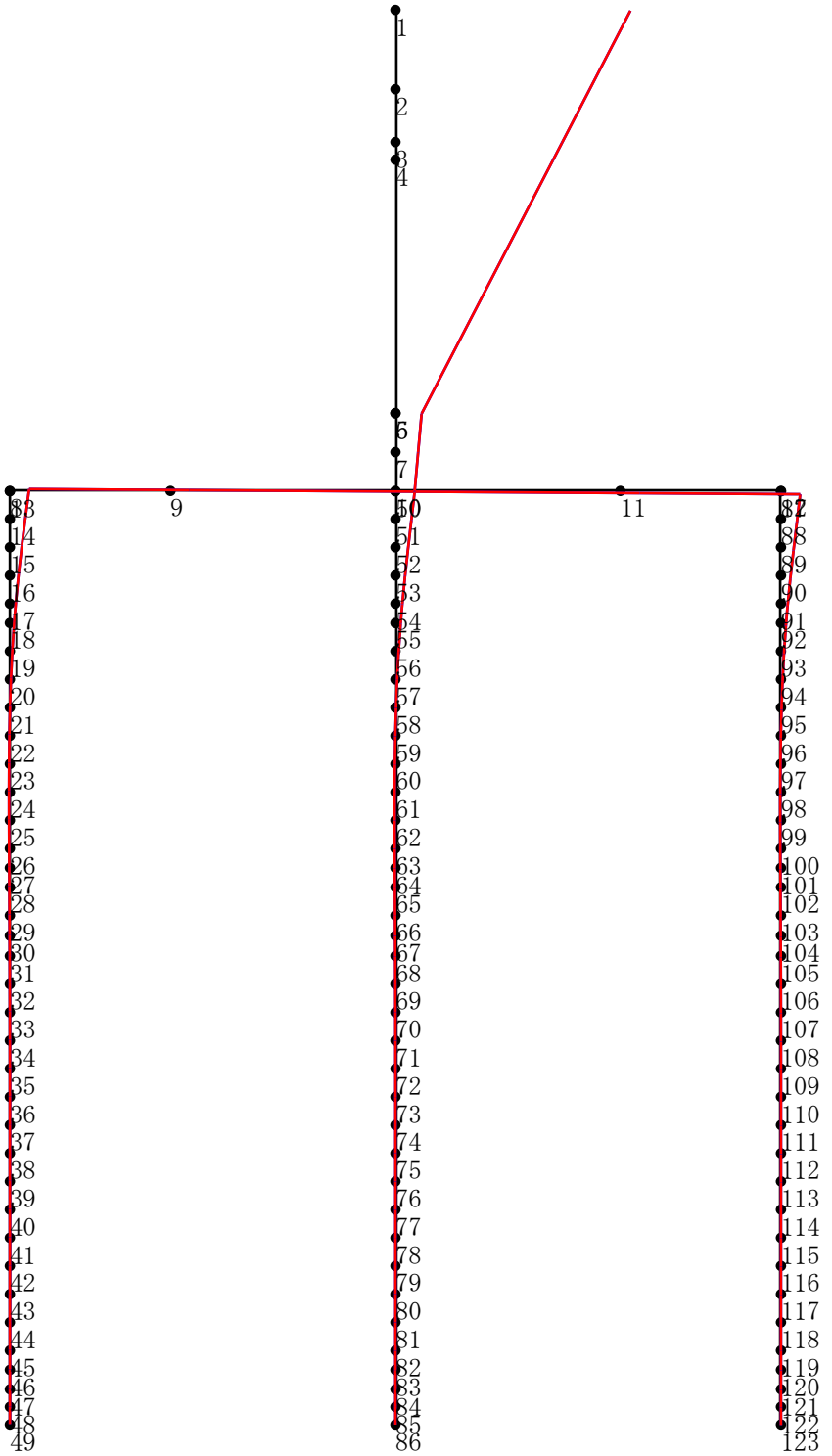
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.13 \times 152.7 = 478.0$ mm　　(増分ステップ 478 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.695　　(増分ステップ 478 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

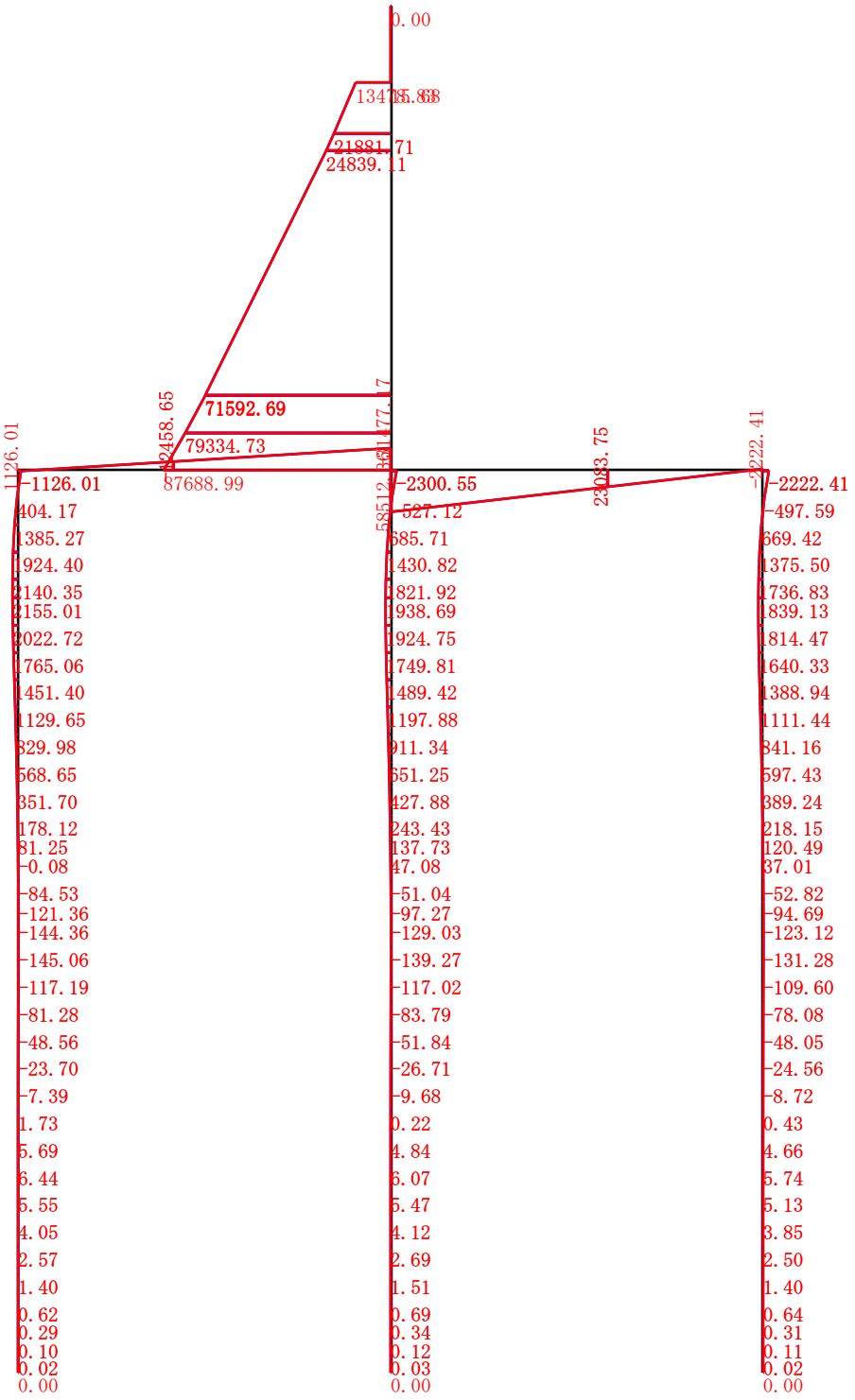
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図



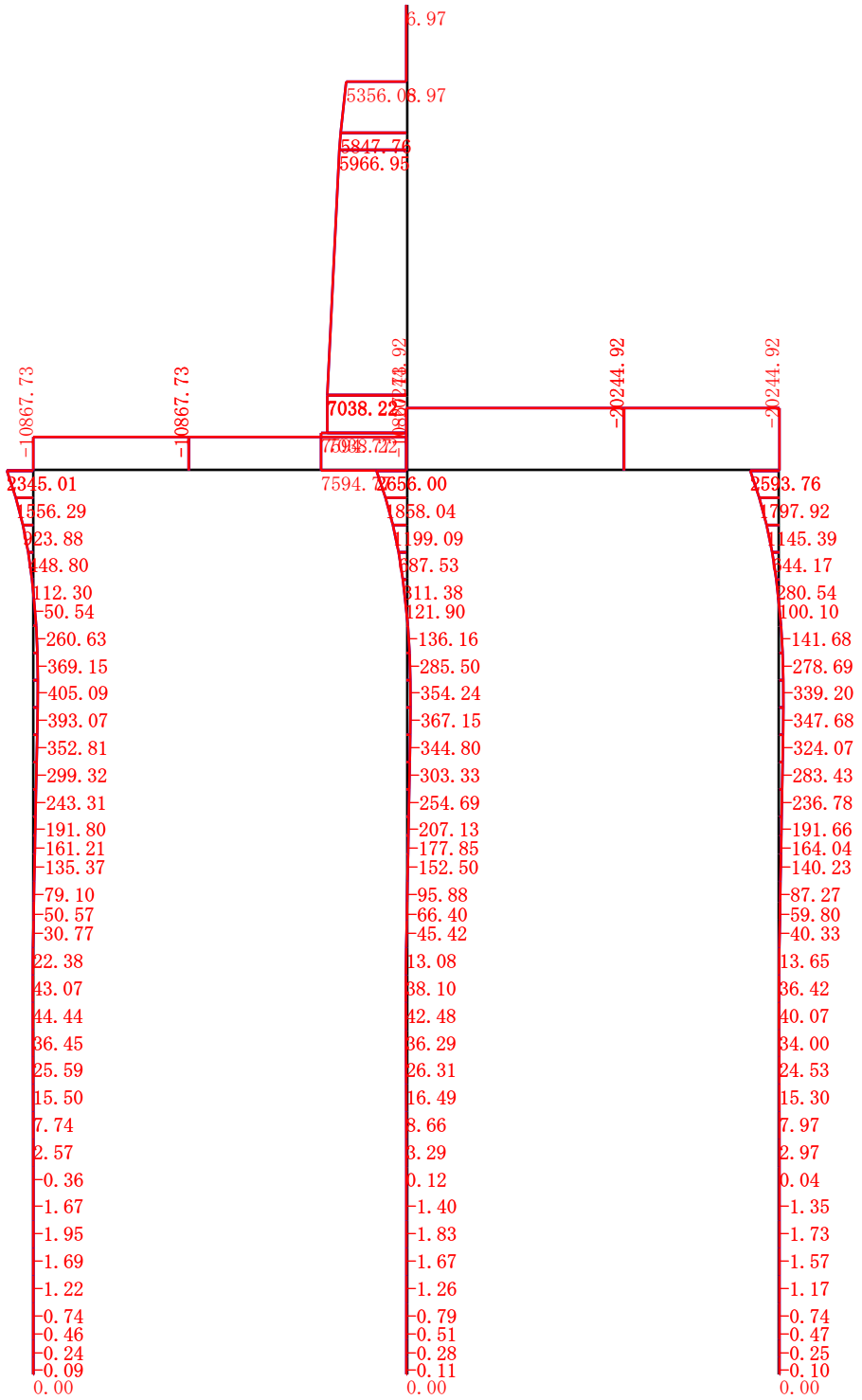
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



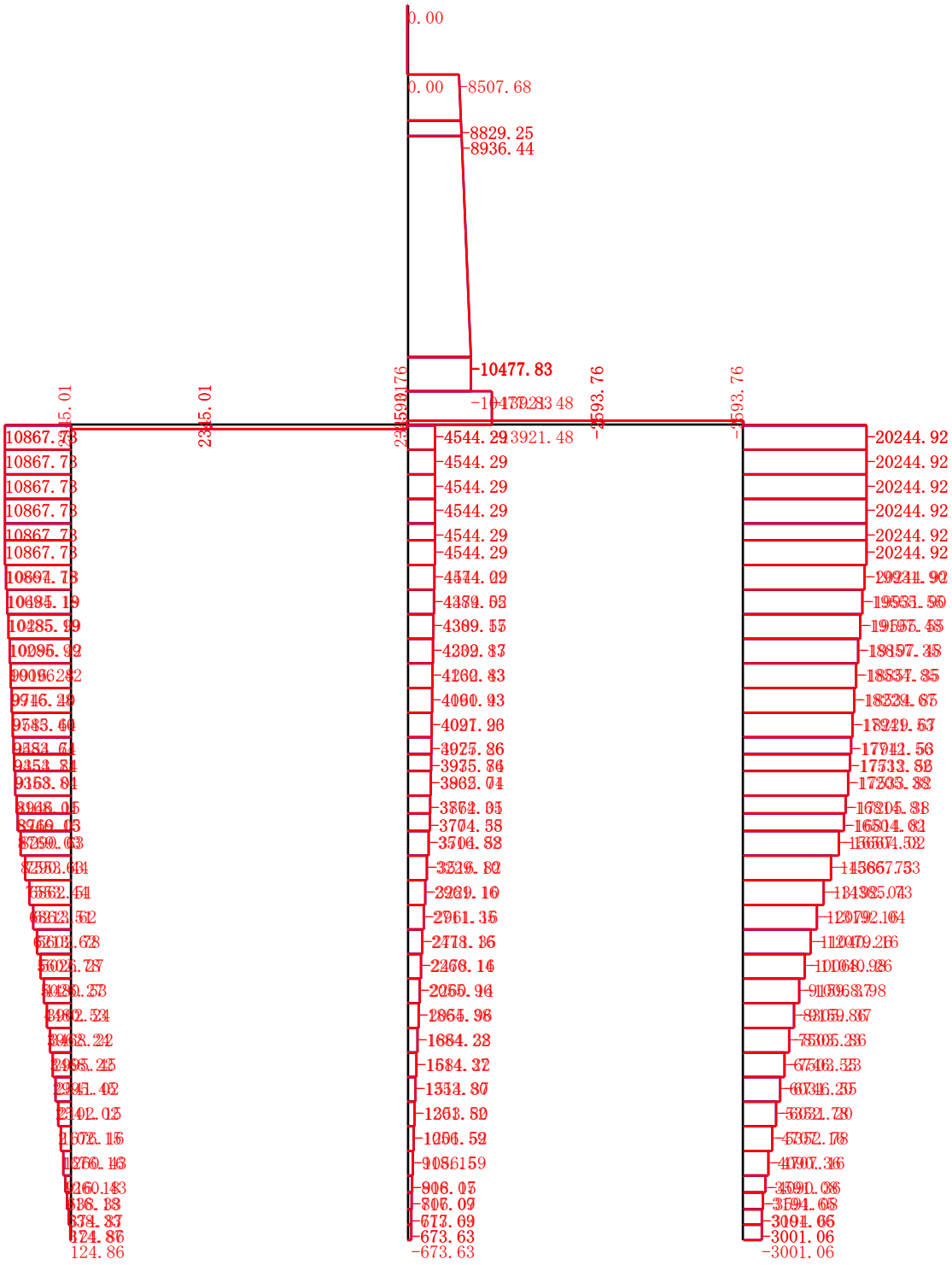
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



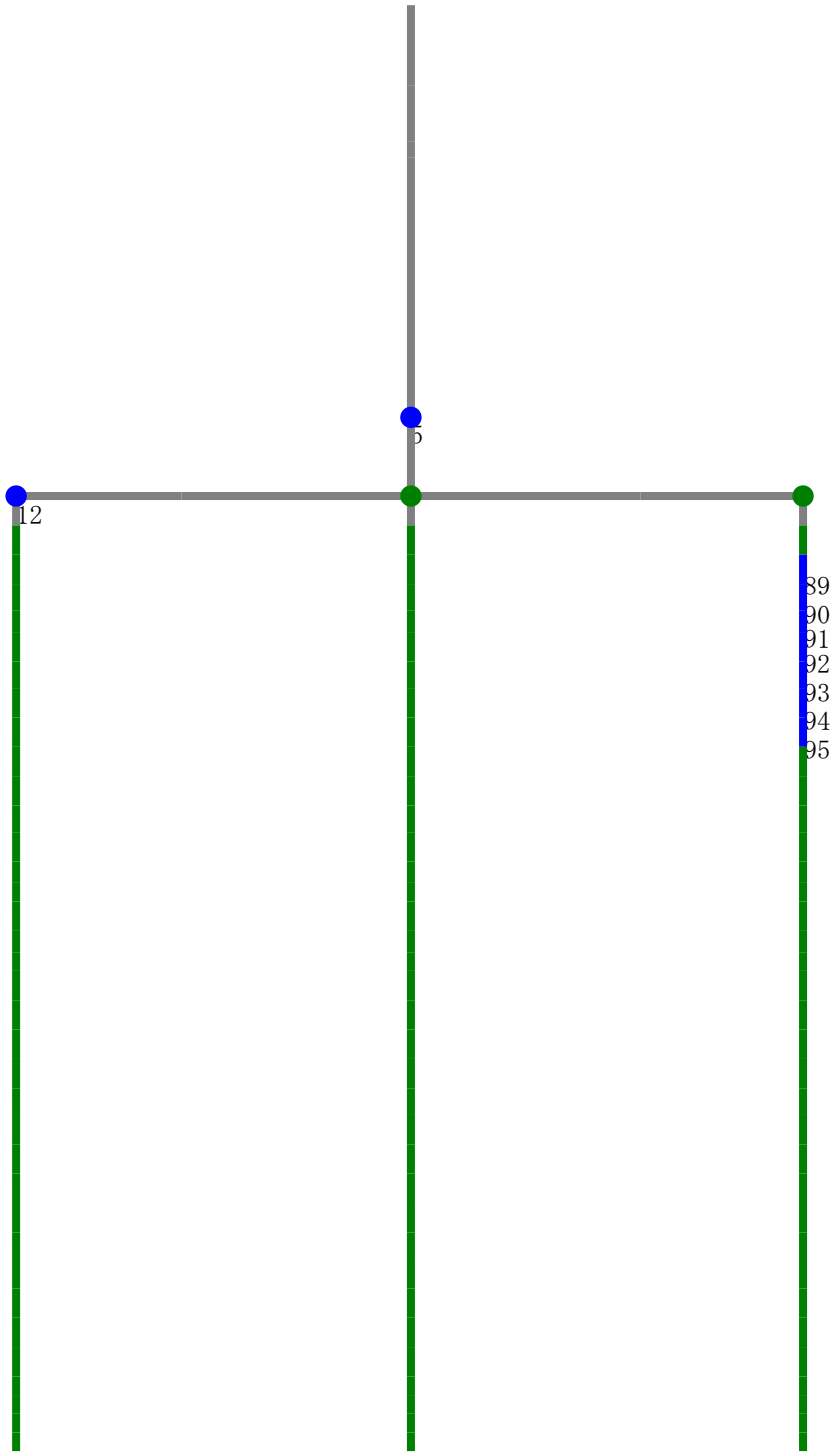
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

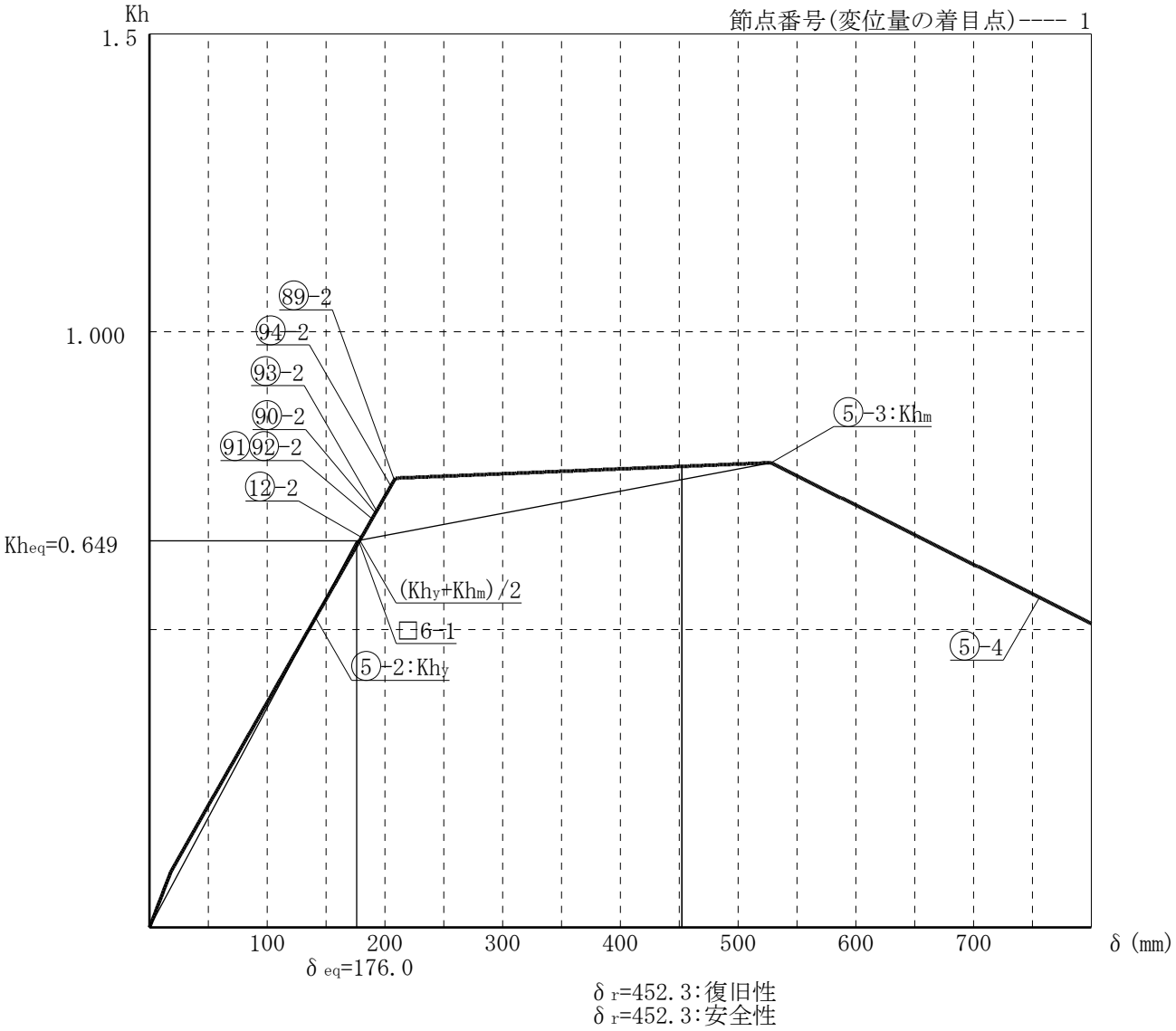


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向(Case4_ρm12_αf2_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
141	0.520	141.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
178	0.648	178.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
178.7	0.650	178.7	(Khy+Khm)/2	
180	0.655	180.0	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
189	0.686	189.0	⑨⑨-2	要素番号91,92が損傷レベル2に達した
192	0.696	192.0	⑨⓪-2	要素番号90が損傷レベル2に達した
193	0.699	193.0	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
205	0.741	205.0	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
208	0.751	208.0	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
453	0.774	452.3	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
528	0.780	528.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
756	0.554	756.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.649

降伏変位　　δeq = 176.0 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.176}{0.649}} = 1.041$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.649

等価固有周期　　Teq = 1.041 sec

応答塑性率　　μ = 2.57

3)応答値の算出

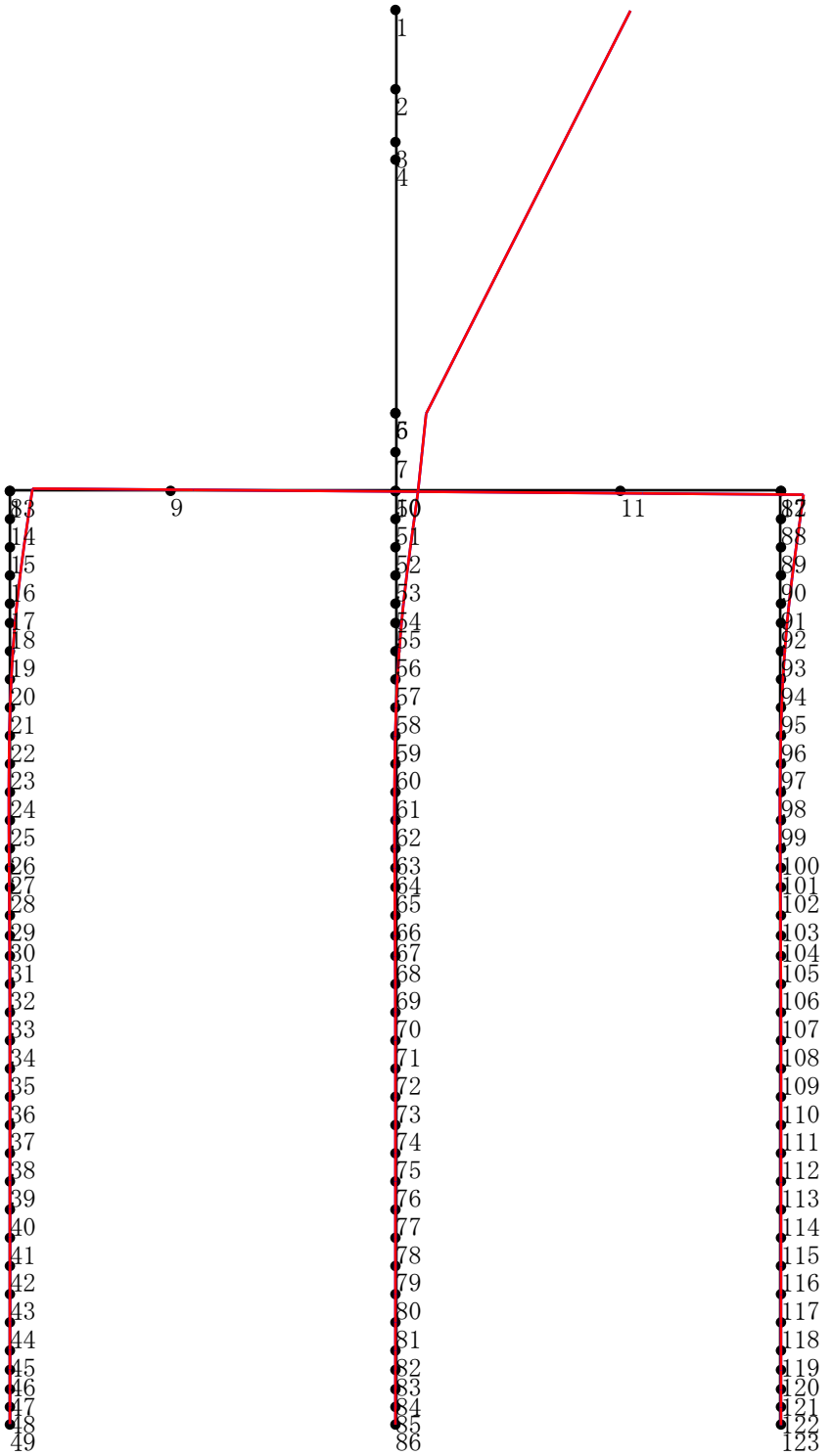
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 2.57 \times 176.0 = 452.3$ mm　　(増分ステップ 453 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.774　　(増分ステップ 453 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

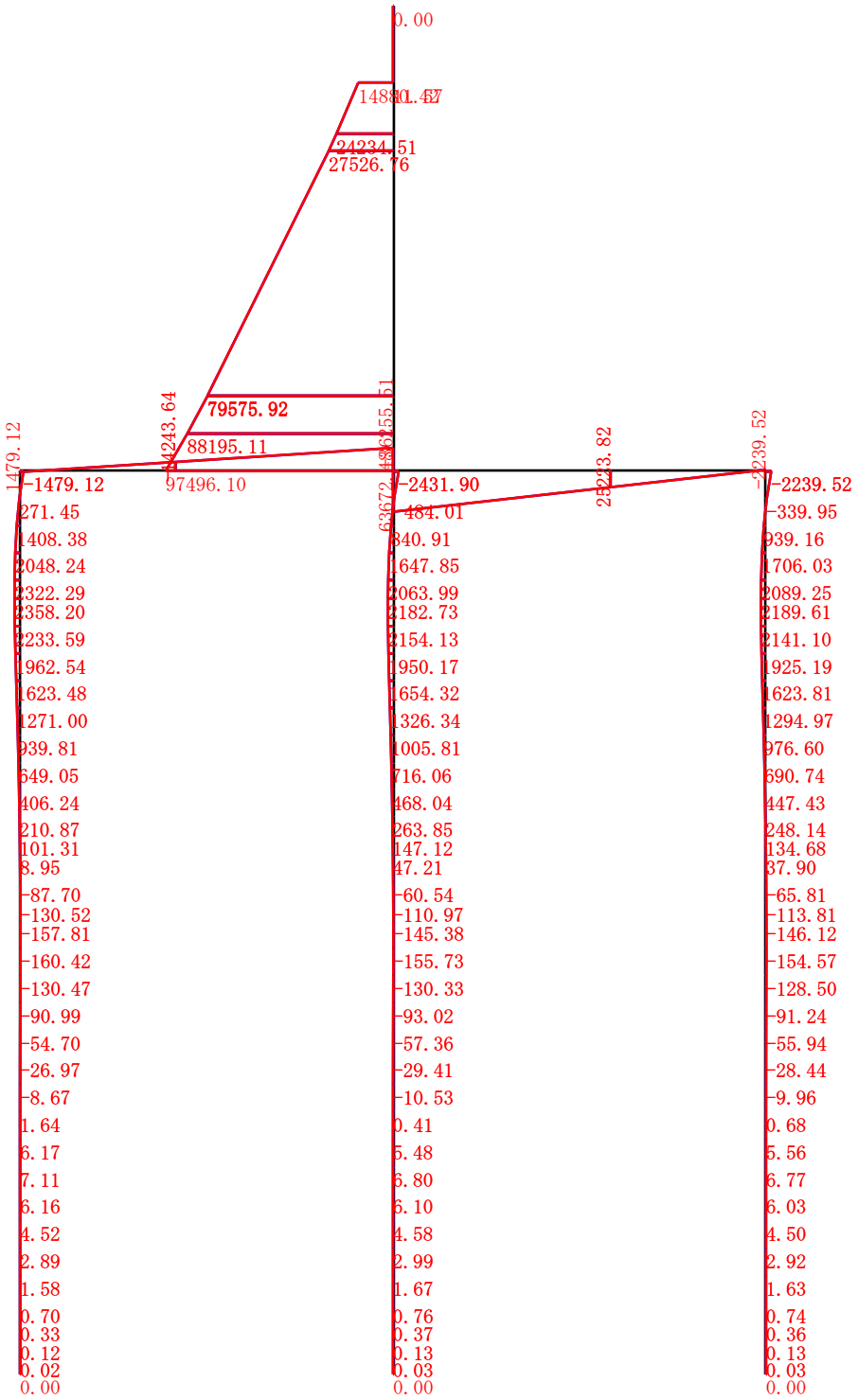
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図



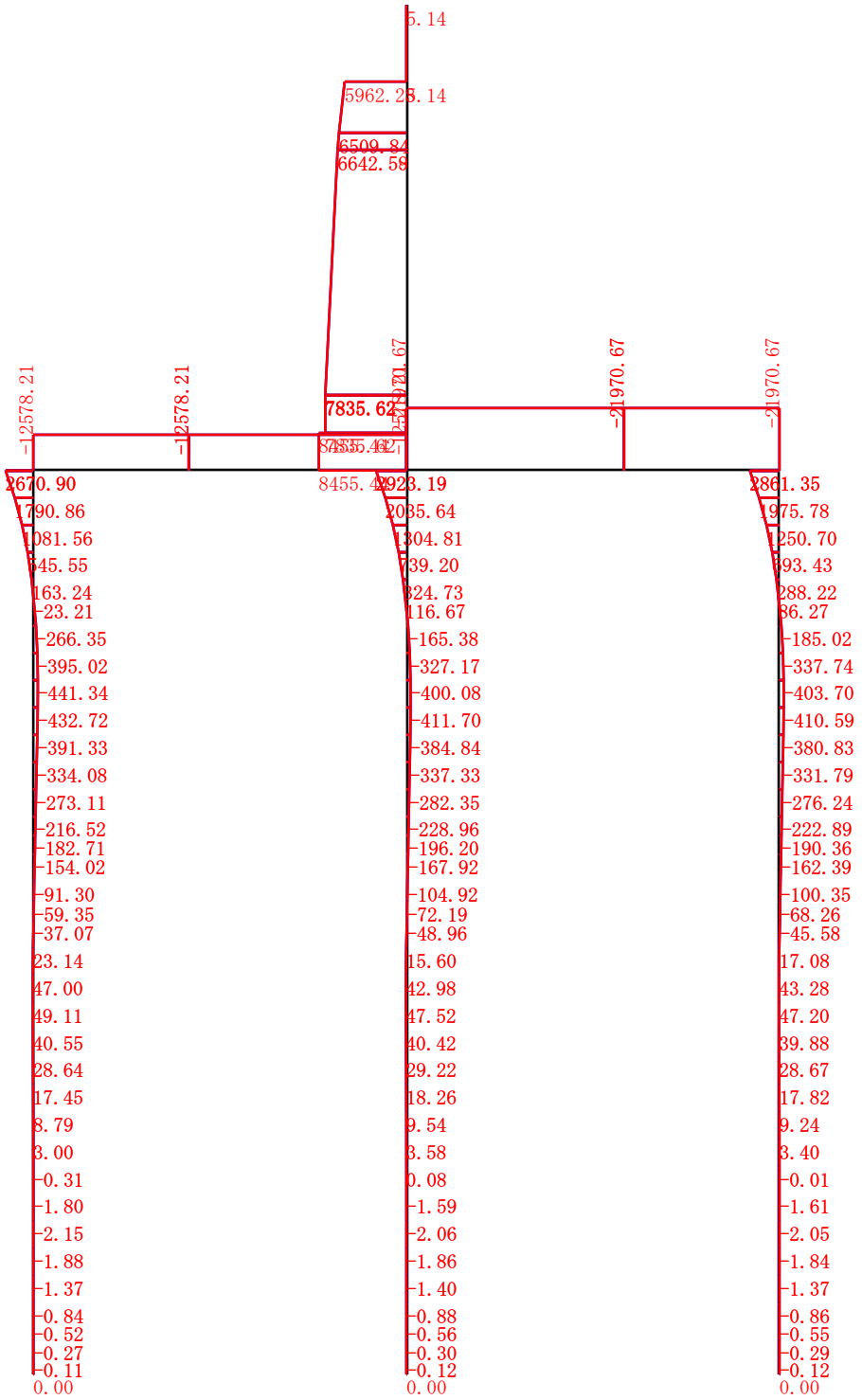
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



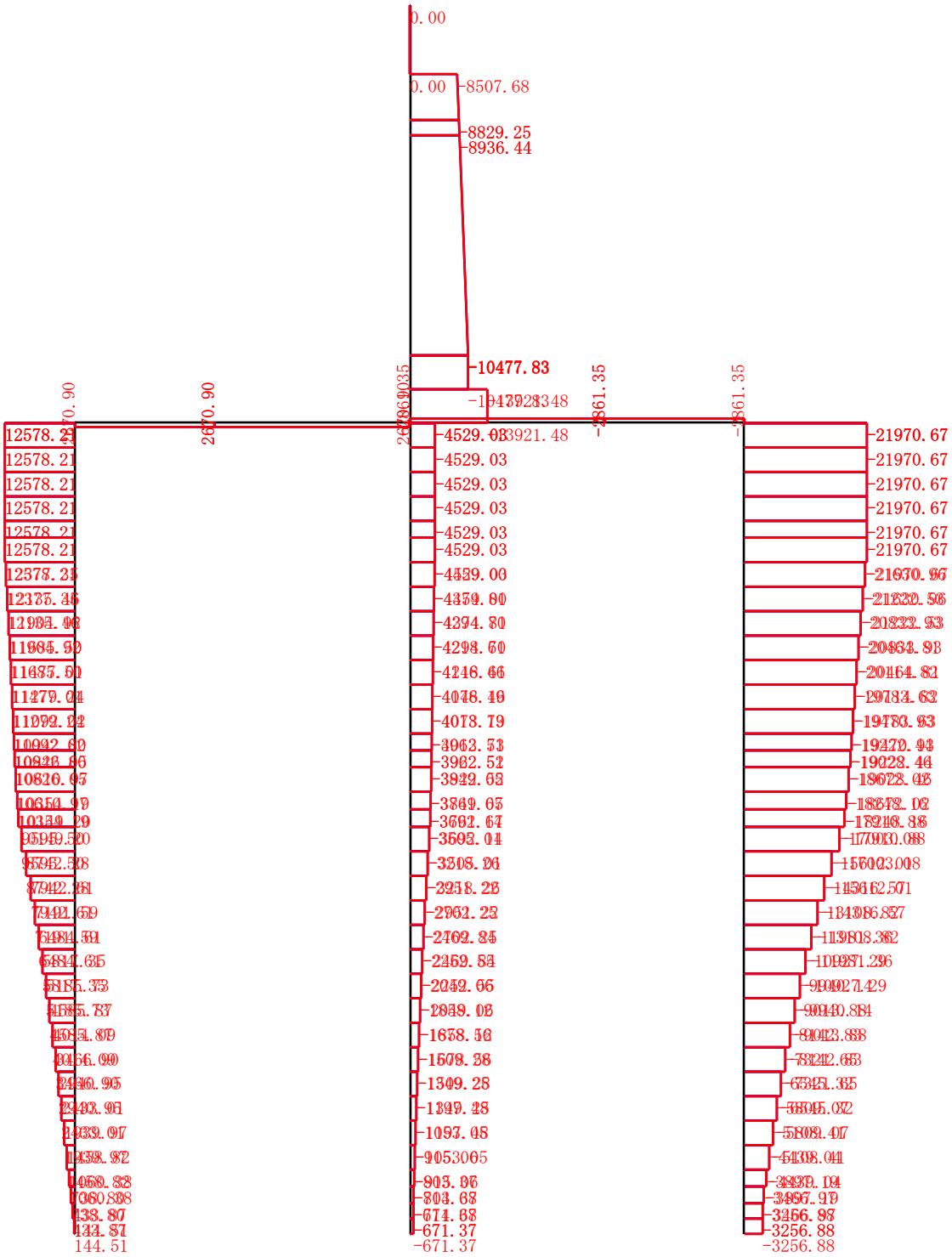
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



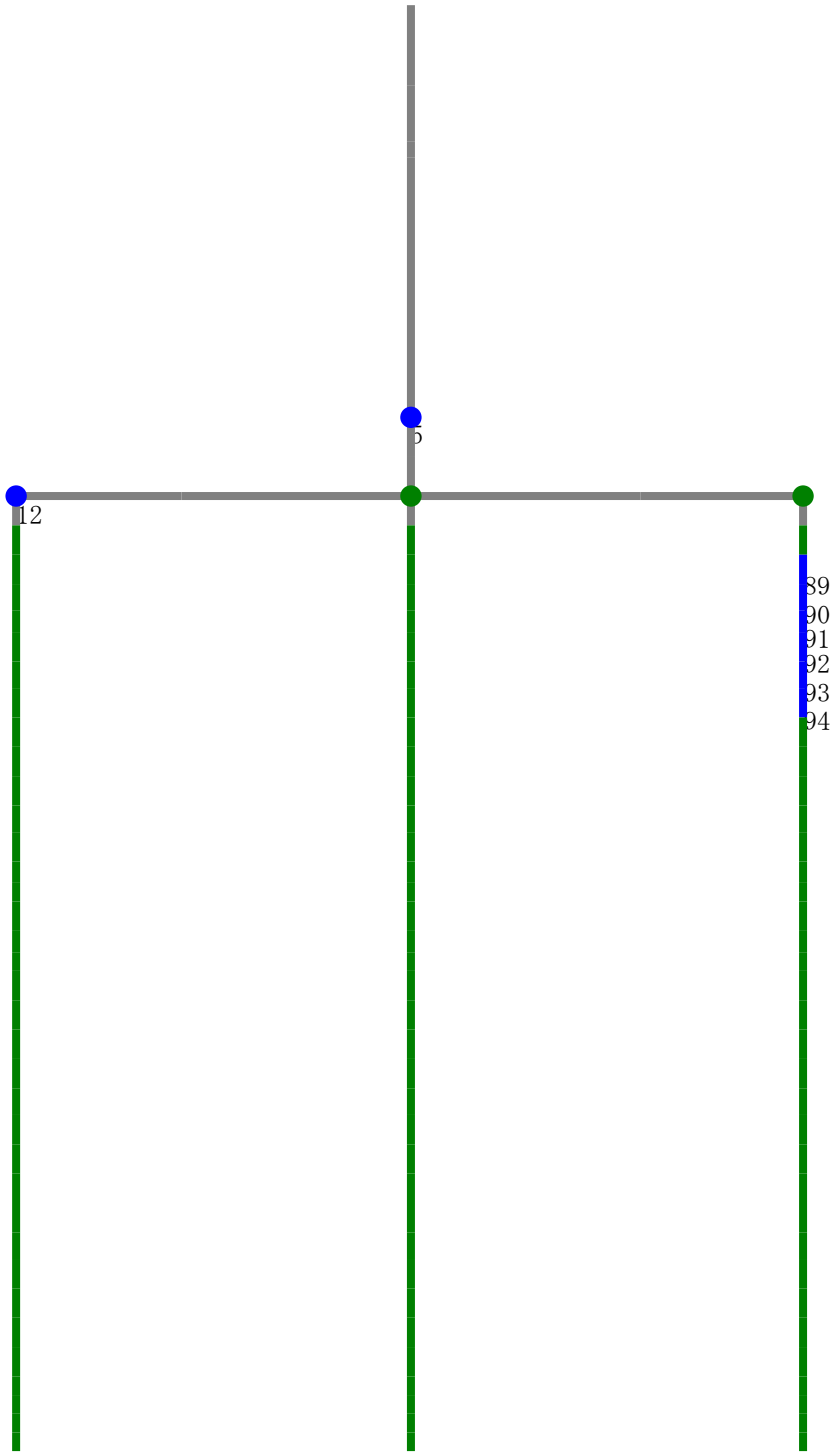
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

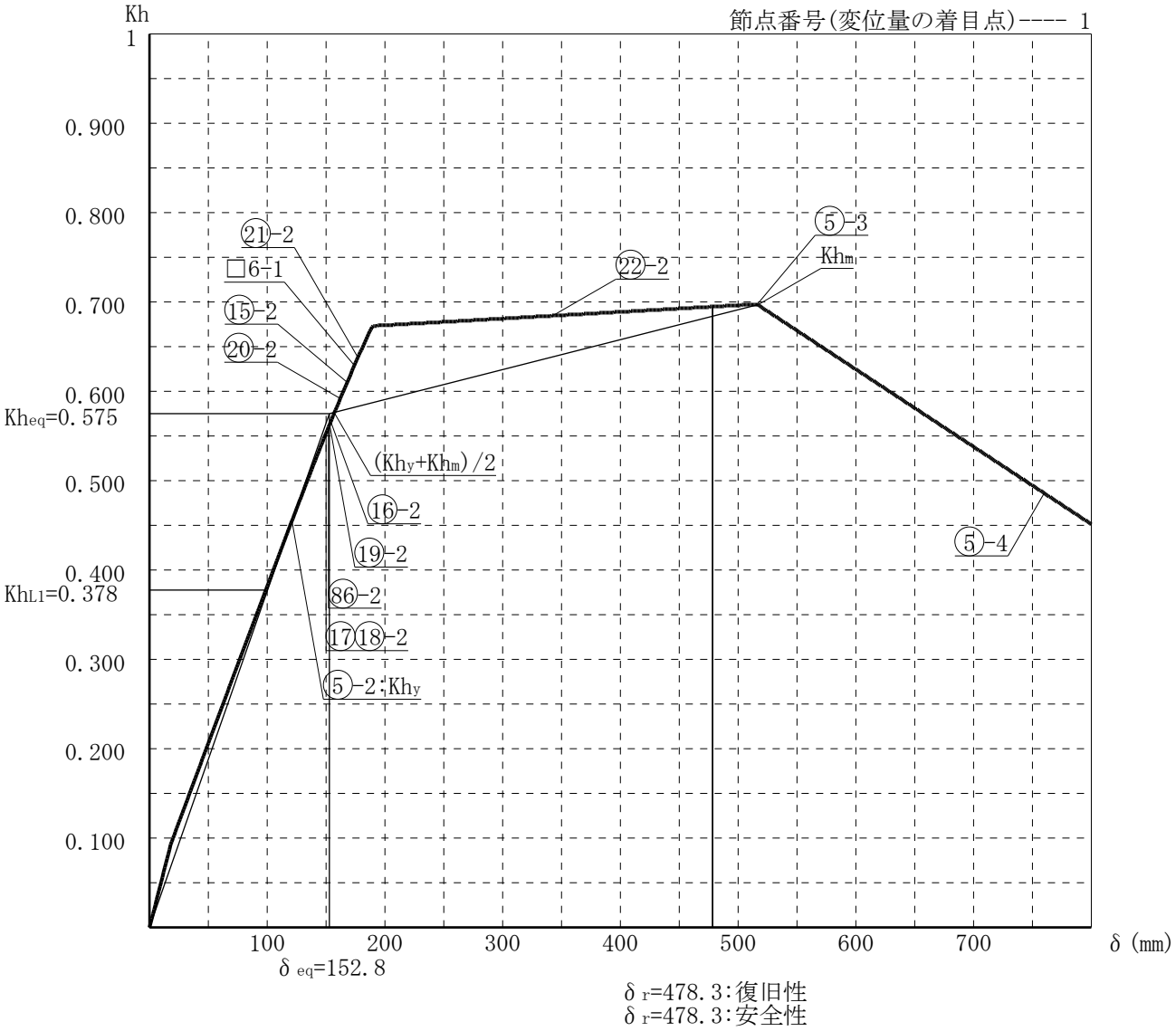


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_逆向(Case1_ρm10_αf1_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態	
98.9	0.378	99.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
121	0.455	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
157	0.576	157.0	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
174	0.629	174.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
479	0.695	478.3	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
516	0.697	516.0	⑤-3	要素番号5が損傷レベル3に達した
517	0.697	517.0	Kh_m	最大震度
760	0.486	760.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
98.9	0.378	99.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
121	0.455	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
150	0.553	150.0	⑰⑱-2	要素番号17,18が損傷レベル2に達した
152	0.560	152.0	㊱-2	要素番号86が損傷レベル2に達した
153	0.563	153.0	⑲-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
154	0.566	154.0	⑯-2	要素番号16が損傷レベル2に達した
157	0.576	157.0	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
162	0.592	162.0	⑳-2	要素番号20が損傷レベル2に達した
168	0.610	168.0	⑮-2	要素番号15が損傷レベル2に達した
174	0.629	174.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
177	0.638	177.0	㉑-2	要素番号21が損傷レベル2に達した
343	0.685	343.0	㉒-2	要素番号22が損傷レベル2に達した
479	0.695	478.3	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
516	0.697	516.0	⑤-3	要素番号5が損傷レベル3に達した
517	0.697	517.0	Kh_m	最大震度
760	0.486	760.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.575

降伏変位　　δeq = 152.8 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.153}{0.575}} = 1.031$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.575

等価固有周期　　Teq = 1.031 sec

応答塑性率　　μ = 3.13

3)応答値の算出

最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.13 \times 152.8 = 478.3$ mm　　(増分ステップ 479 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.695　　(増分ステップ 479 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別　　G4地盤

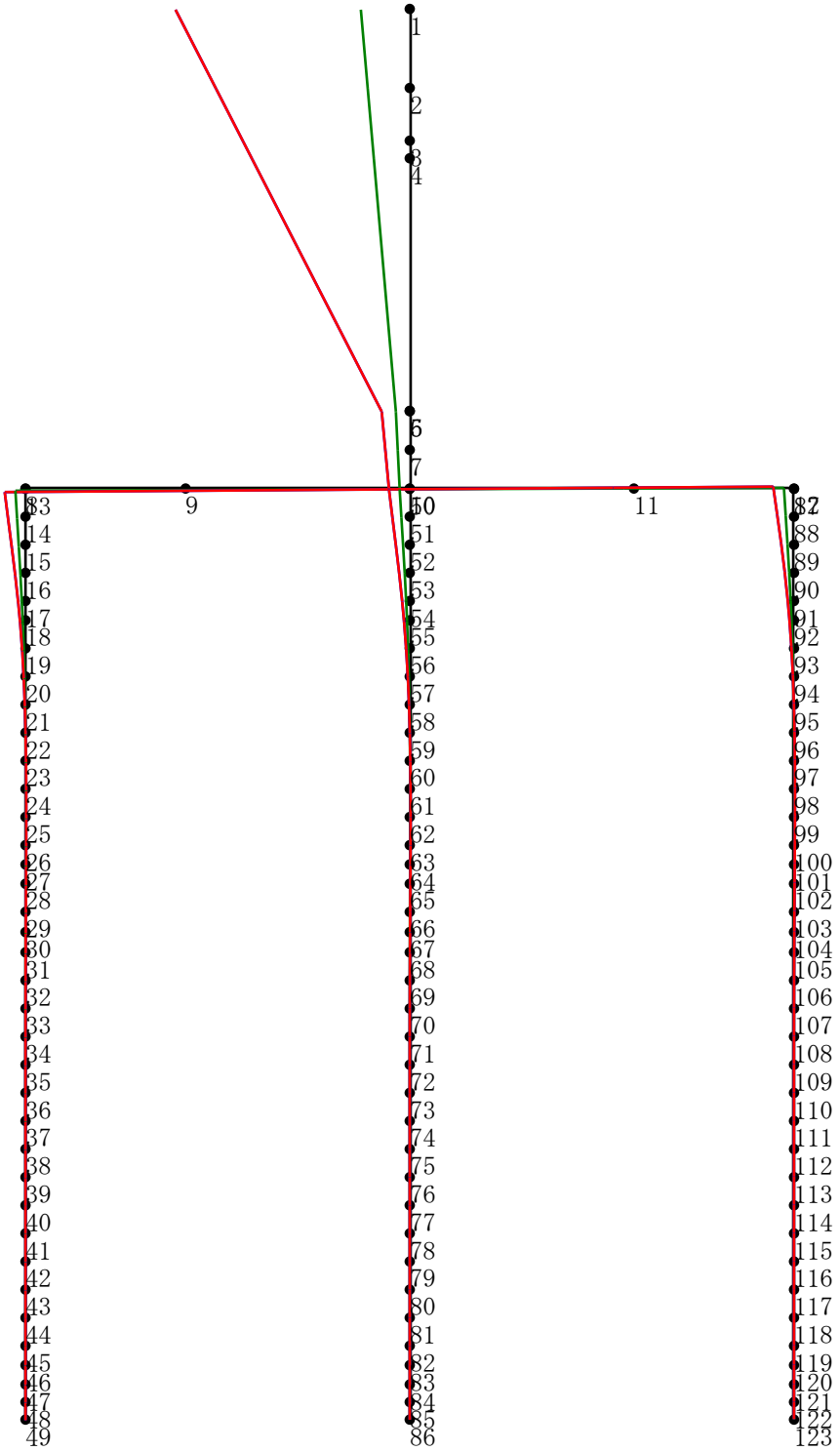
地域別係数　　1.00

降伏震度　　Khy = 0.455

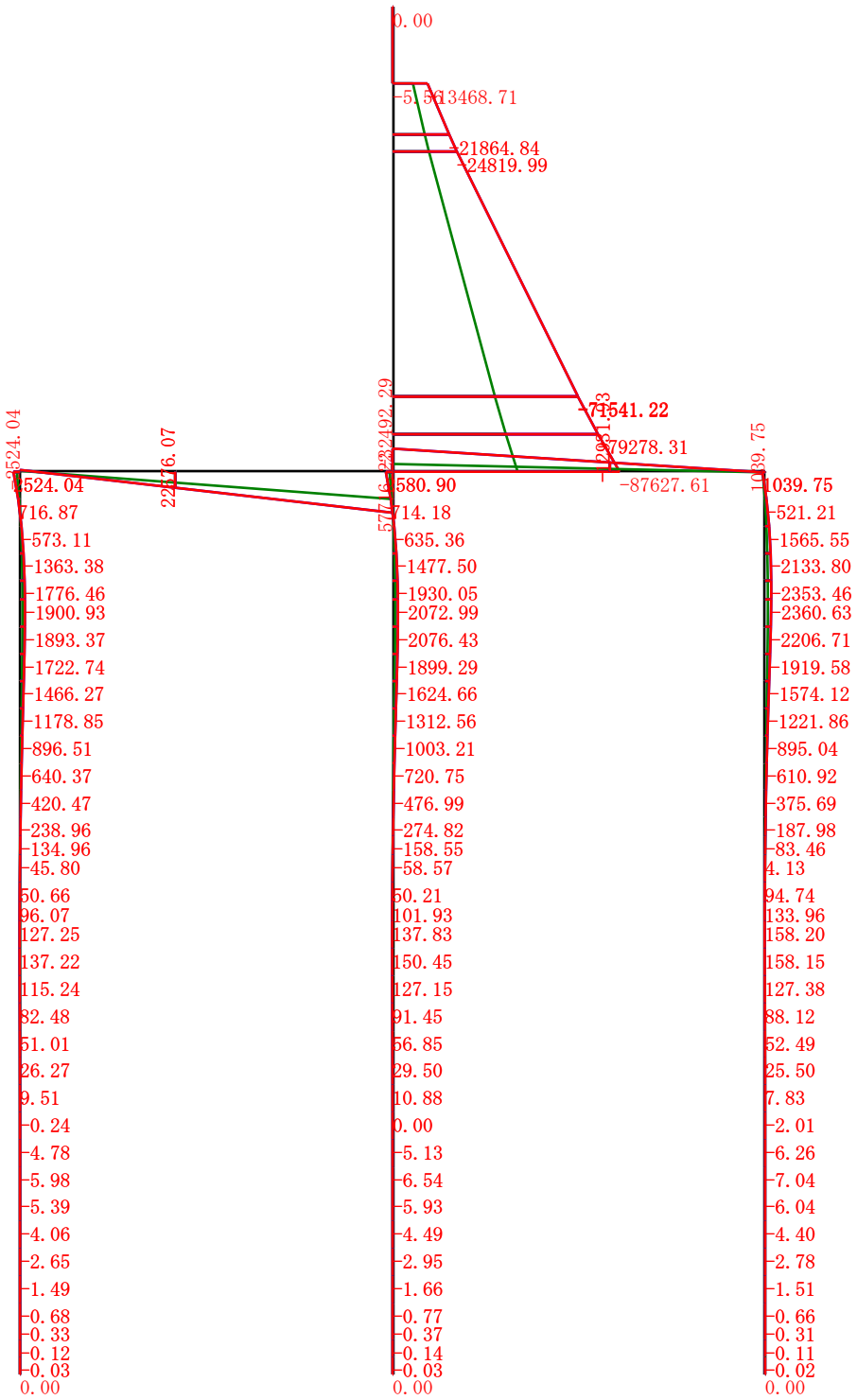
等価固有周期　　Teq = 1.031 sec

L1地震 設計震度　　$Kh_{L1} = 0.378$　　(増分ステップ 99 / 800)

変位図

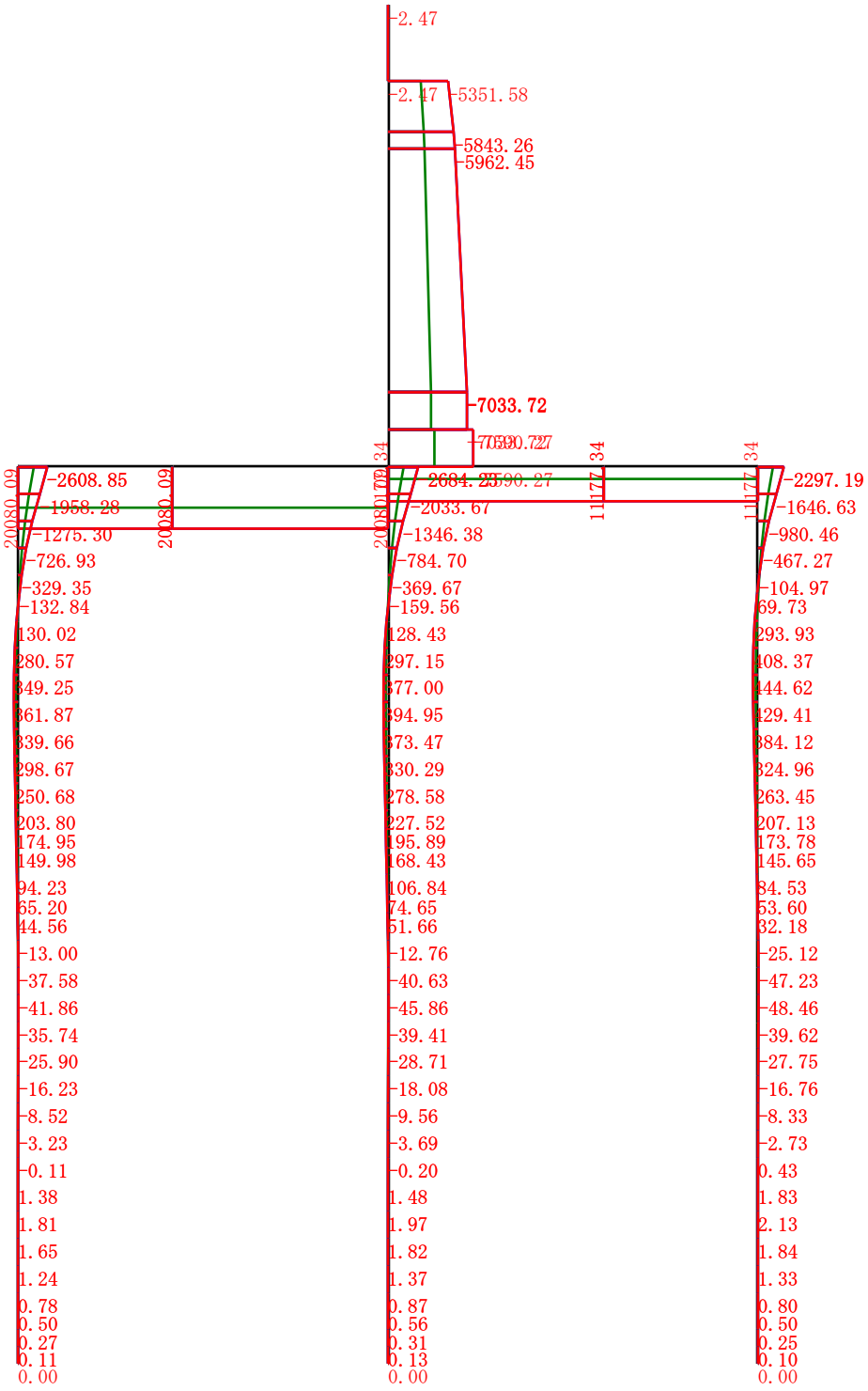


モーメント図



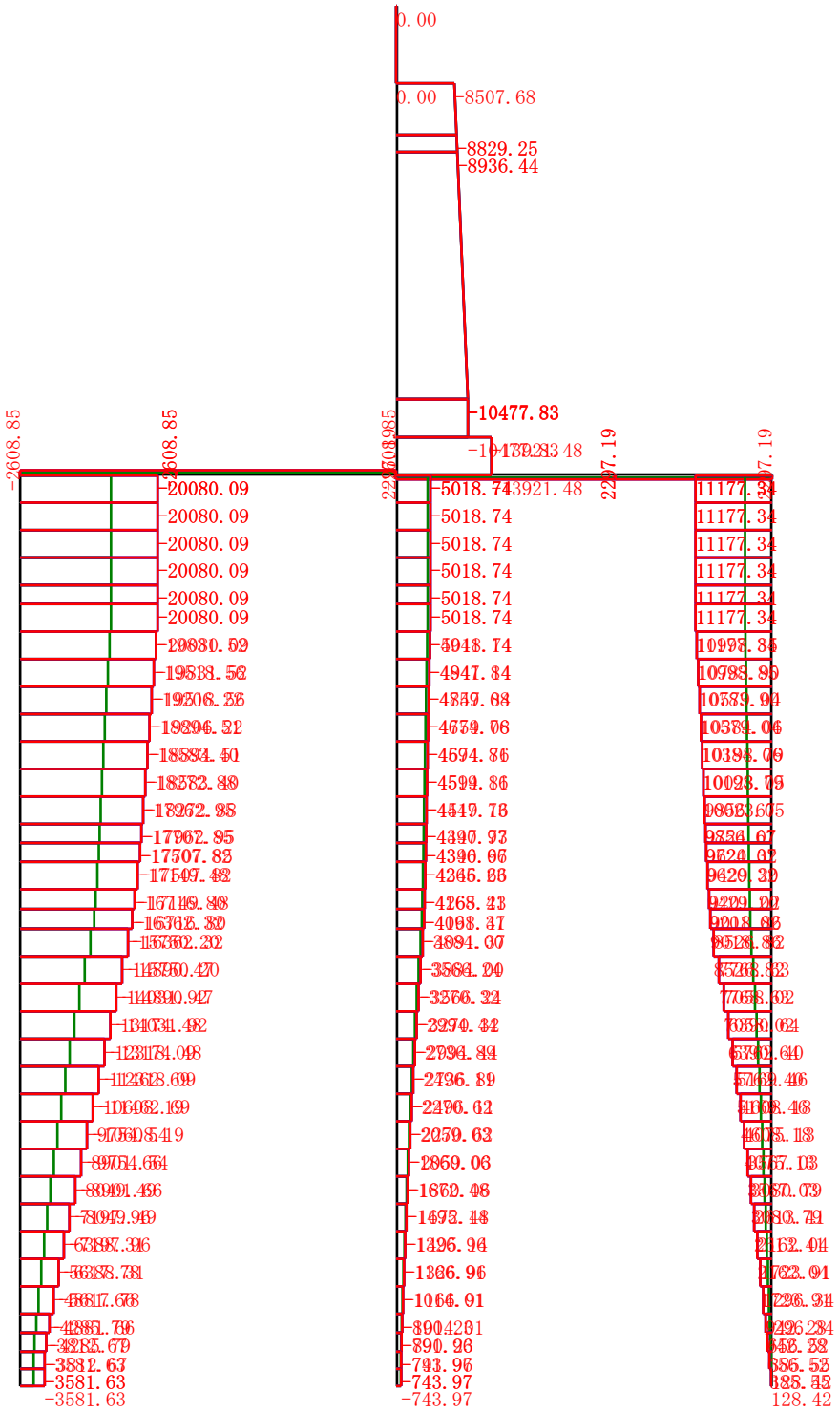
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



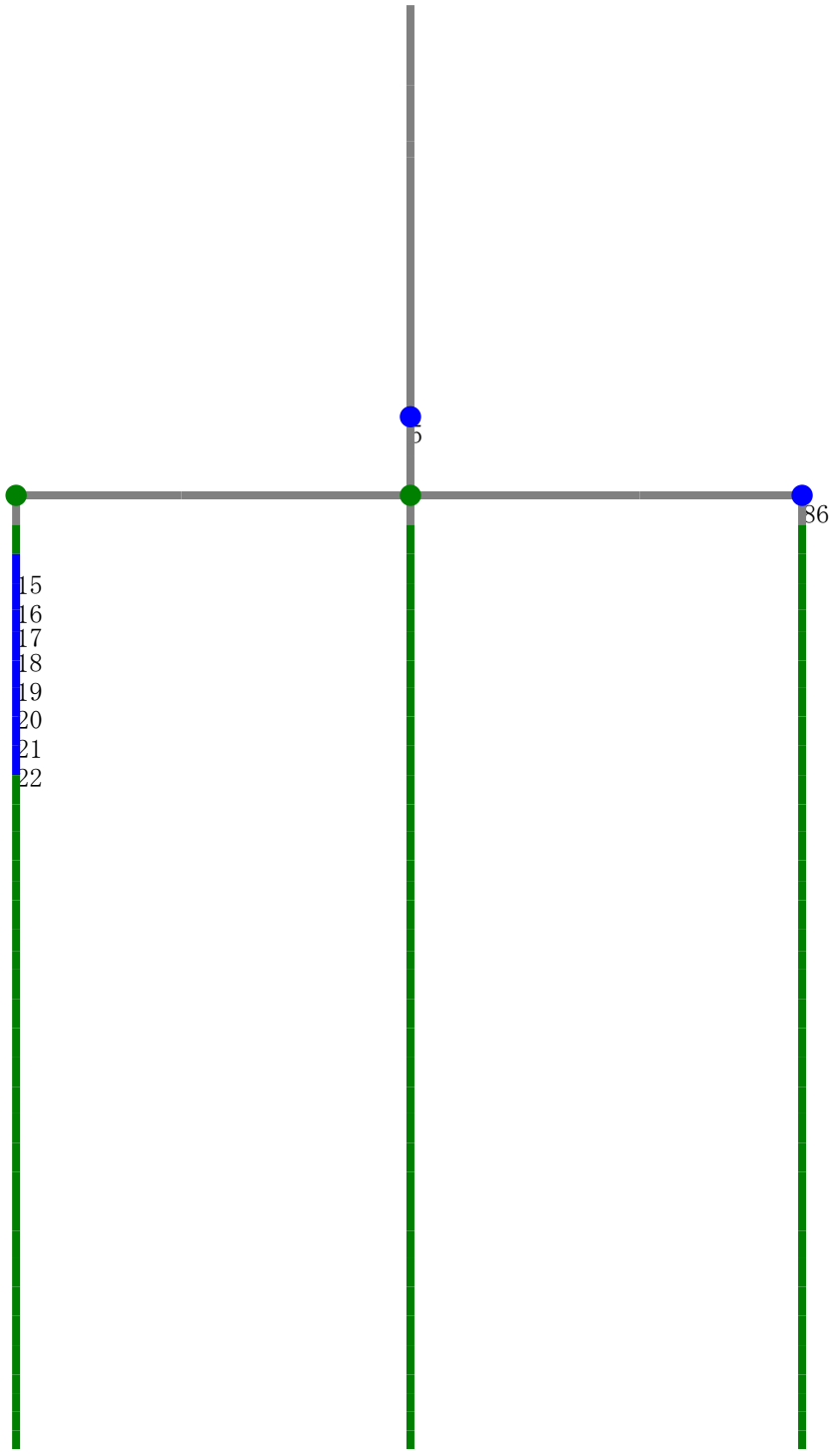
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

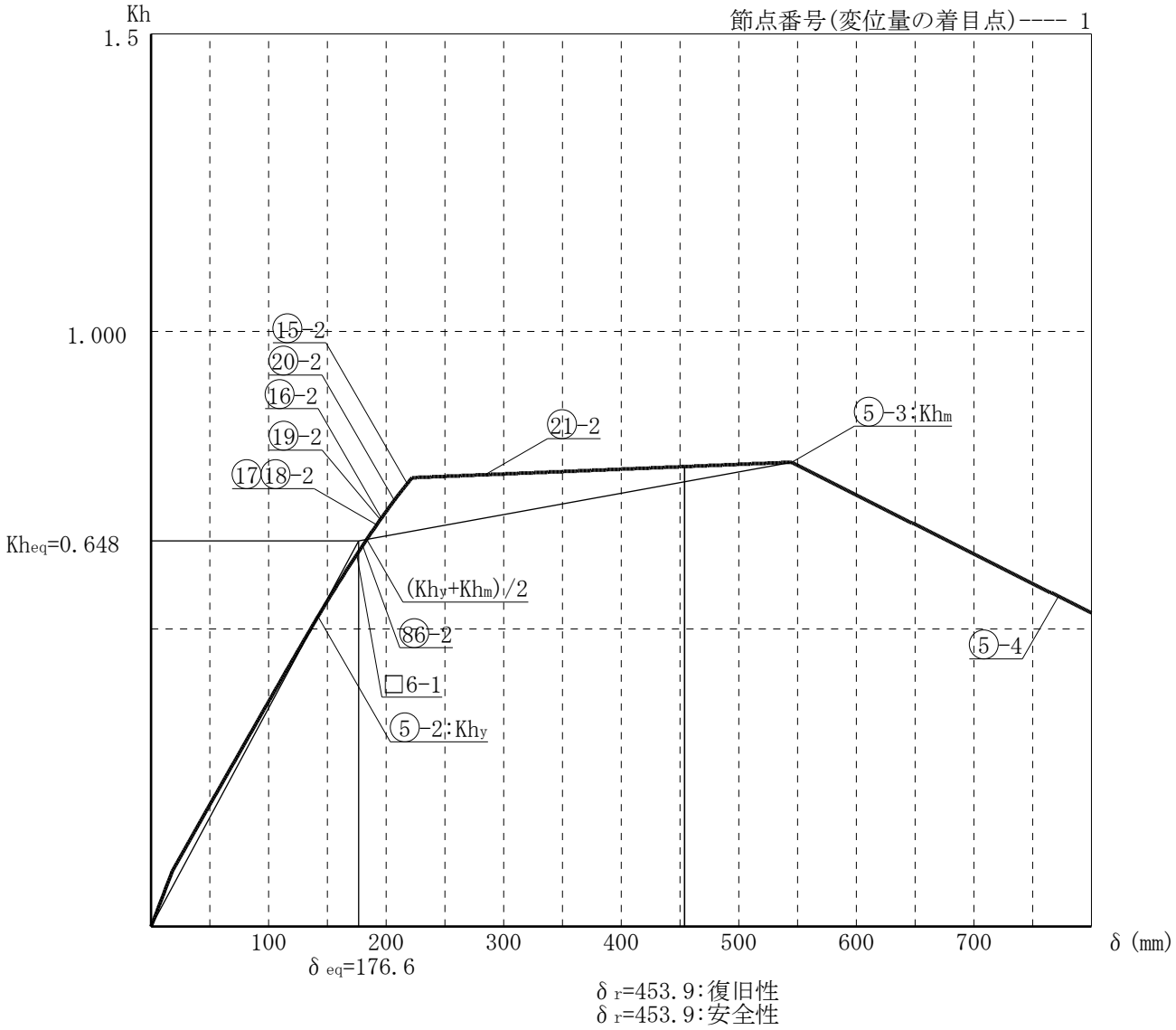


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_逆向(Case2_ρm12_αf1_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状態	
142	0.521	142.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
175	0.625	175.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
183.5	0.651	183.5	(Khy+Khm)/2	
454	0.773	453.9	δr	復旧性の応答値
			δr	安全性の応答値
545	0.780	545.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
772	0.555	772.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
142	0.521	142.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
175	0.625	175.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
180	0.640	180.0	⑧⑥-2	要素番号86が損傷レベル2に達した
183.5	0.651	183.5	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
192	0.675	192.0	⑰⑱-2	要素番号17,18が損傷レベル2に達した
195	0.684	195.0	⑲-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
196	0.686	196.0	⑯-2	要素番号16が損傷レベル2に達した
207	0.716	207.0	⑳-2	要素番号20が損傷レベル2に達した
218	0.744	218.0	⑮-2	要素番号15が損傷レベル2に達した
284	0.759	284.0	㉑-2	要素番号21が損傷レベル2に達した
454	0.773	453.9	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値
545	0.780	545.0	⑤-3:Kh_m	要素番号5が損傷レベル3に達した
772	0.555	772.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.648

降伏変位　　δeq = 176.6 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.177}{0.648}} = 1.044$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.648

等価固有周期　　Teq = 1.044 sec

応答塑性率　　μ = 2.57

3)応答値の算出

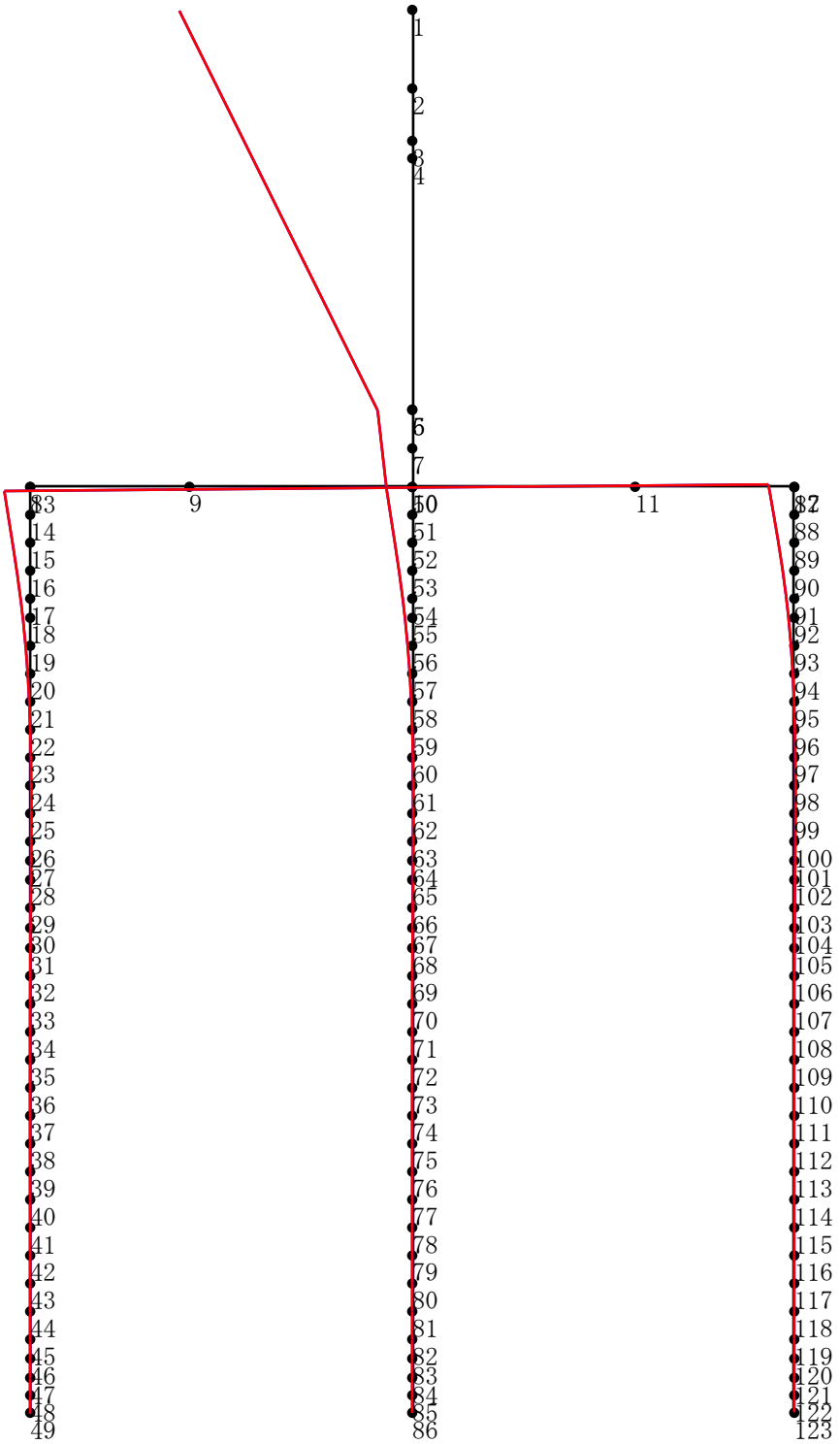
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 2.57 \times 176.6 = 453.9$ mm　　(増分ステップ 454 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.773　　(増分ステップ 454 / 800)

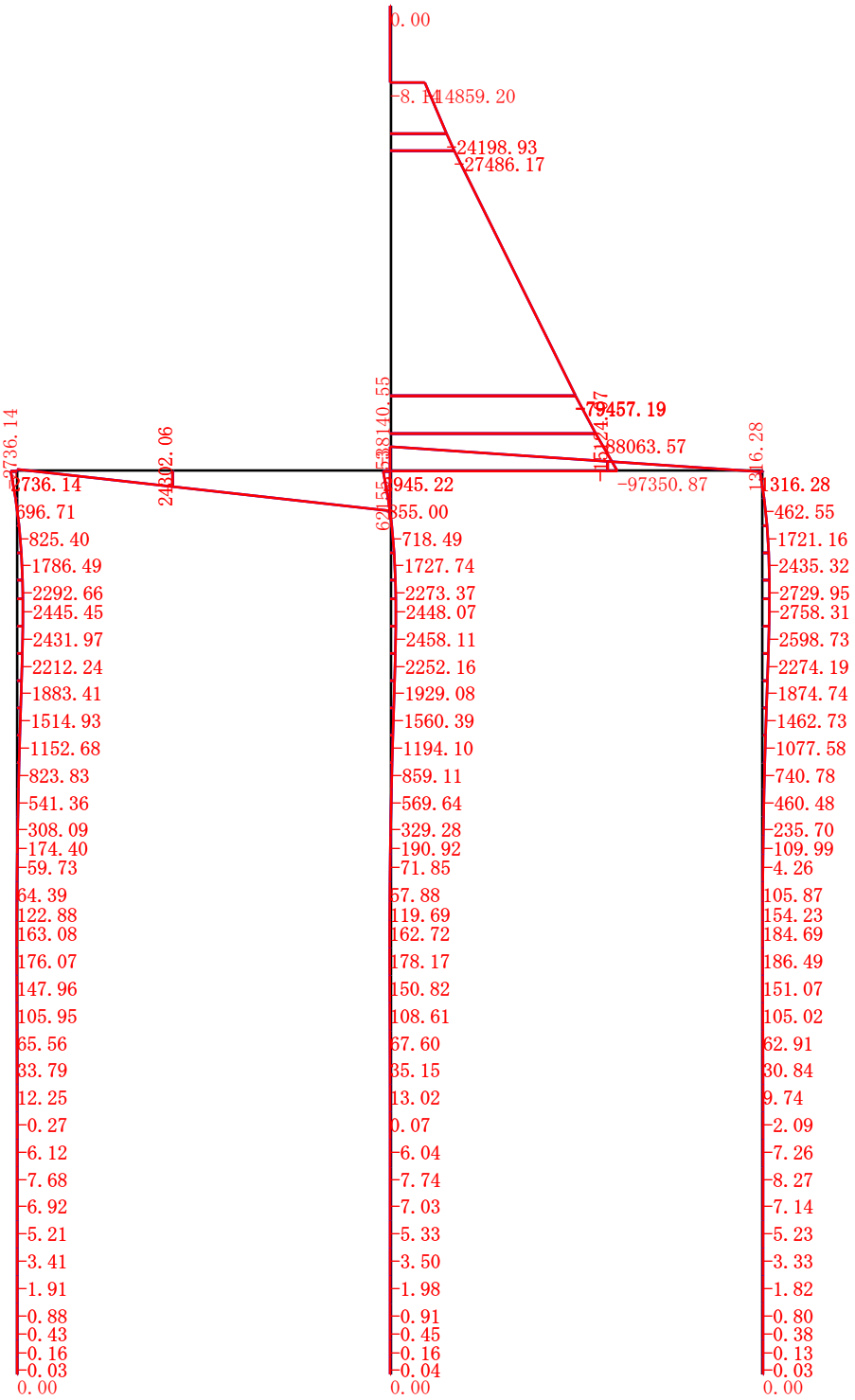
4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

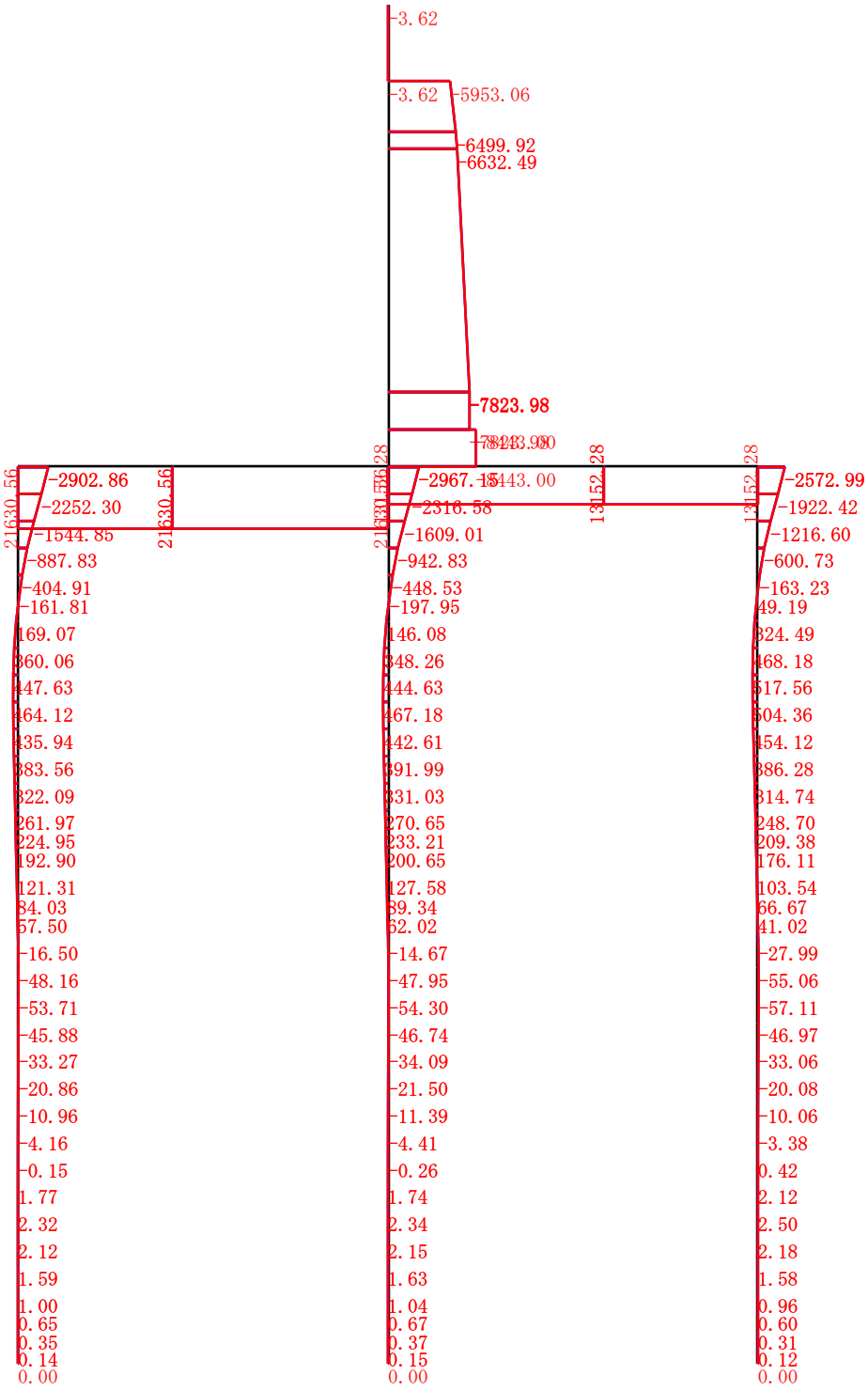
変位図



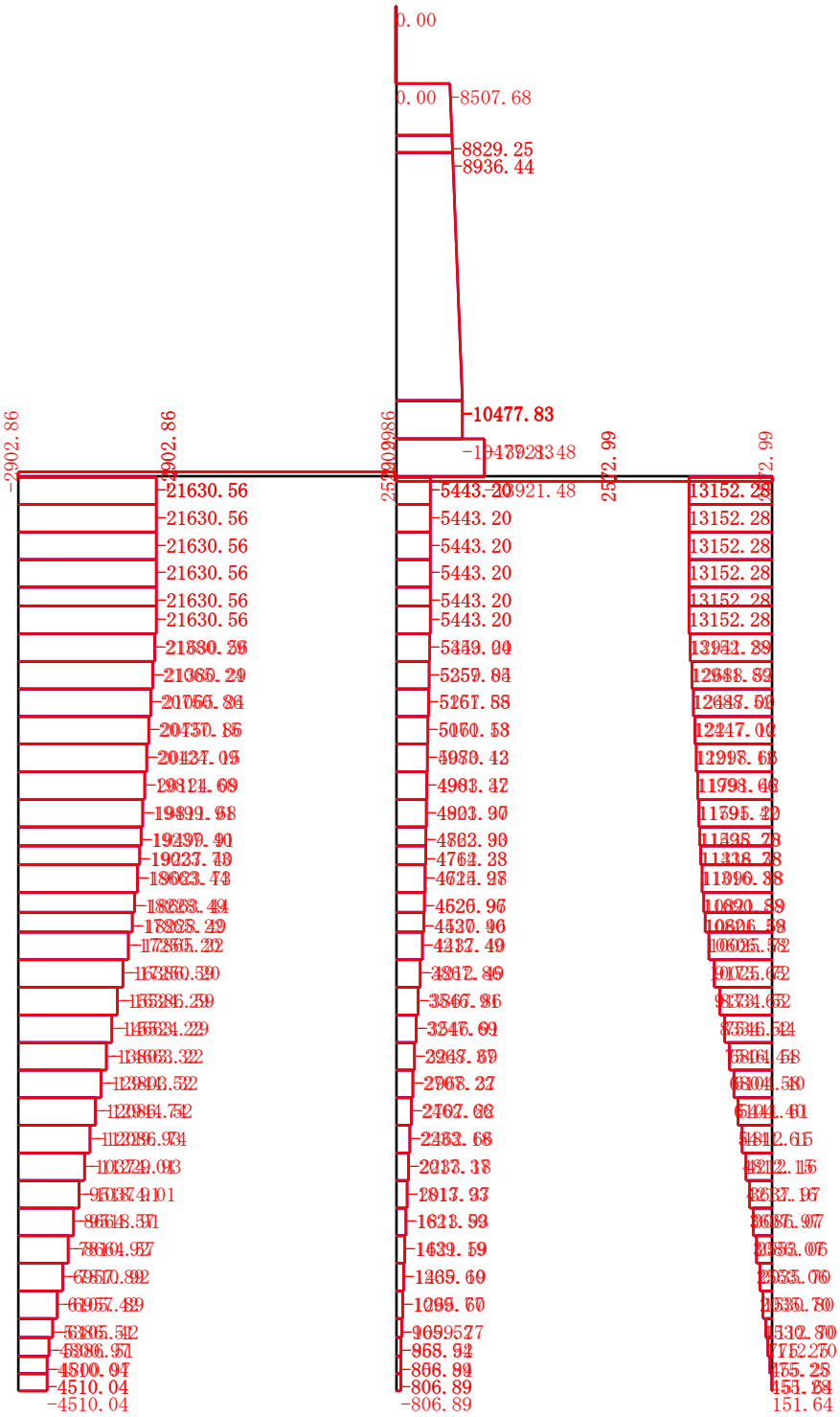
モーメント図


0.00
-14859.20
-24198.93
-27486.17
-79457.19
-88063.57
-97350.87
-2736.14
2736.14
596.71
825.40
1786.49
2292.66
2445.45
2431.97
2212.24
1883.41
1514.93
1152.68
823.83
541.36
308.09
174.40
59.73
64.39
122.88
163.08
176.07
147.96
105.95
65.56
33.79
12.25
0.27
6.12
7.68
6.92
5.21
3.41
1.91
0.88
0.43
0.16
0.03
0.00
2402.06
945.22
355.00
718.49
1727.74
2273.37
2448.07
2458.11
2252.16
1929.08
1560.39
1194.10
859.11
569.64
329.28
190.92
71.85
57.88
119.69
162.72
178.17
150.82
108.61
67.60
35.15
13.02
0.07
6.04
7.74
7.03
5.33
3.50
1.98
0.91
0.45
0.16
0.04
0.00
1316.28
462.55
1721.16
2435.32
2729.95
2758.31
2598.73
2274.19
1874.74
1462.73
1077.58
740.78
460.48
235.70
109.99
4.26
105.87
154.23
184.69
186.49
151.07
105.02
62.91
30.84
9.74
2.09
7.26
8.27
7.14
5.23
3.33
1.82
0.80
0.38
0.13
0.03
0.00
復旧性L2地震動
安全性

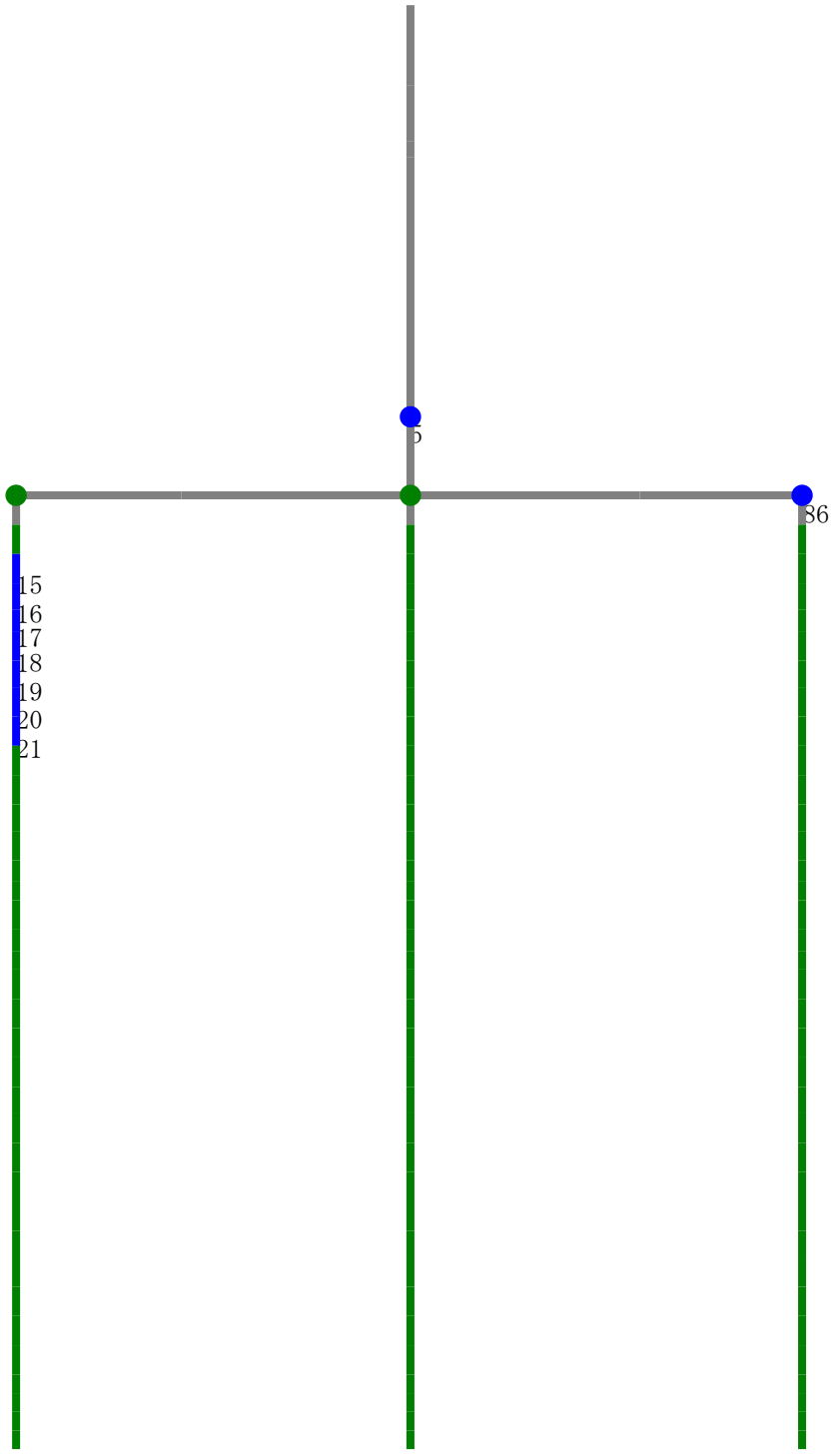
せん断力図


3.62
3.62
5953.06
6499.92
6632.49
7823.98
2902.86
2252.30
1544.85
887.83
404.91
161.81
169.07
360.06
447.63
464.12
435.94
383.56
322.09
261.97
224.95
192.90
121.31
34.03
57.50
16.50
48.16
53.71
45.88
33.27
20.86
10.96
4.16
0.15
1.77
2.32
2.12
1.59
1.00
0.65
0.35
0.14
0.00
2967.15
2316.58
1609.01
942.83
448.53
197.95
146.08
348.26
444.63
467.18
442.61
391.99
331.03
270.65
233.21
200.65
127.58
39.34
52.02
14.67
47.95
54.30
46.74
34.09
21.50
11.39
4.41
0.26
1.74
2.34
2.15
1.63
1.04
0.67
0.37
0.15
0.00
2572.99
1922.42
1216.60
600.73
163.23
49.19
324.49
468.18
517.56
504.36
454.12
386.28
314.74
248.70
209.38
176.11
103.54
66.67
41.02
27.99
55.06
57.11
46.97
33.06
20.08
10.06
3.38
0.42
2.12
2.50
2.18
1.58
0.96
0.60
0.31
0.12
0.00
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図


0.00
0.00
8507.68
8829.25
8936.44
10477.83
-2902.86
2902.86
-4510.04
4510.04
-806.89
806.89
151.64
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

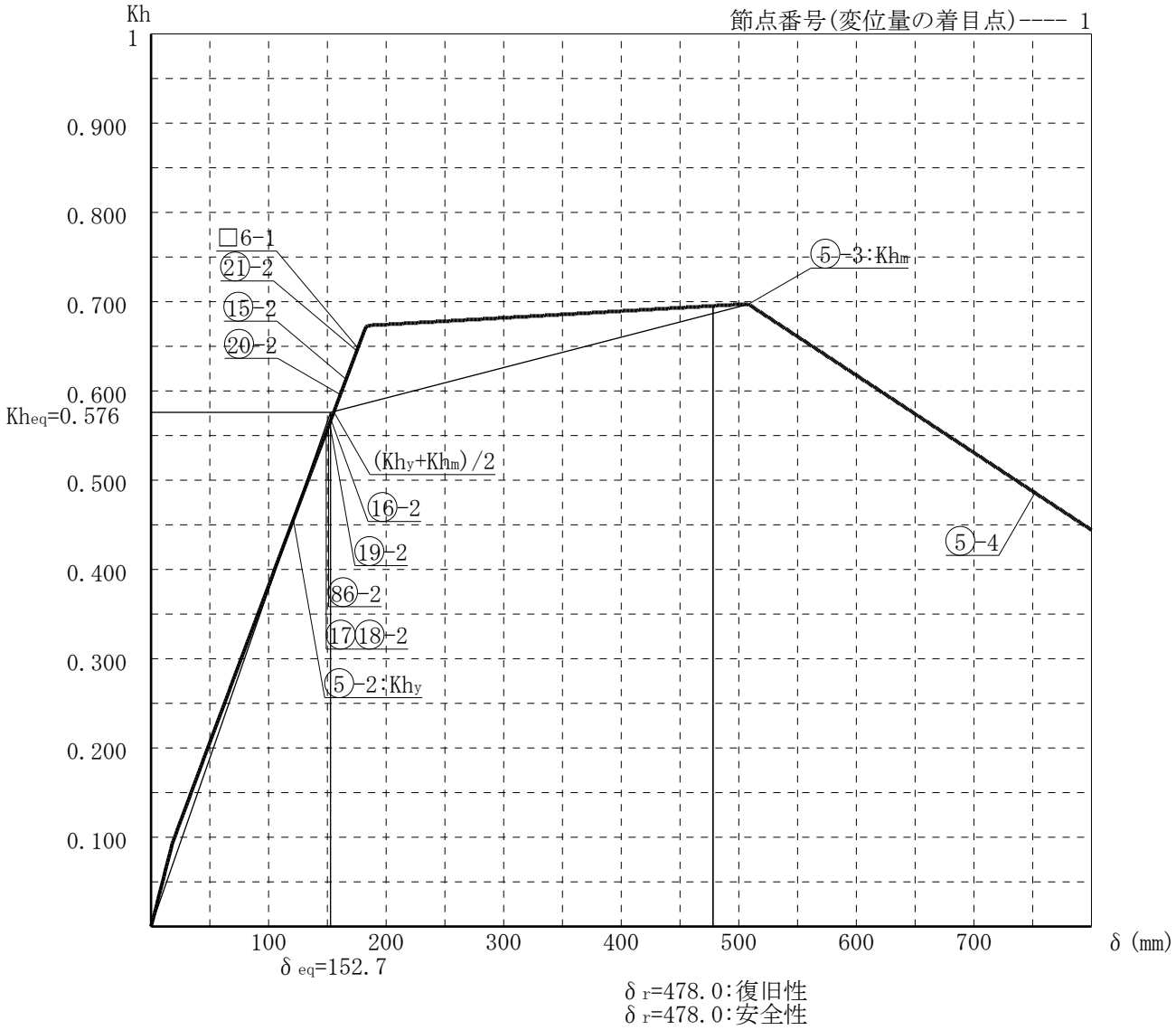


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_逆向(Case3_ρm10_αf2_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態	
121	0.456	121.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
155.5	0.577	155.5	(Khy+Khm)/2	
176	0.648	176.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
478	0.695	478.0	δ r δ r	復旧性の応答値 安全性の応答値
508	0.697	508.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
752	0.486	752.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
121	0.456	121.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
149	0.554	149.0	⑰⑱-2	要素番号17,18が損傷レベル2に達した
151	0.561	151.0	㊱-2	要素番号86が損傷レベル2に達した
152	0.564	152.0	⑲-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
153	0.568	153.0	⑯-2	要素番号16が損傷レベル2に達した
155.5	0.577	155.5	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
161	0.596	161.0	⑳-2	要素番号20が損傷レベル2に達した
166	0.613	166.0	⑮-2	要素番号15が損傷レベル2に達した
175	0.645	175.0	㉑-2	要素番号21が損傷レベル2に達した
176	0.648	176.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
478	0.695	478.0	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値
508	0.697	508.0	⑤-3:Kh_m	要素番号5が損傷レベル3に達した
752	0.486	752.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.576

降伏変位　　δeq = 152.7 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.153}{0.576}} = 1.030$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.576

等価固有周期　　Teq = 1.030 sec

応答塑性率　　μ = 3.13

3)応答値の算出

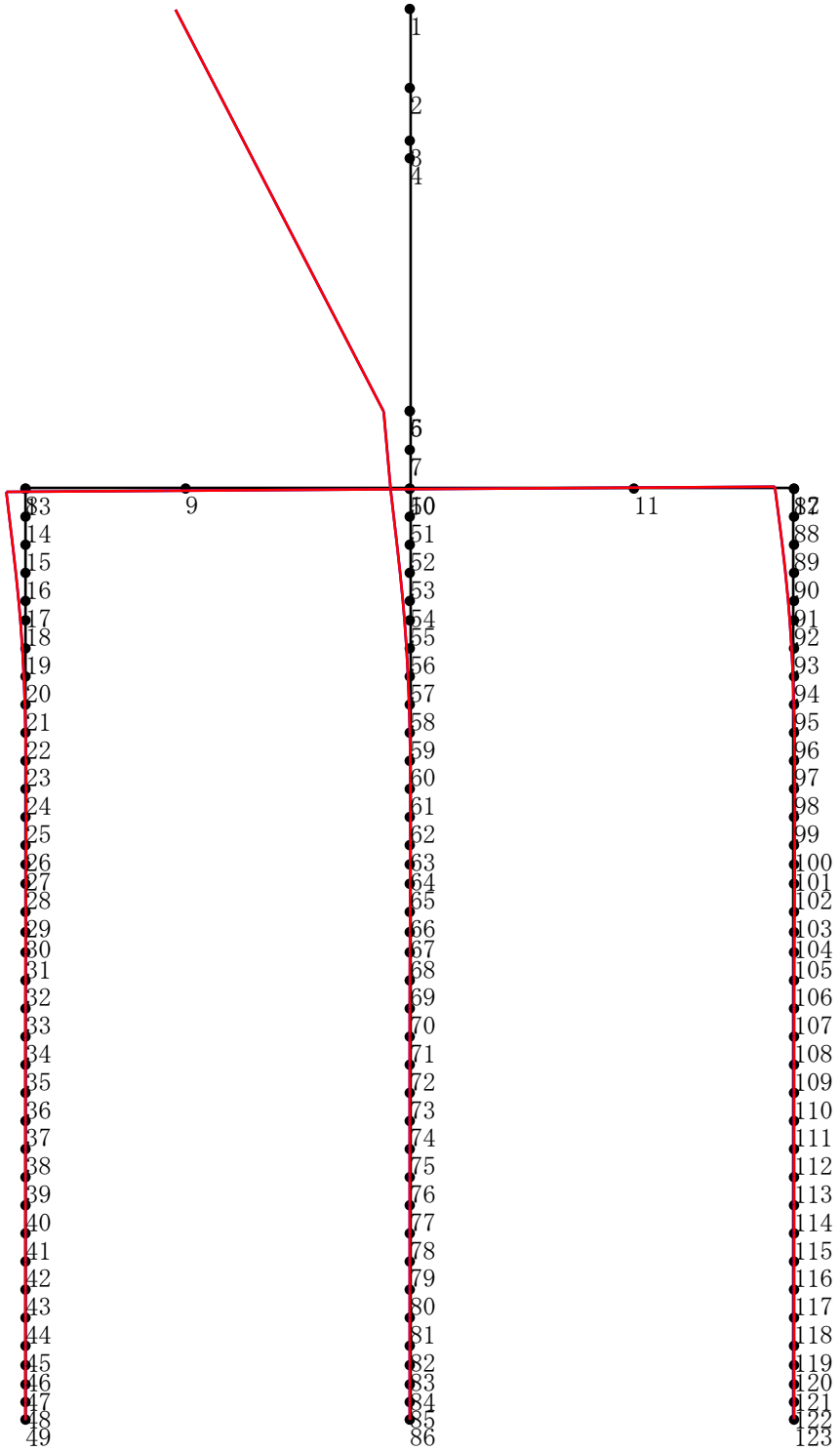
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.13 \times 152.7 = 478.0$ mm　　(増分ステップ 478 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.695　　(増分ステップ 478 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

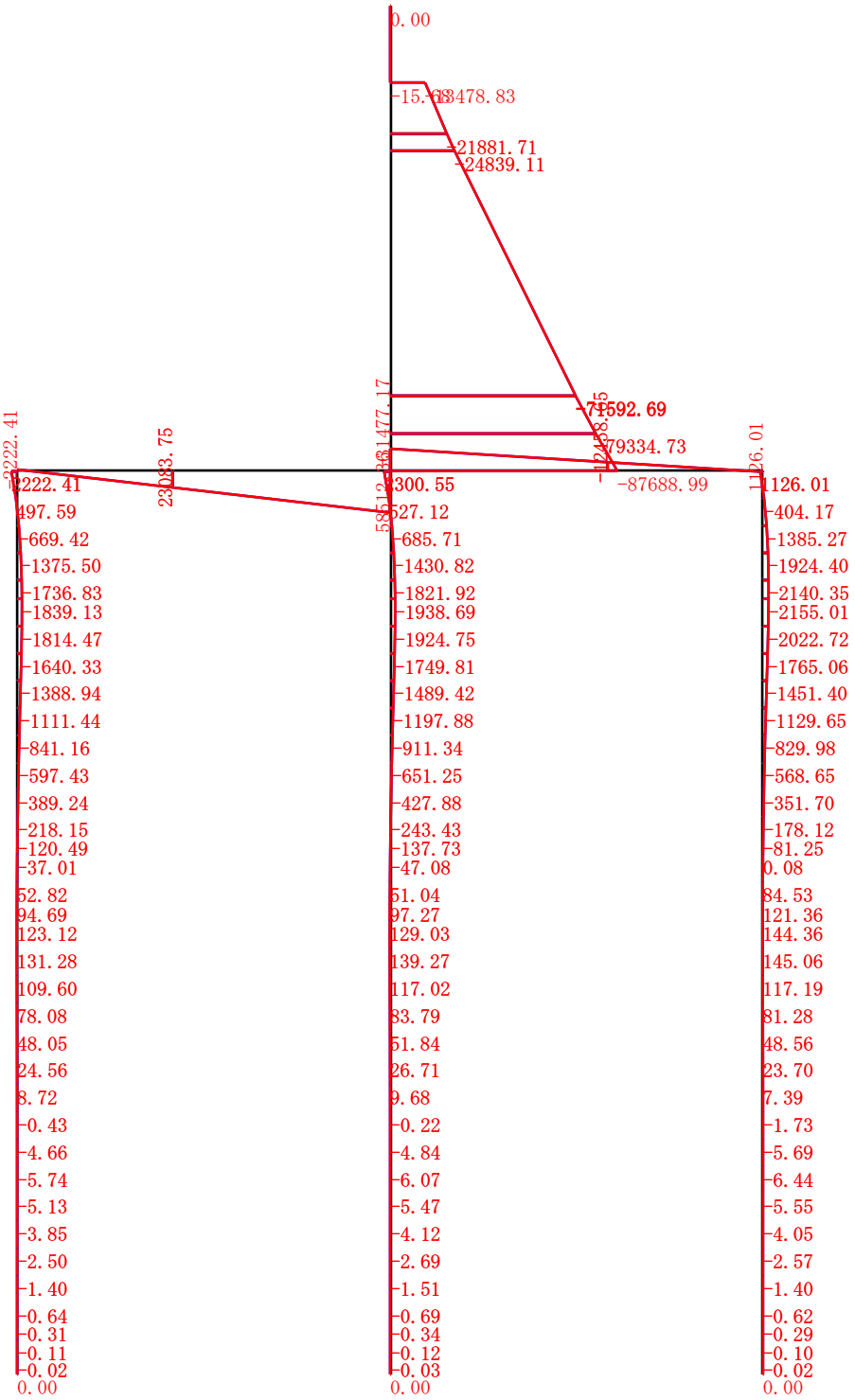
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図



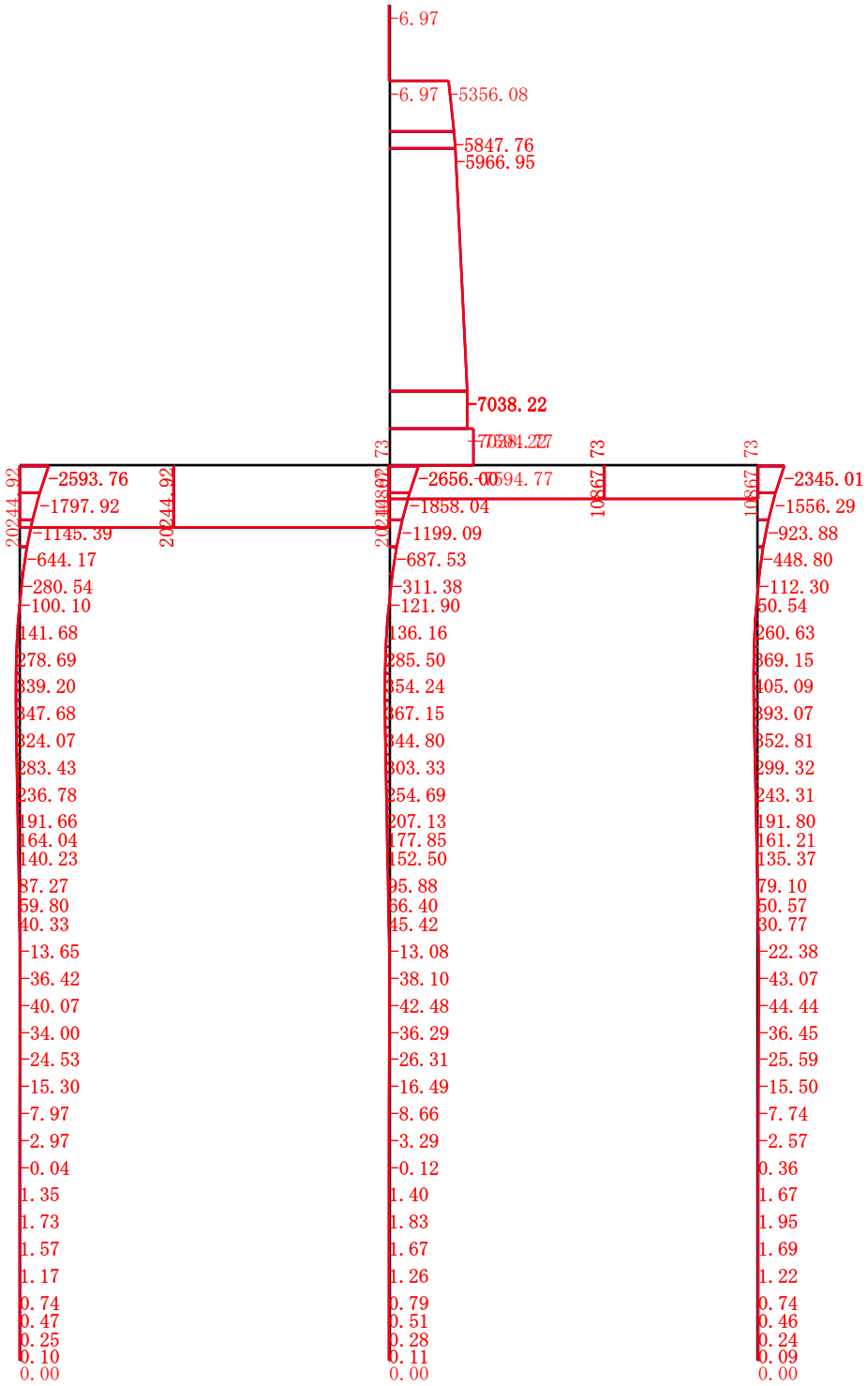
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図

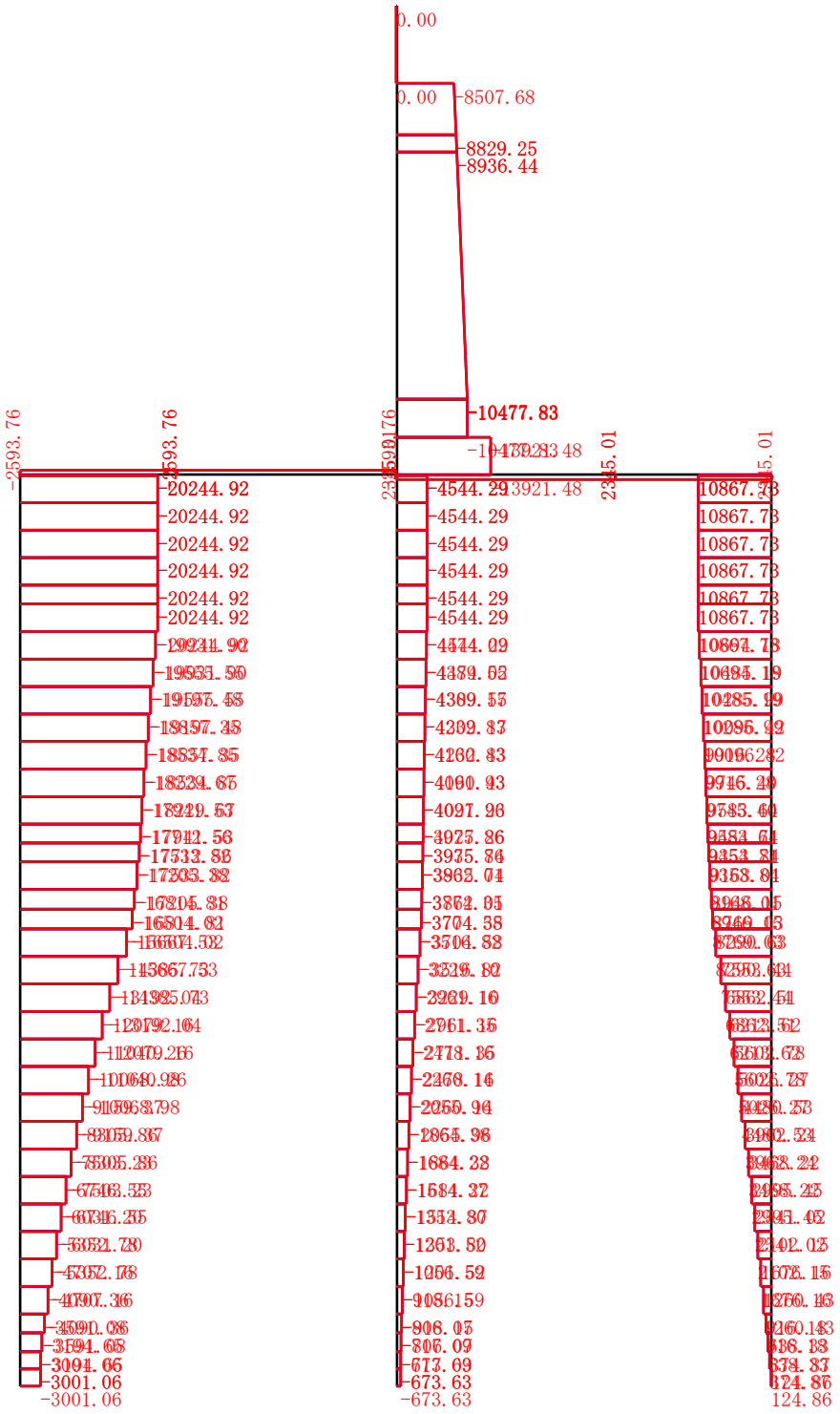


復旧性L2地震動
安全性

せん断力図

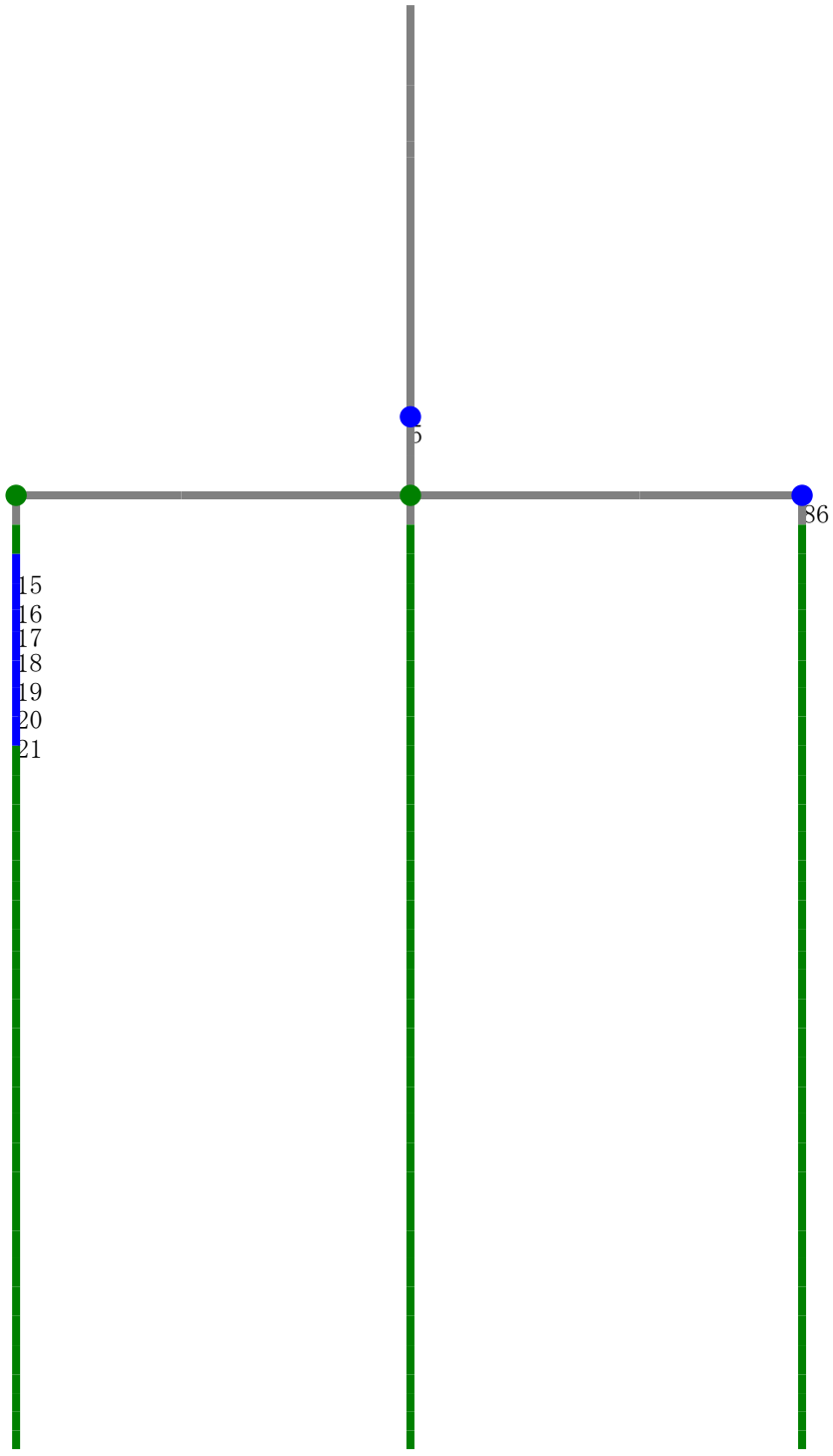

6.97
6.97
5356.08
5847.76
5966.95
7038.22
2593.76
1797.92
1145.39
644.17
280.54
100.10
141.68
278.69
339.20
347.68
324.07
283.43
236.78
191.66
164.04
140.23
87.27
59.80
40.33
13.65
36.42
40.07
34.00
24.53
15.30
7.97
2.97
0.04
1.35
1.73
1.57
1.17
0.74
0.47
0.25
0.10
0.00
2656.00
1858.04
1199.09
687.53
311.38
121.90
136.16
285.50
354.24
367.15
344.80
303.33
254.69
207.13
177.85
152.50
95.88
56.40
45.42
13.08
38.10
42.48
36.29
26.31
16.49
8.66
3.29
0.12
1.40
1.83
1.67
1.26
0.79
0.51
0.28
0.11
0.00
2345.01
1556.29
923.88
448.80
112.30
50.54
260.63
369.15
405.09
393.07
352.81
299.32
243.31
191.80
161.21
135.37
79.10
50.57
30.77
22.38
43.07
44.44
36.45
25.59
15.50
7.74
2.57
0.36
1.67
1.95
1.69
1.22
0.74
0.46
0.24
0.09
0.00
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

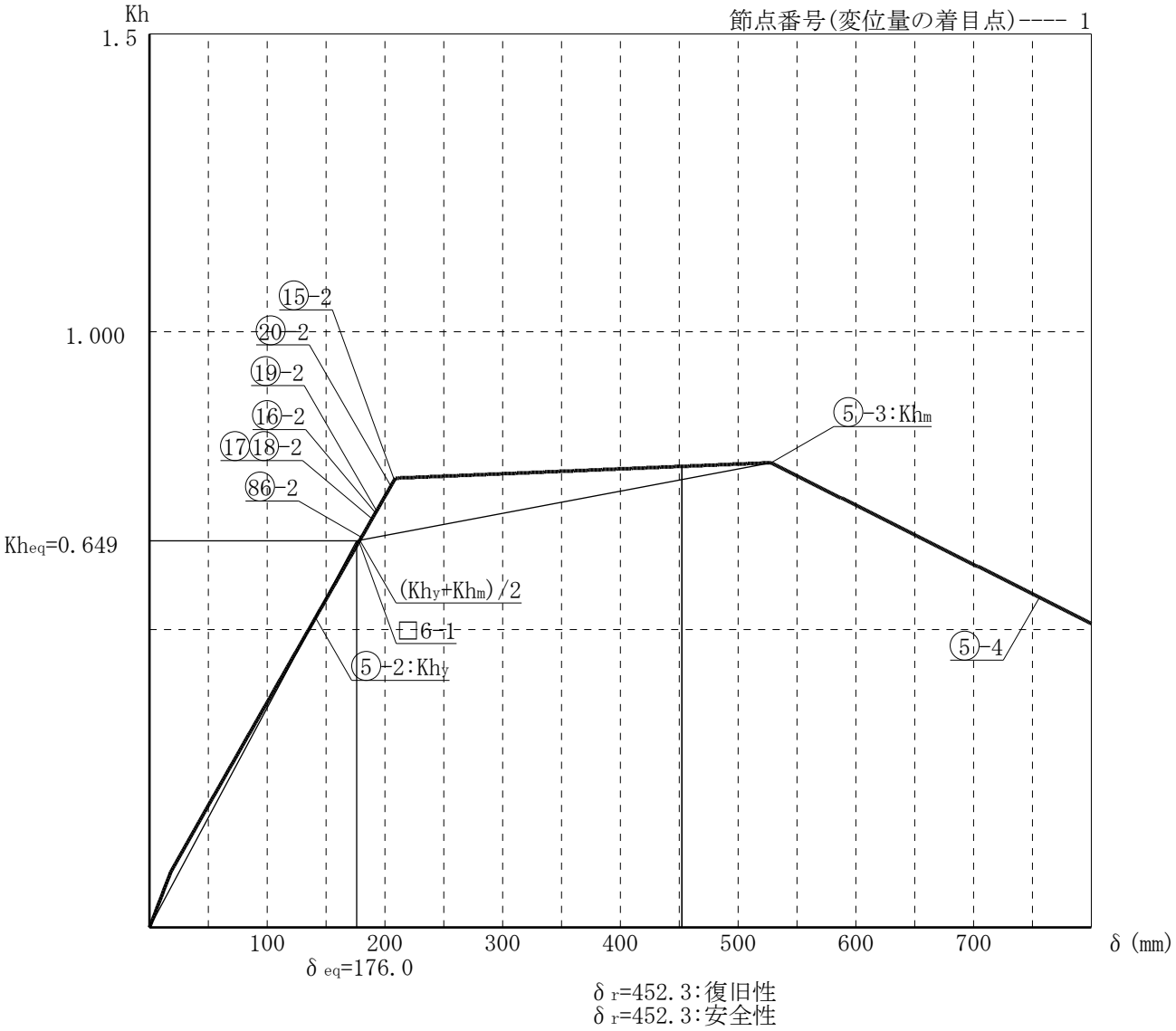


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_逆向(Case4_ρm12_αf2_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
141	0.520	141.0	⑤-2:Khy	要素番号5が損傷レベル2に達した
178	0.648	178.0	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
178.7	0.650	178.7	(Khy+Khm)/2	
180	0.655	180.0	⑧⑥-2	要素番号86が損傷レベル2に達した
189	0.686	189.0	⑰⑱-2	要素番号17,18が損傷レベル2に達した
192	0.696	192.0	⑯-2	要素番号16が損傷レベル2に達した
193	0.699	193.0	⑲-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
205	0.741	205.0	⑳-2	要素番号20が損傷レベル2に達した
208	0.751	208.0	⑮-2	要素番号15が損傷レベル2に達した
453	0.774	452.3	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
528	0.780	528.0	⑤-3:Khm	要素番号5が損傷レベル3に達した
756	0.554	756.0	⑤-4	要素番号5が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.649

降伏変位　　δeq = 176.0 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.176}{0.649}} = 1.041$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.649

等価固有周期　　Teq = 1.041 sec

応答塑性率　　μ = 2.57

3)応答値の算出

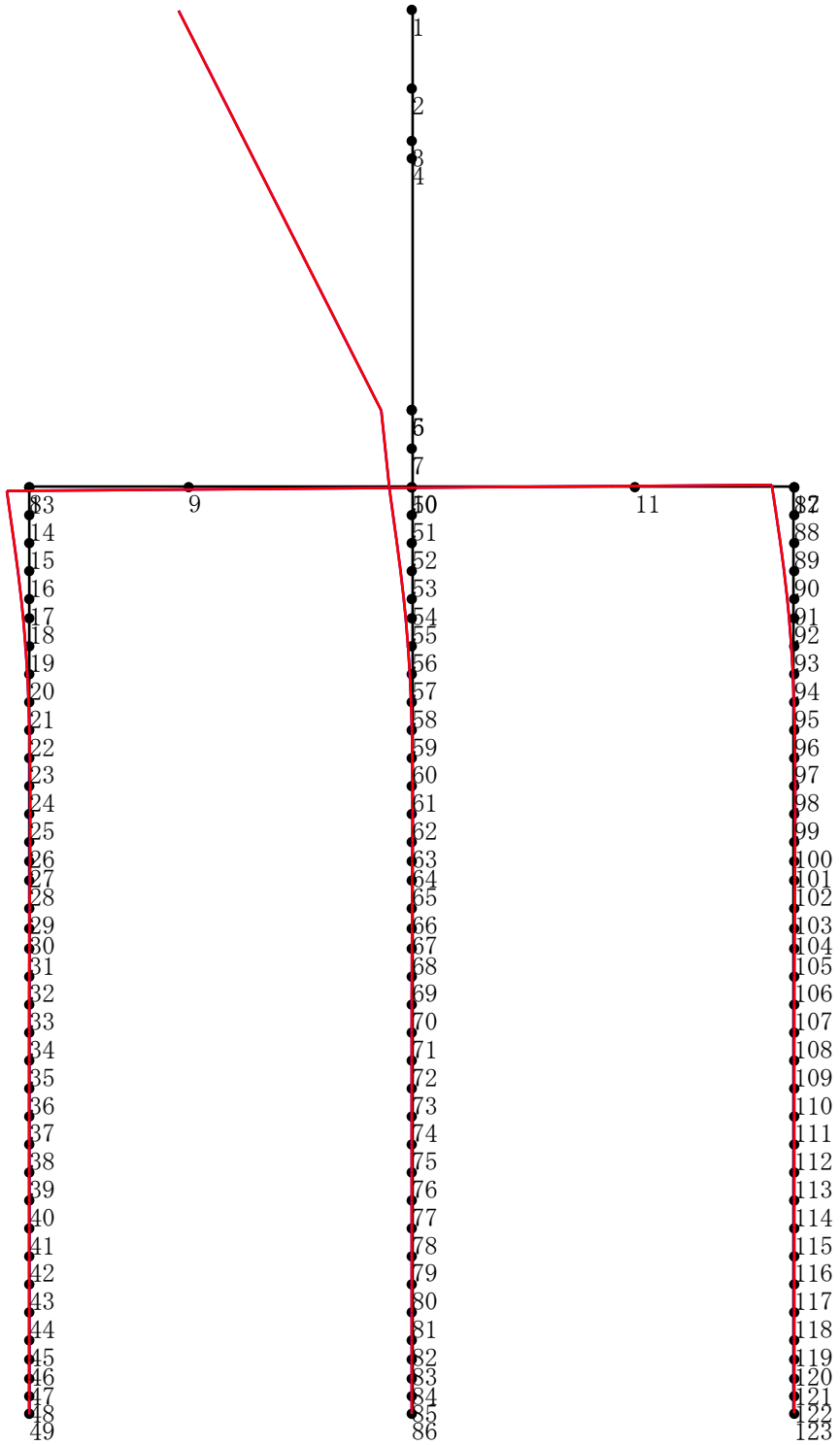
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 2.57 \times 176.0 = 452.3$ mm　　(増分ステップ 453 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.774　　(増分ステップ 453 / 800)

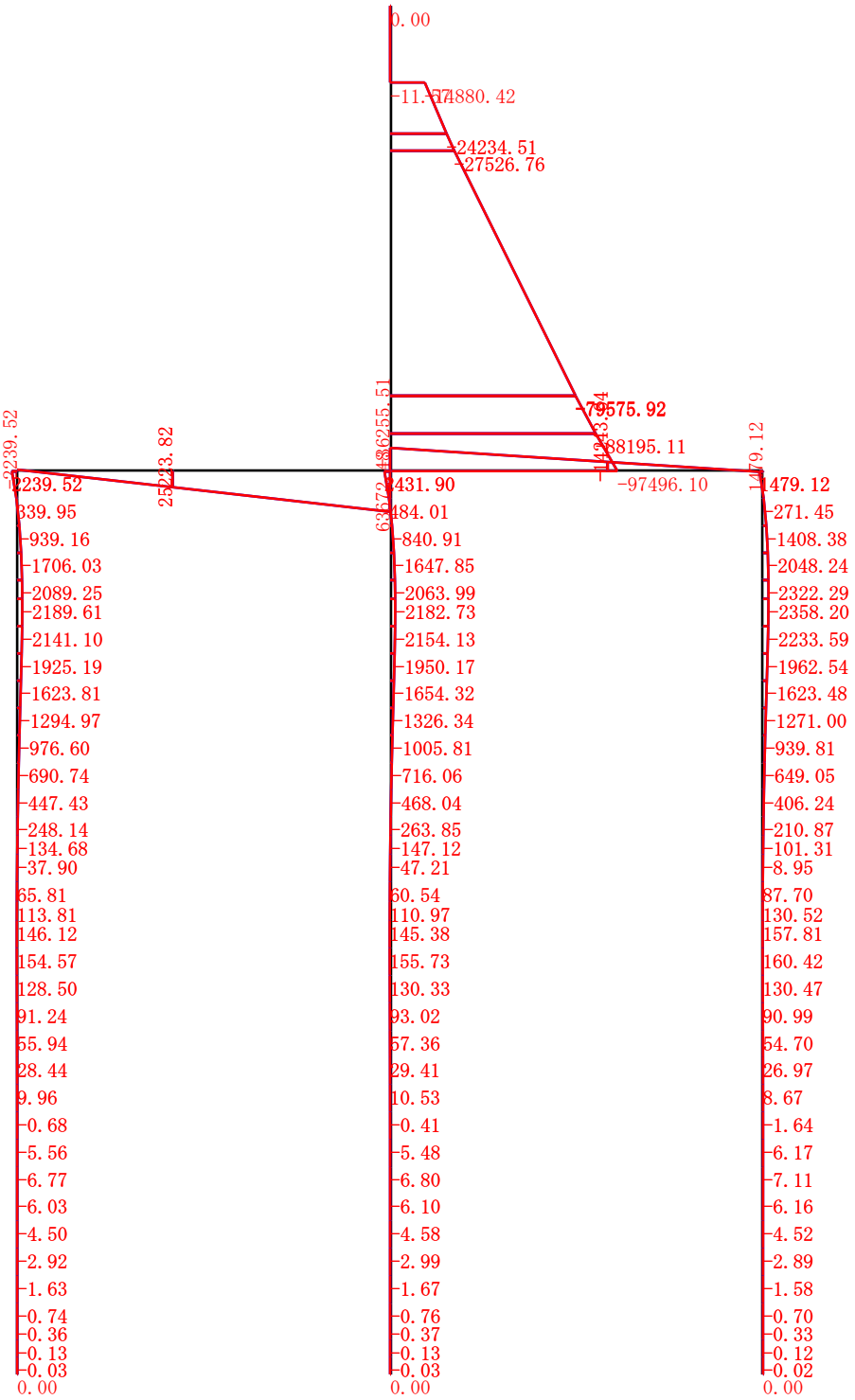
4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図

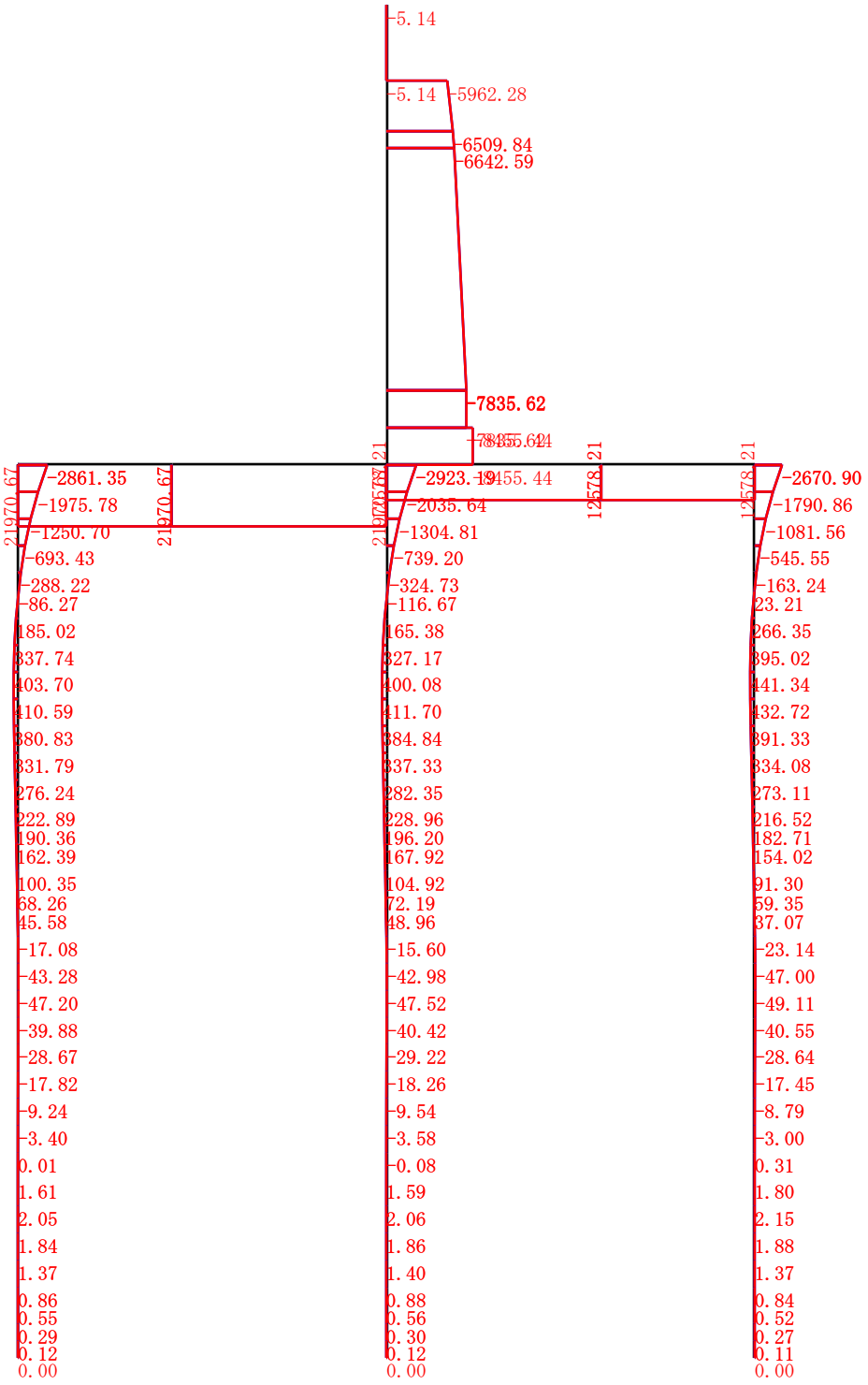

1
2
3
4
5
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



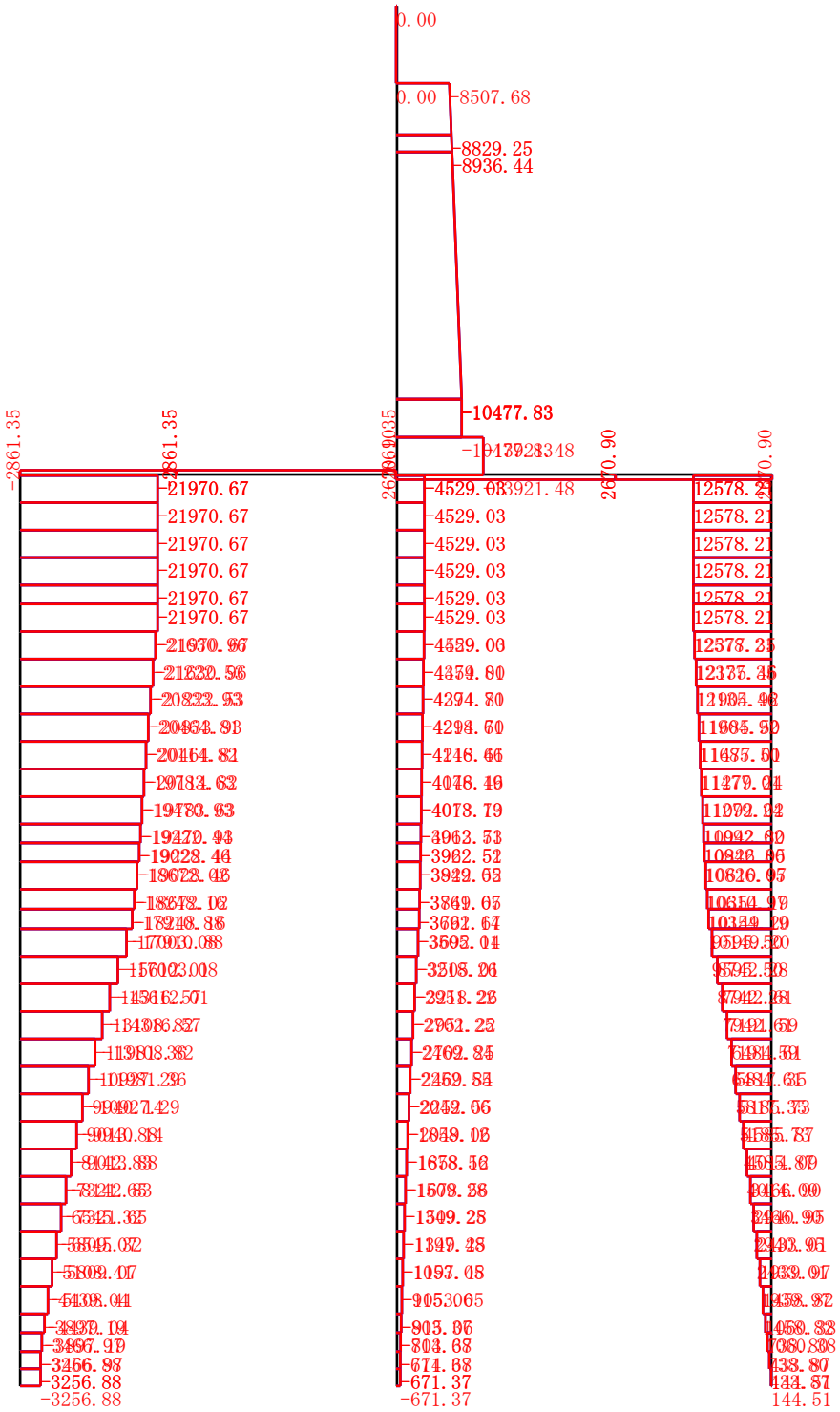
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



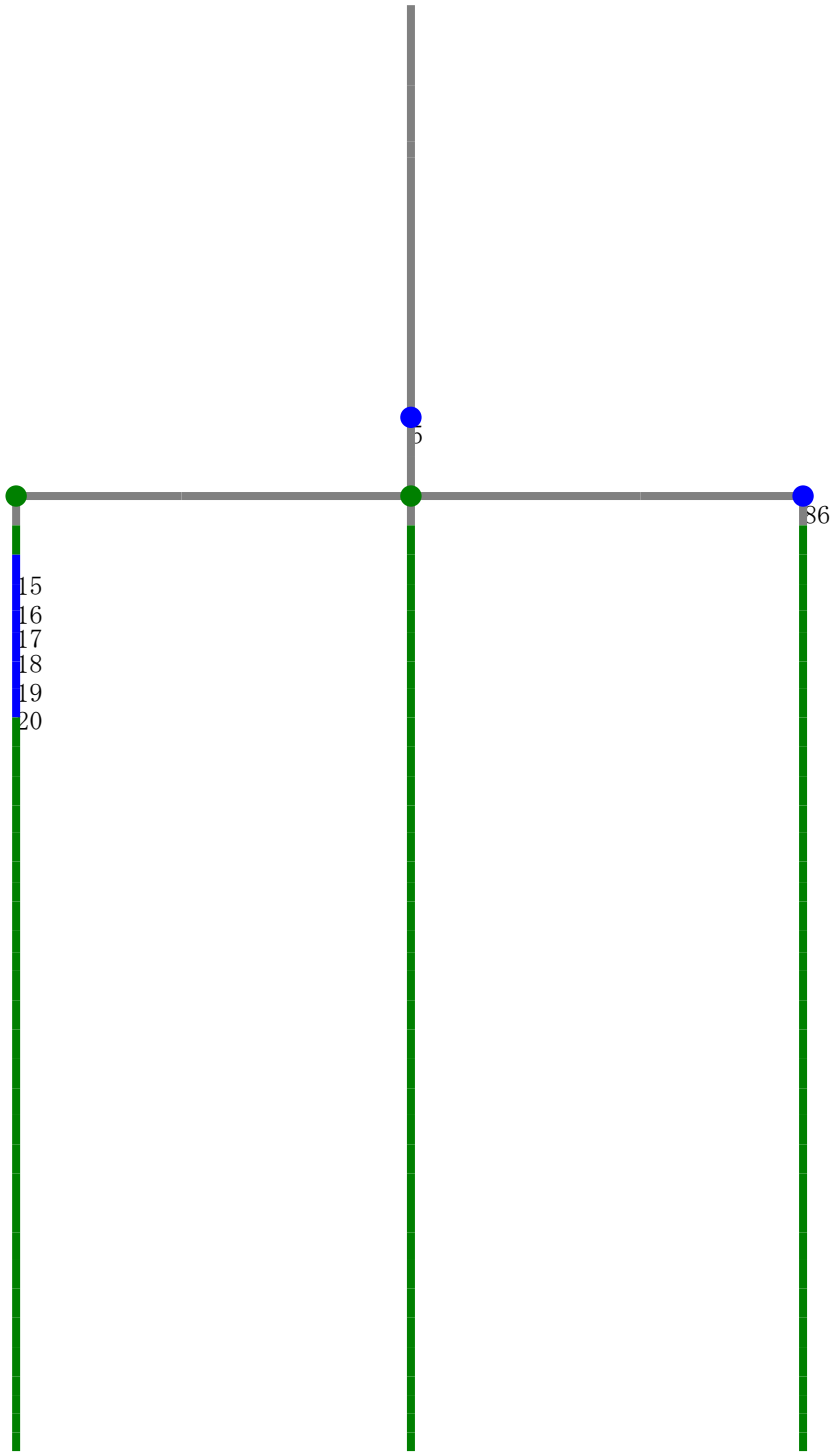
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

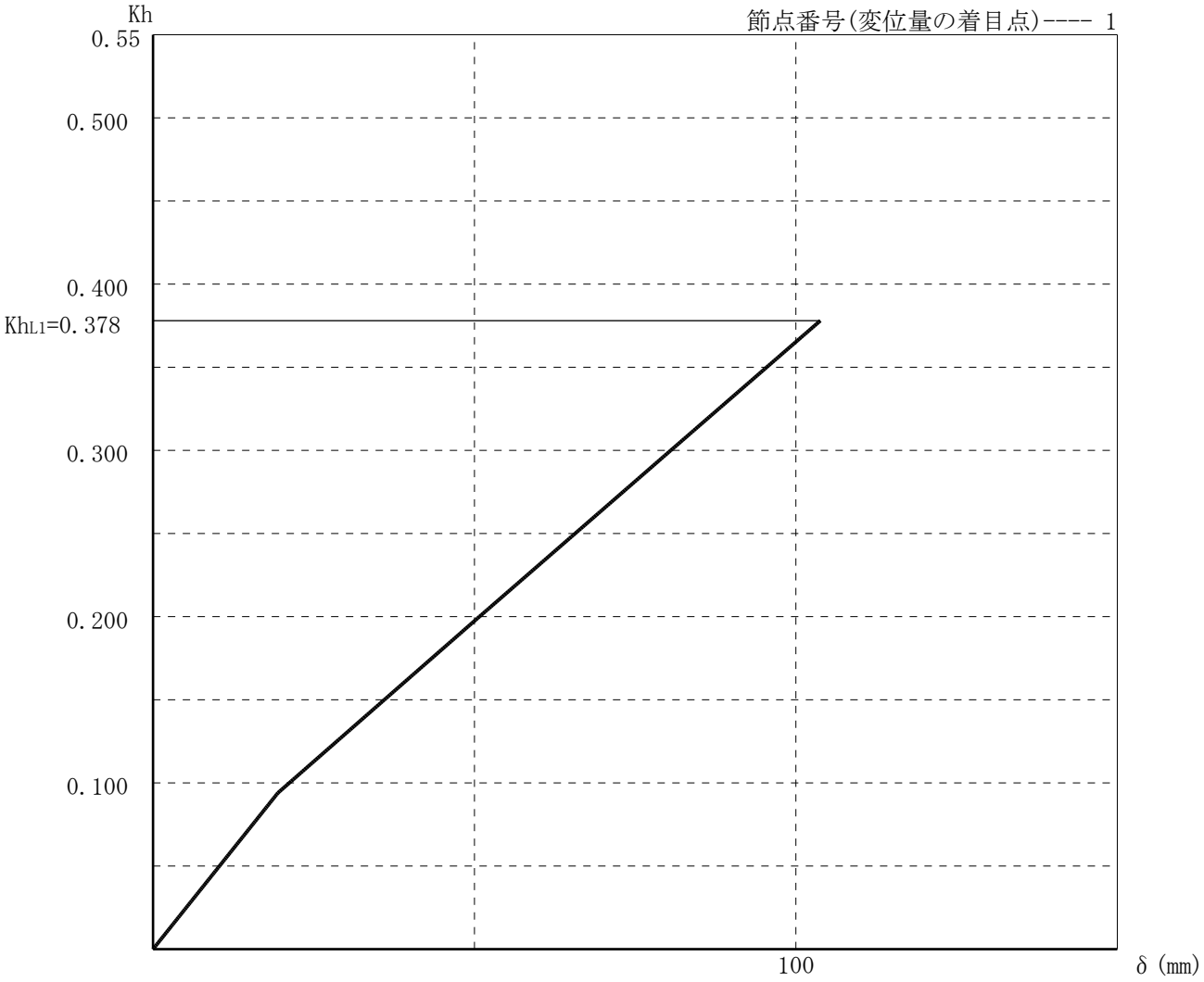


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L1-1(Case1_ρm10_αf1_正向)

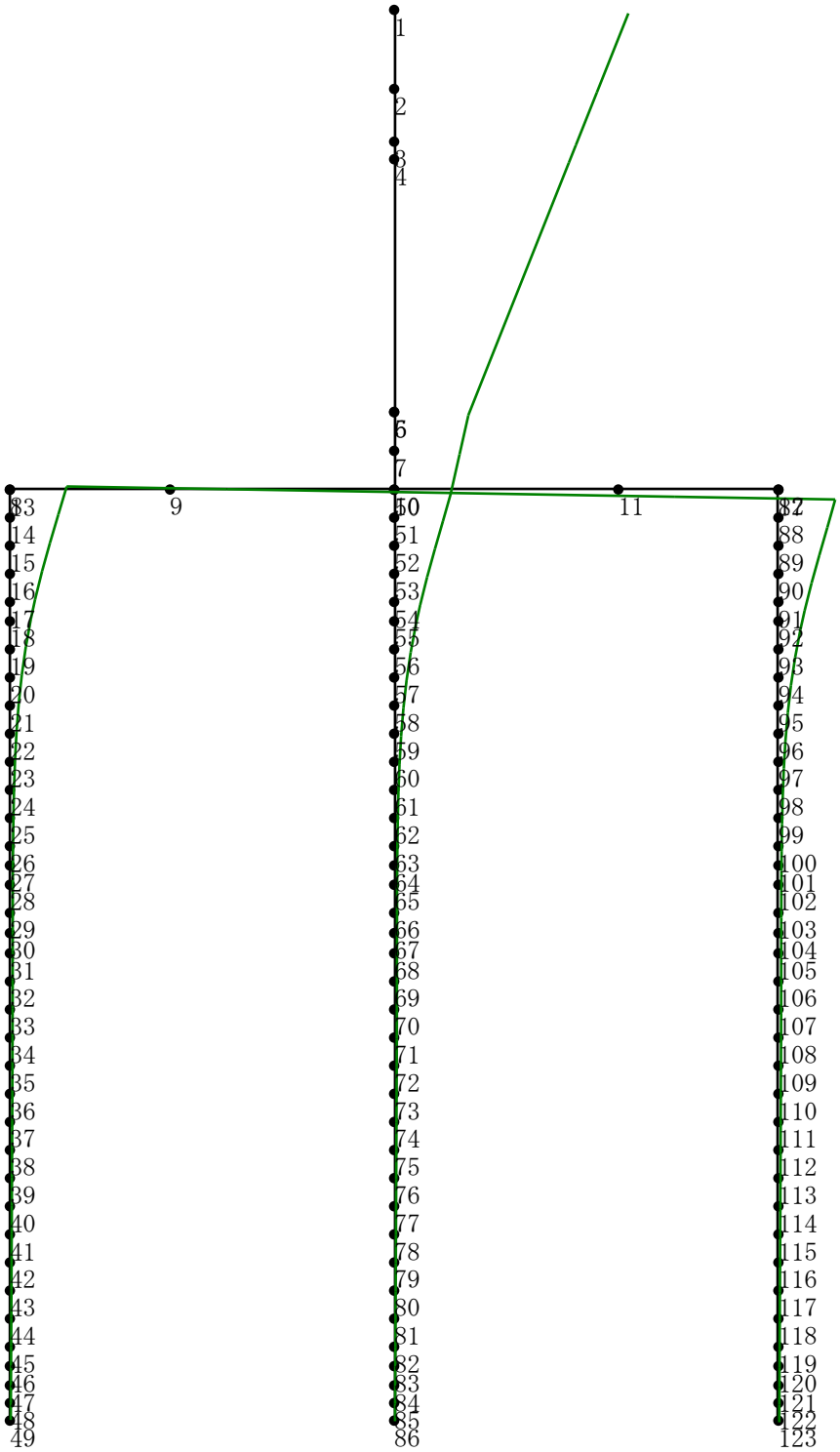
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

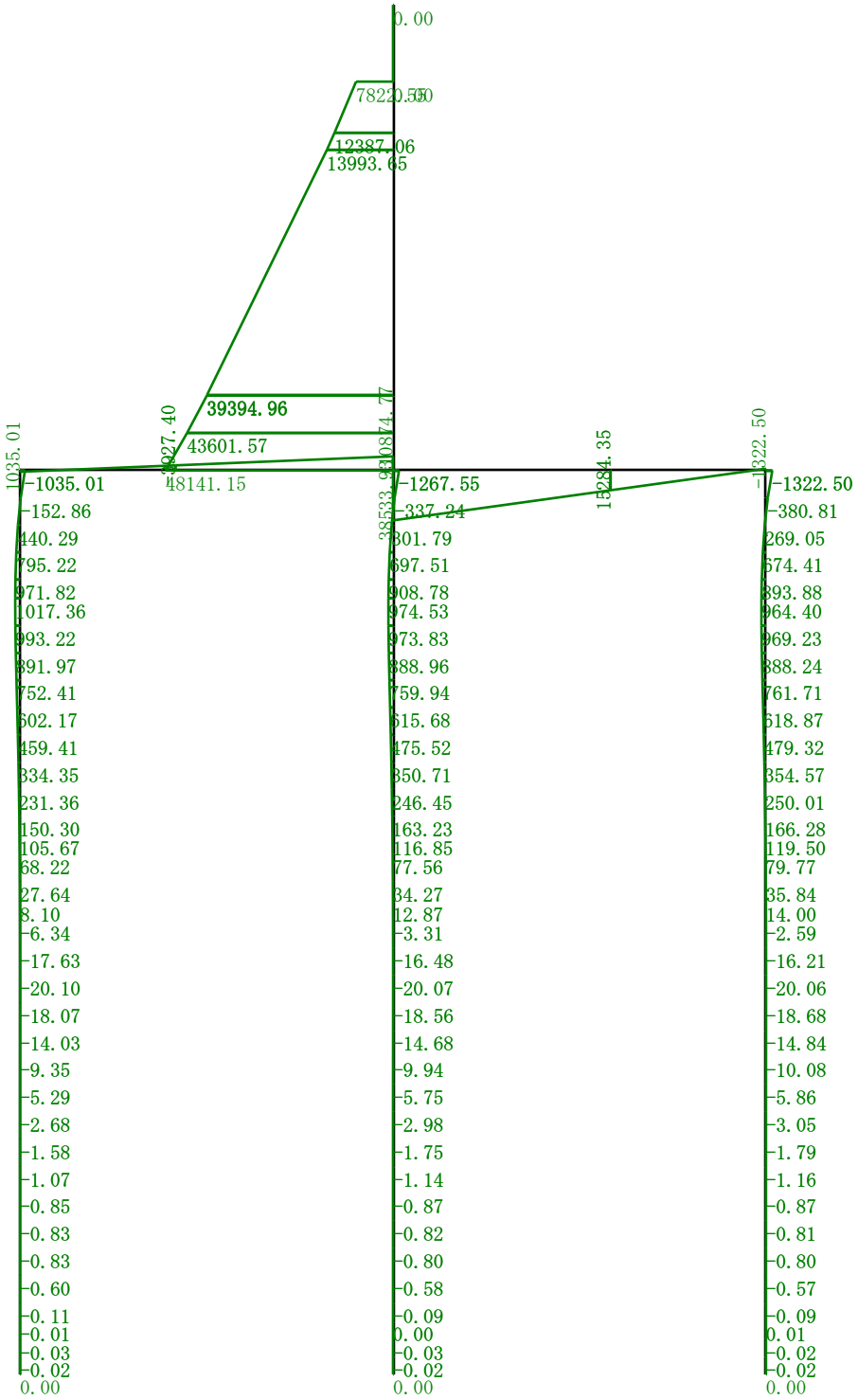
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	103.8	Kh_{L1}　復旧性L1震度

変位図



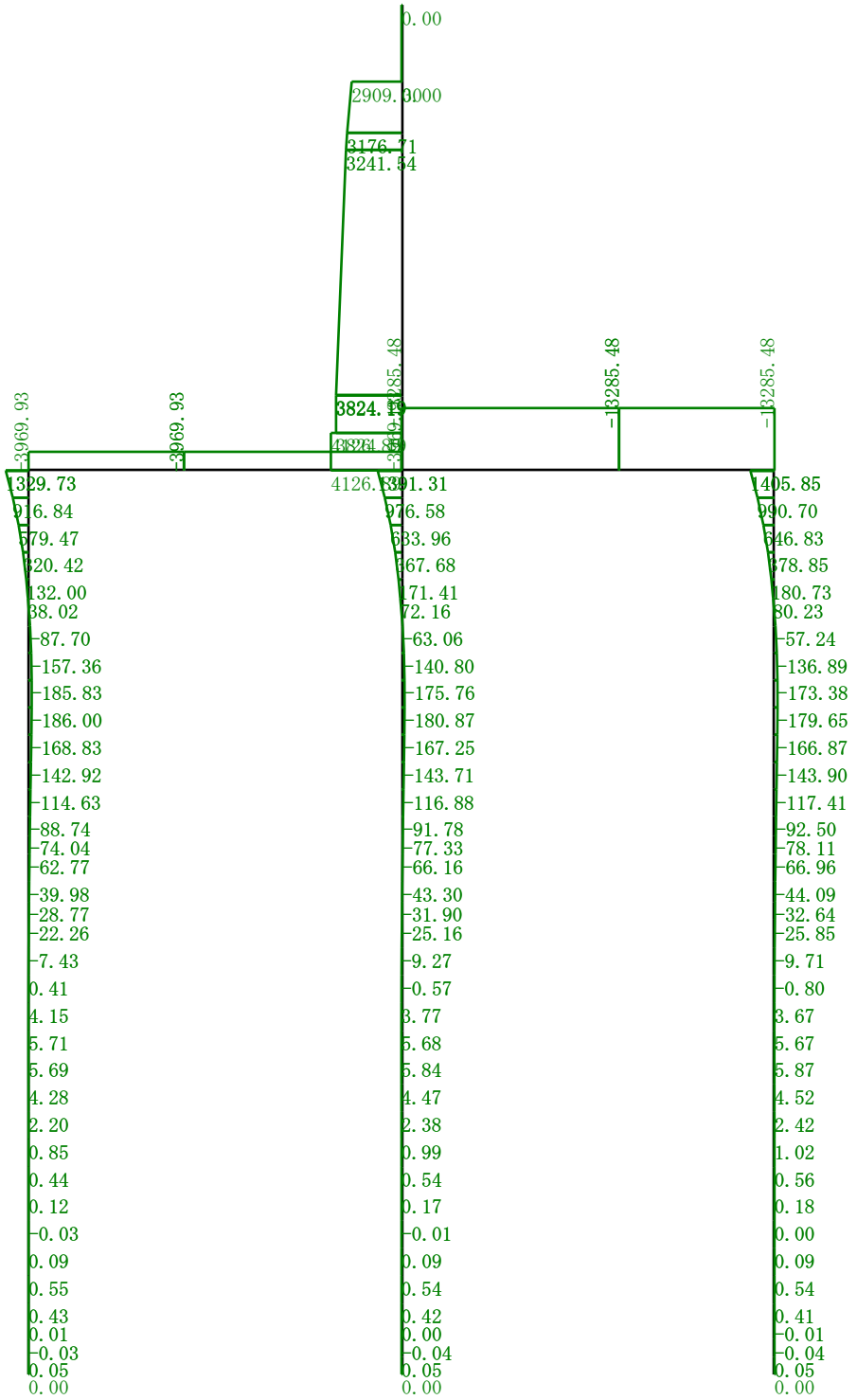
復旧性L1地震動

モーメント図



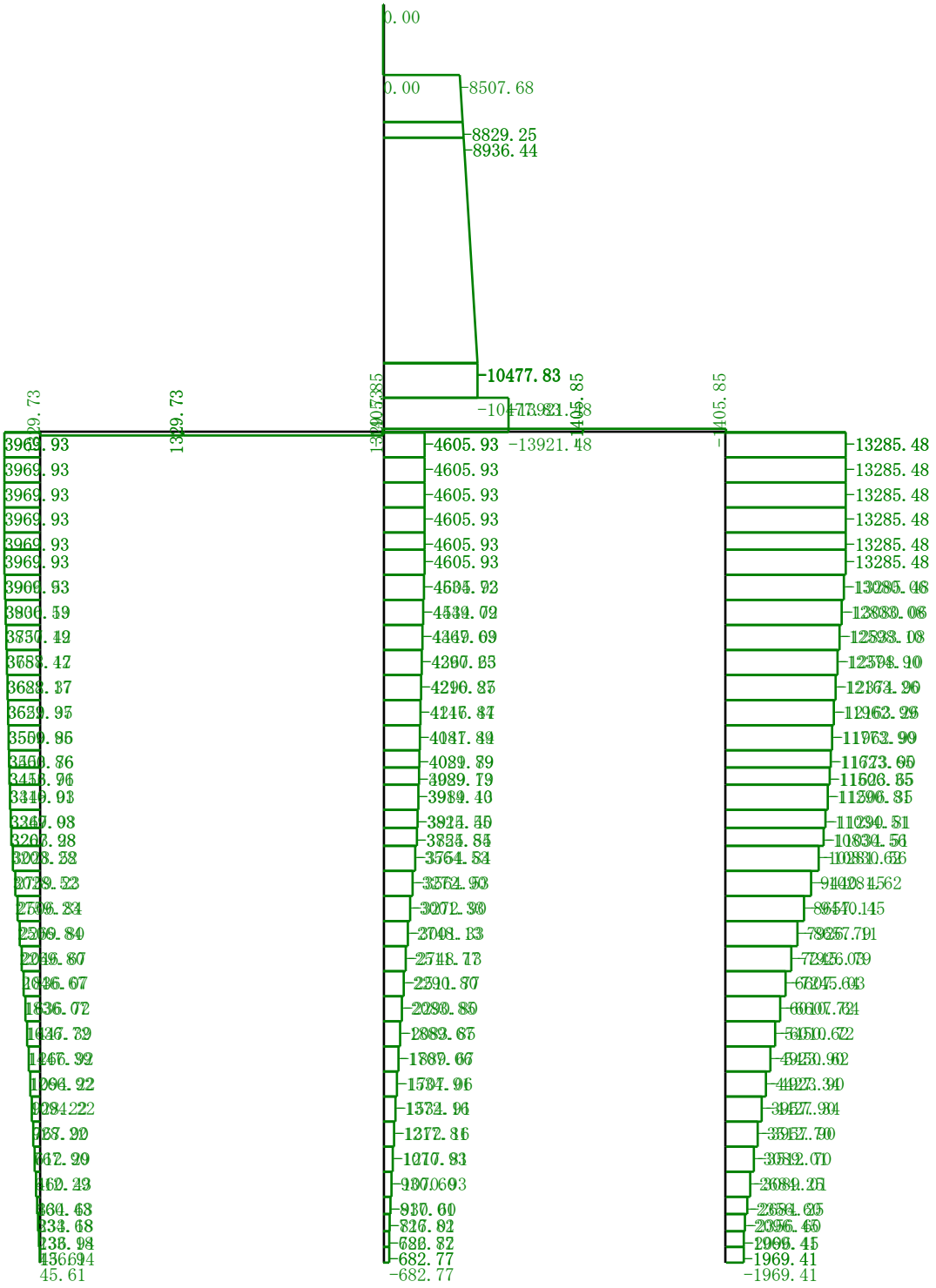
復旧性L1地震動

せん断力図



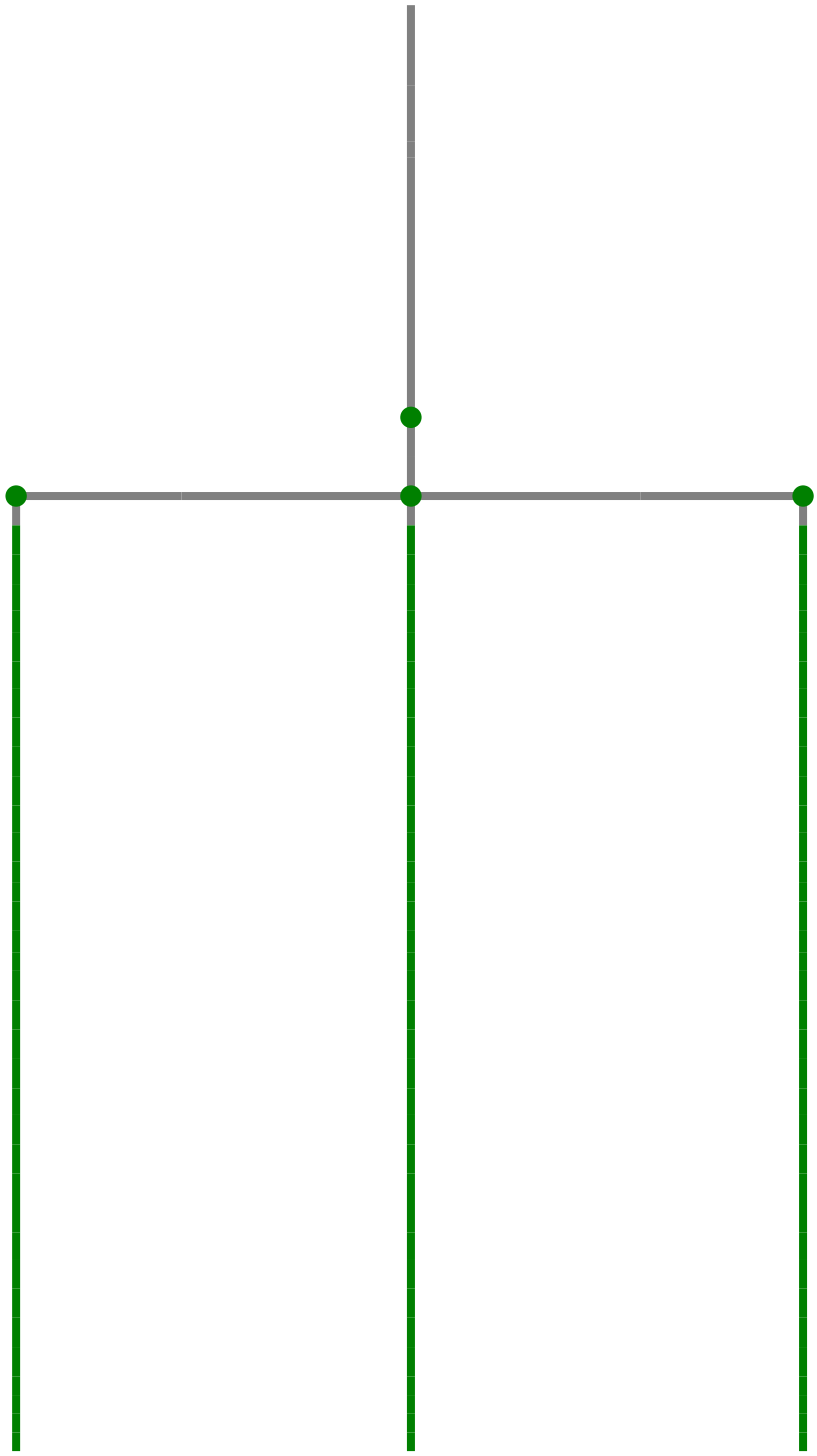
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

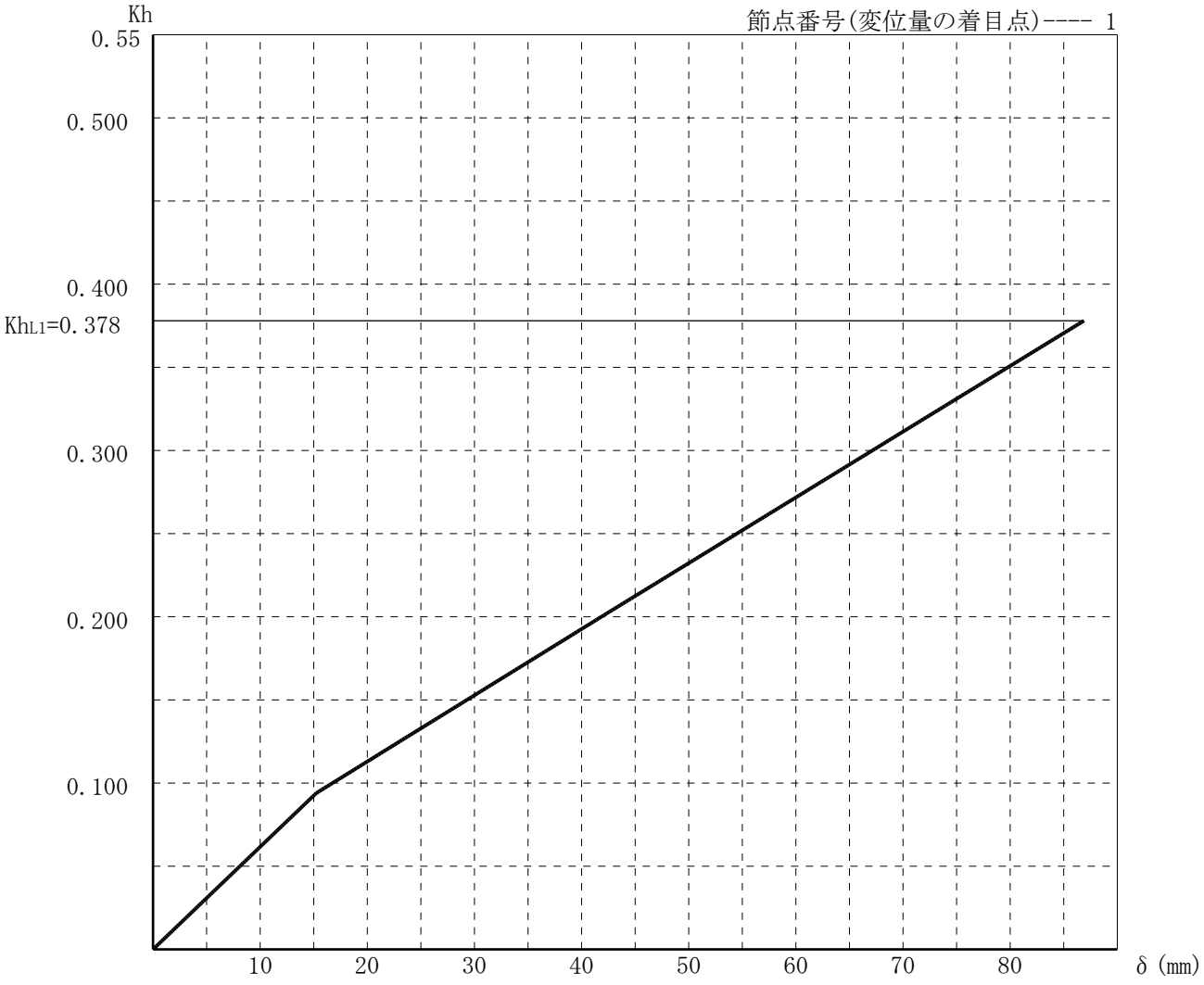


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L1-2(Case1_ρm10_αf1_正向)

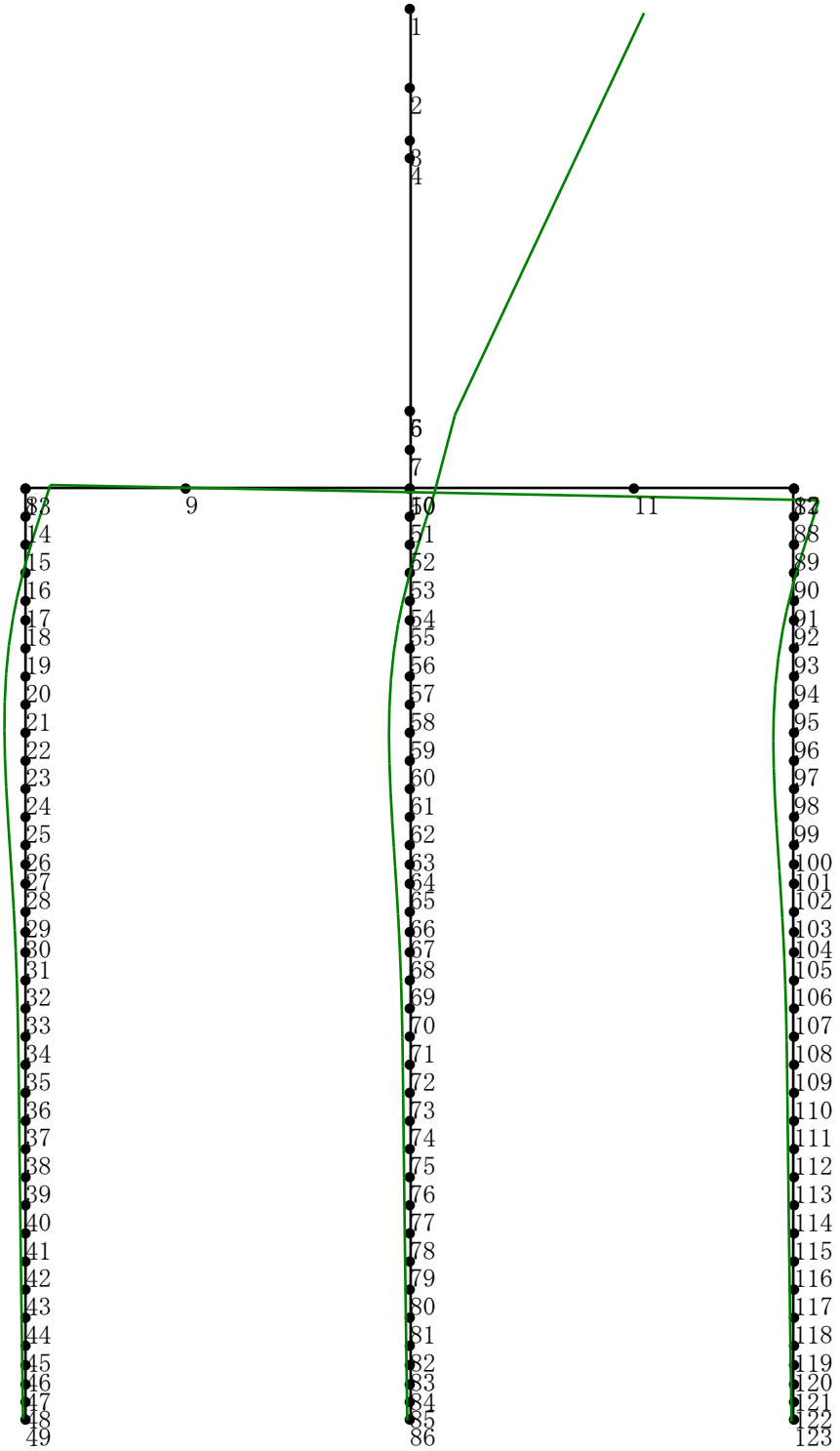
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

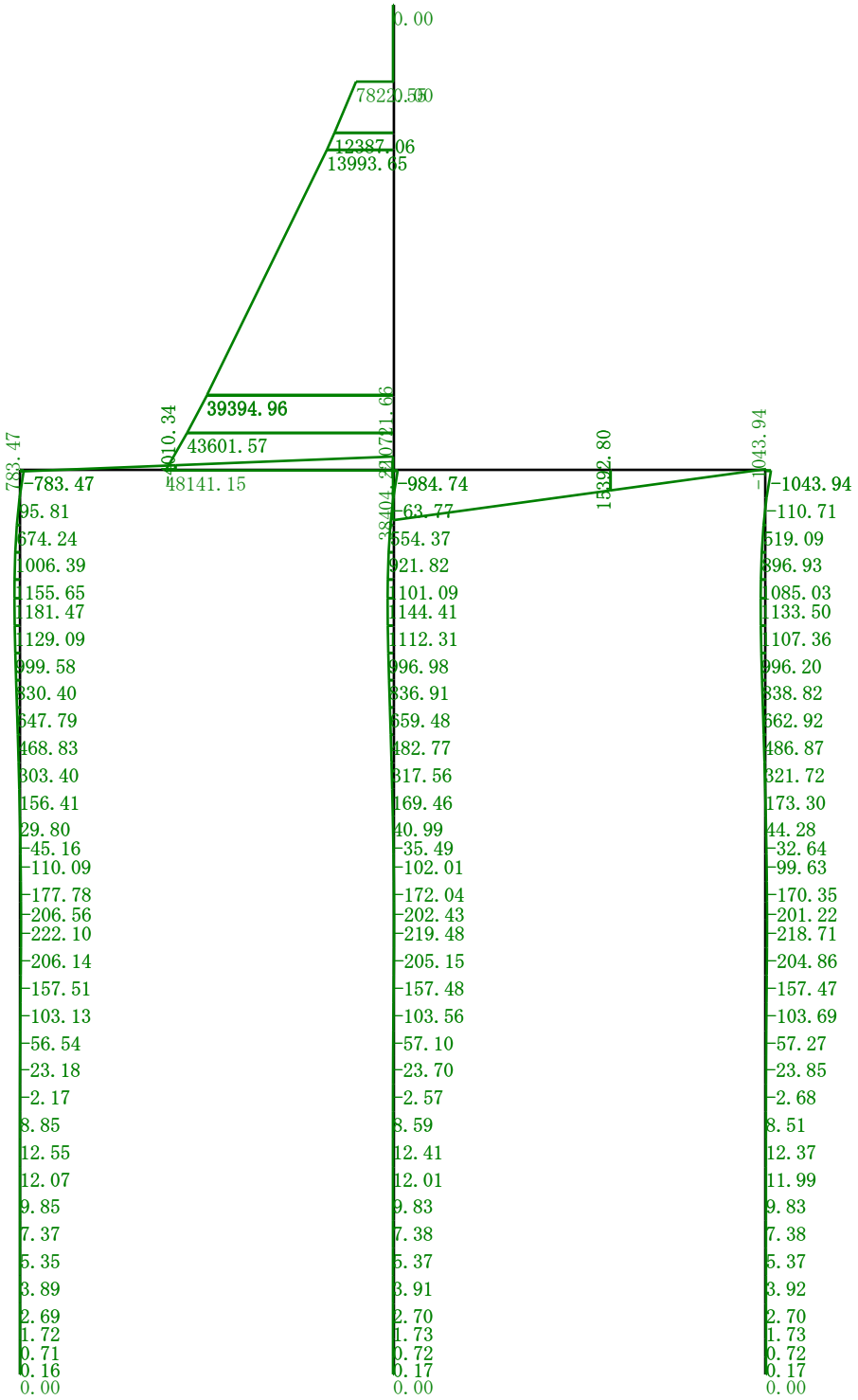
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	86.9	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



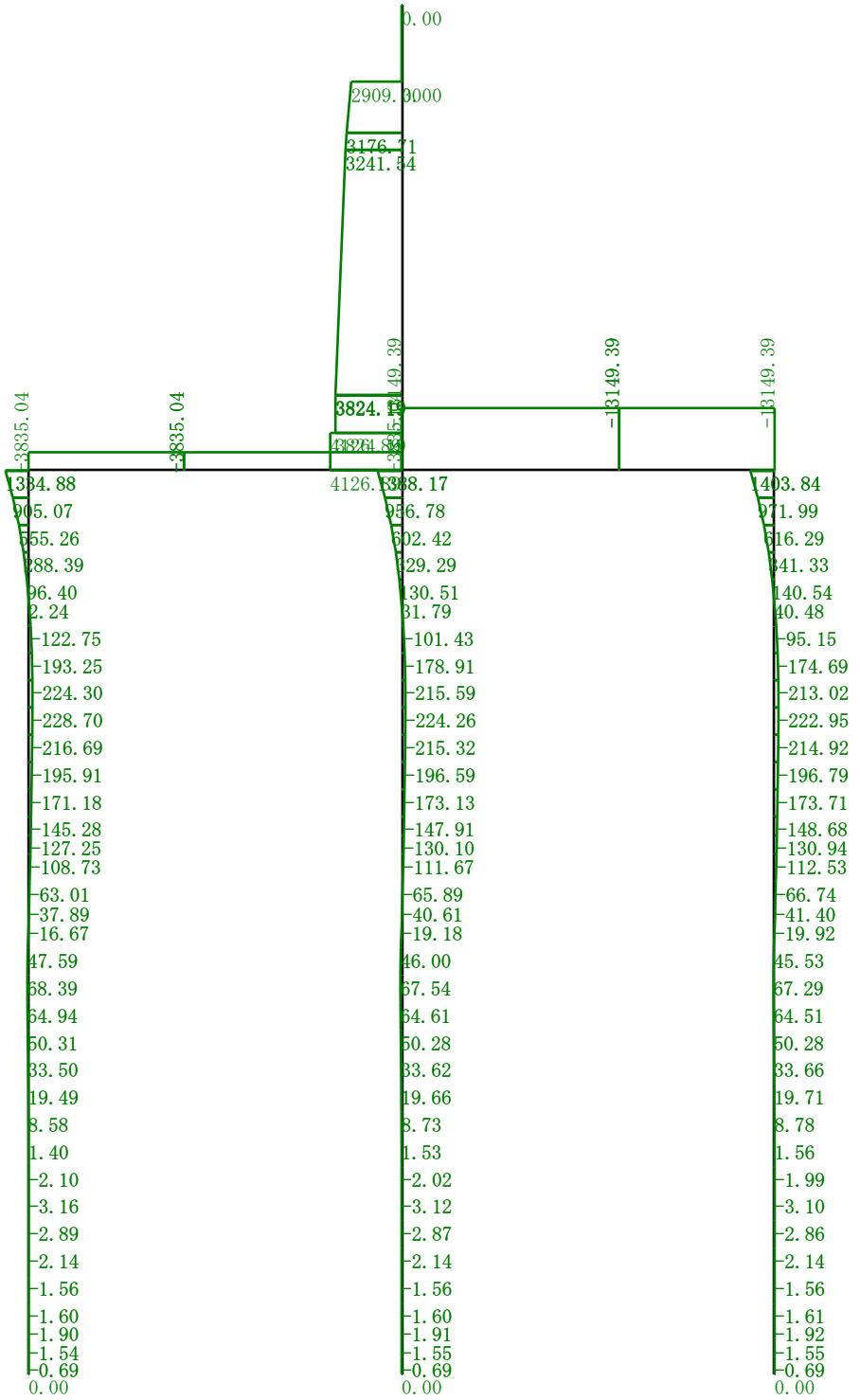
復旧性L1地震動

モーメント図



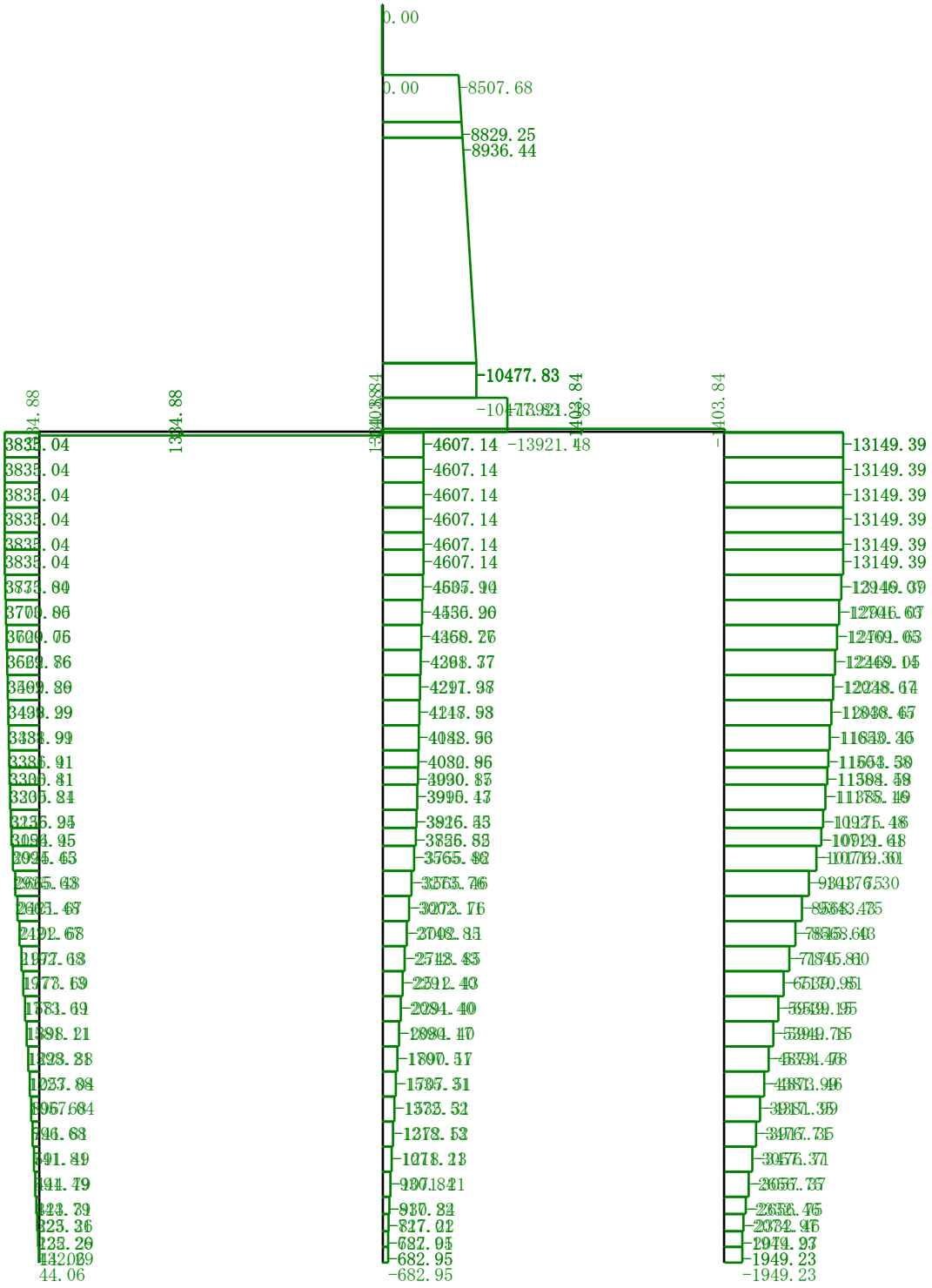
復旧性L1地震動

せん断力図



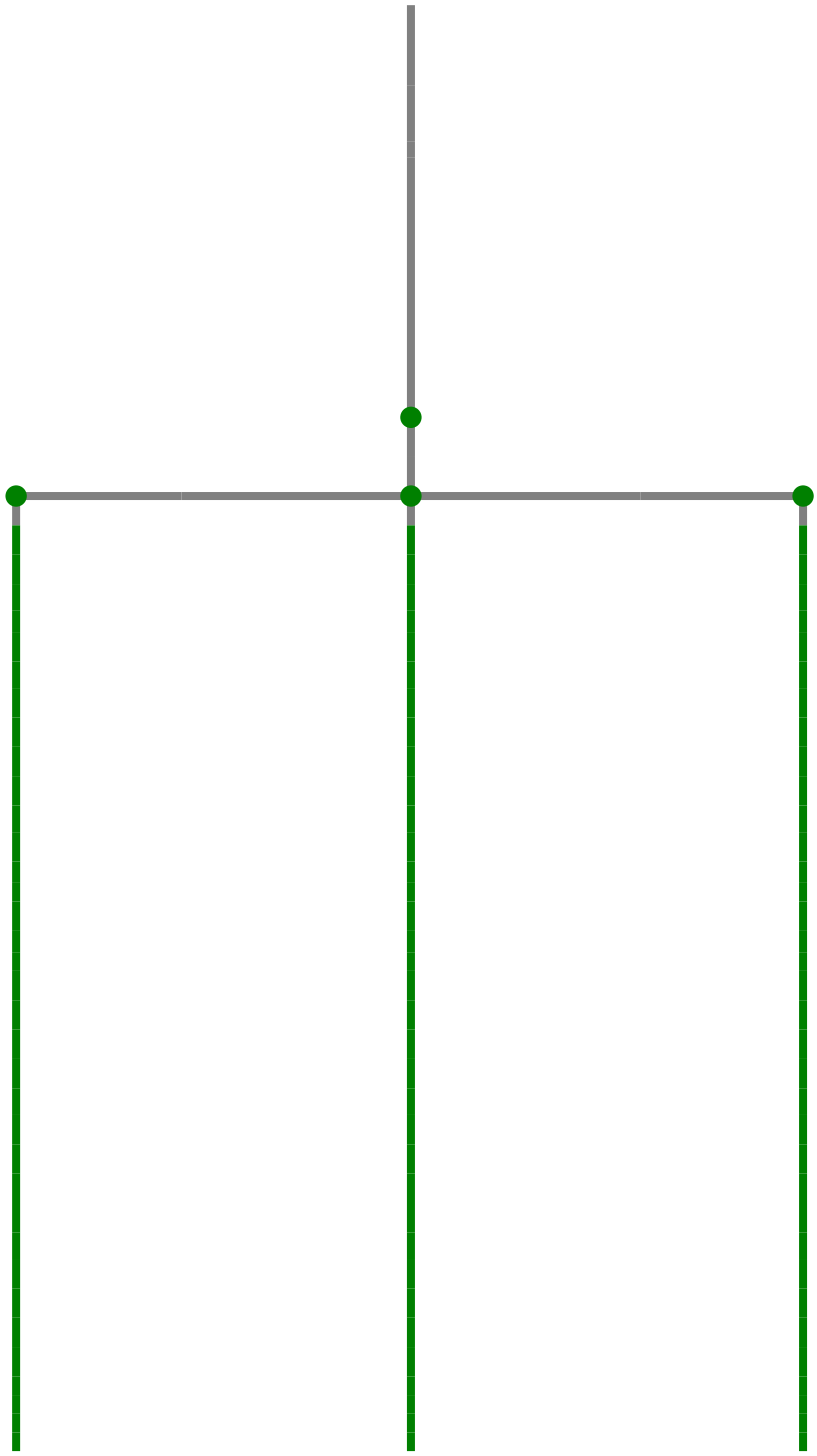
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

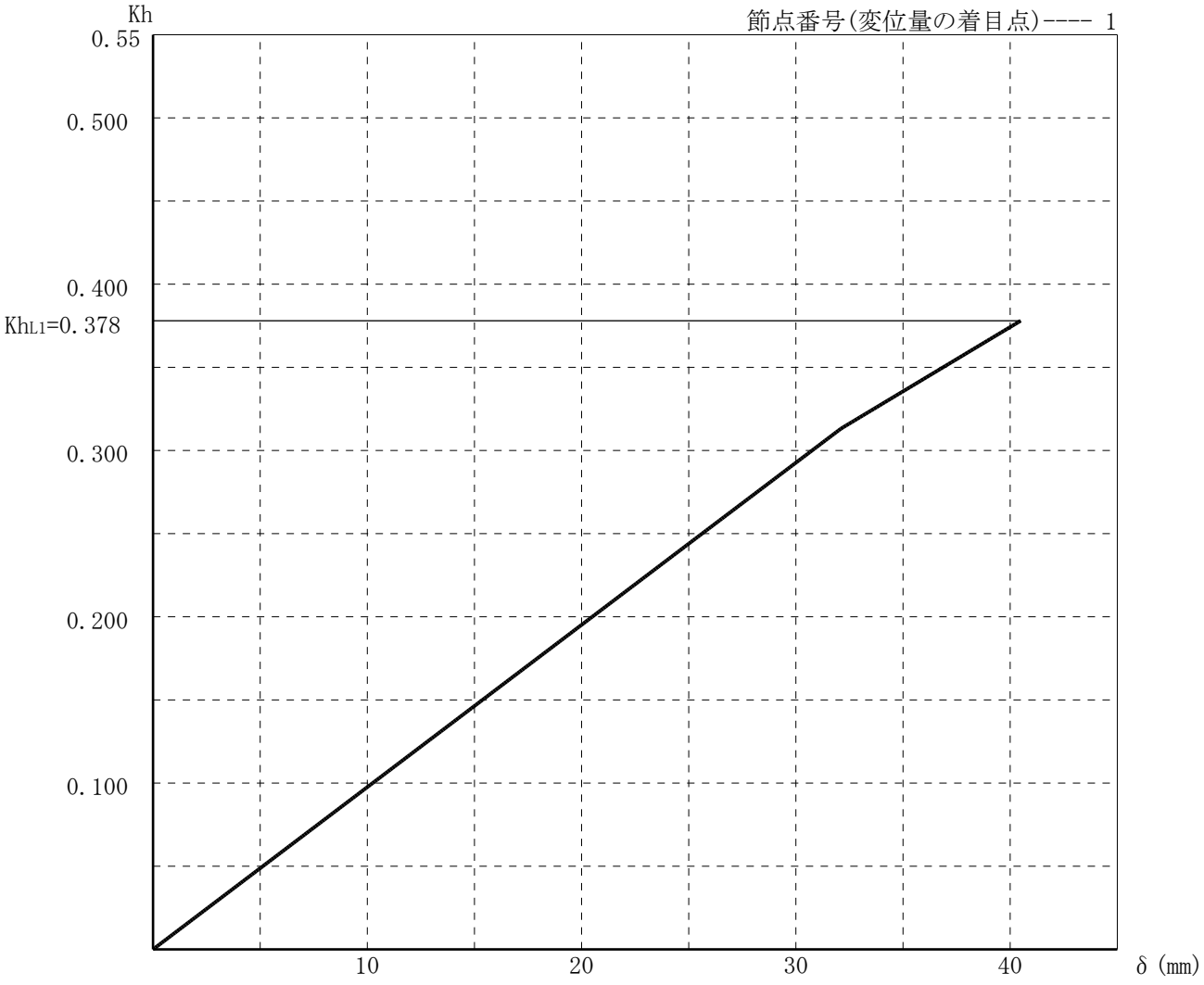


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L1-3(Case1_ρm10_αf1_正向)

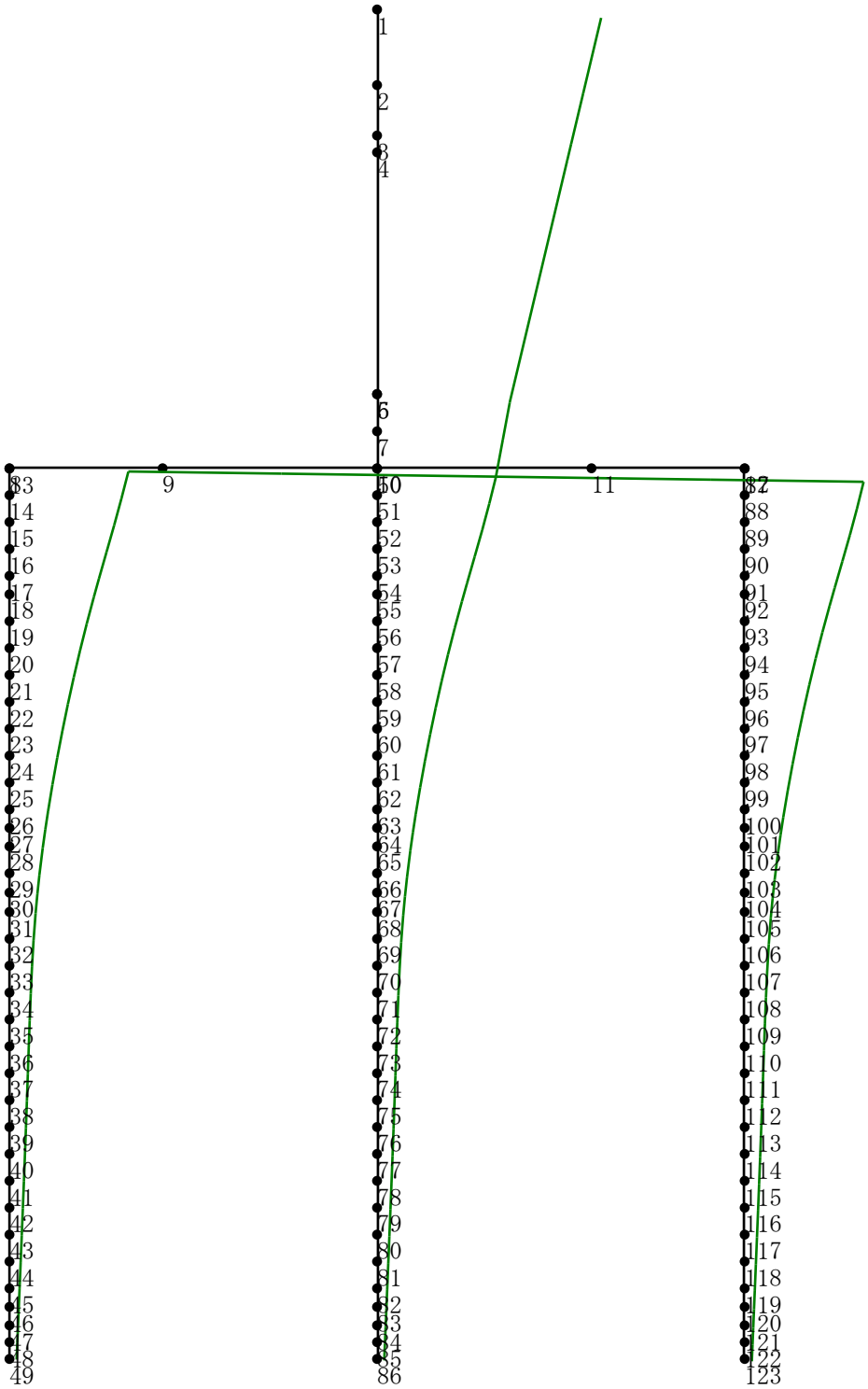
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

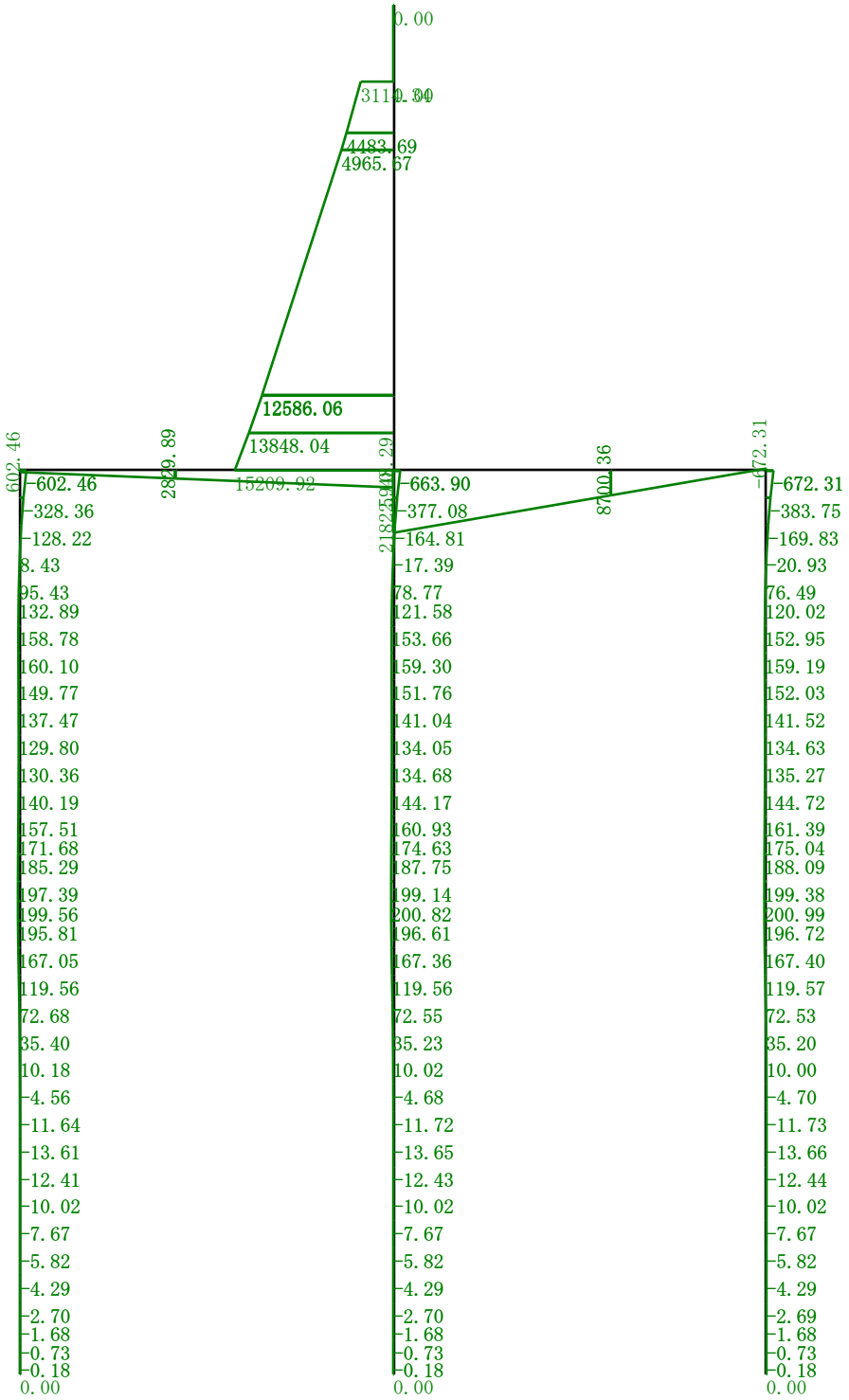
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	40.5	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



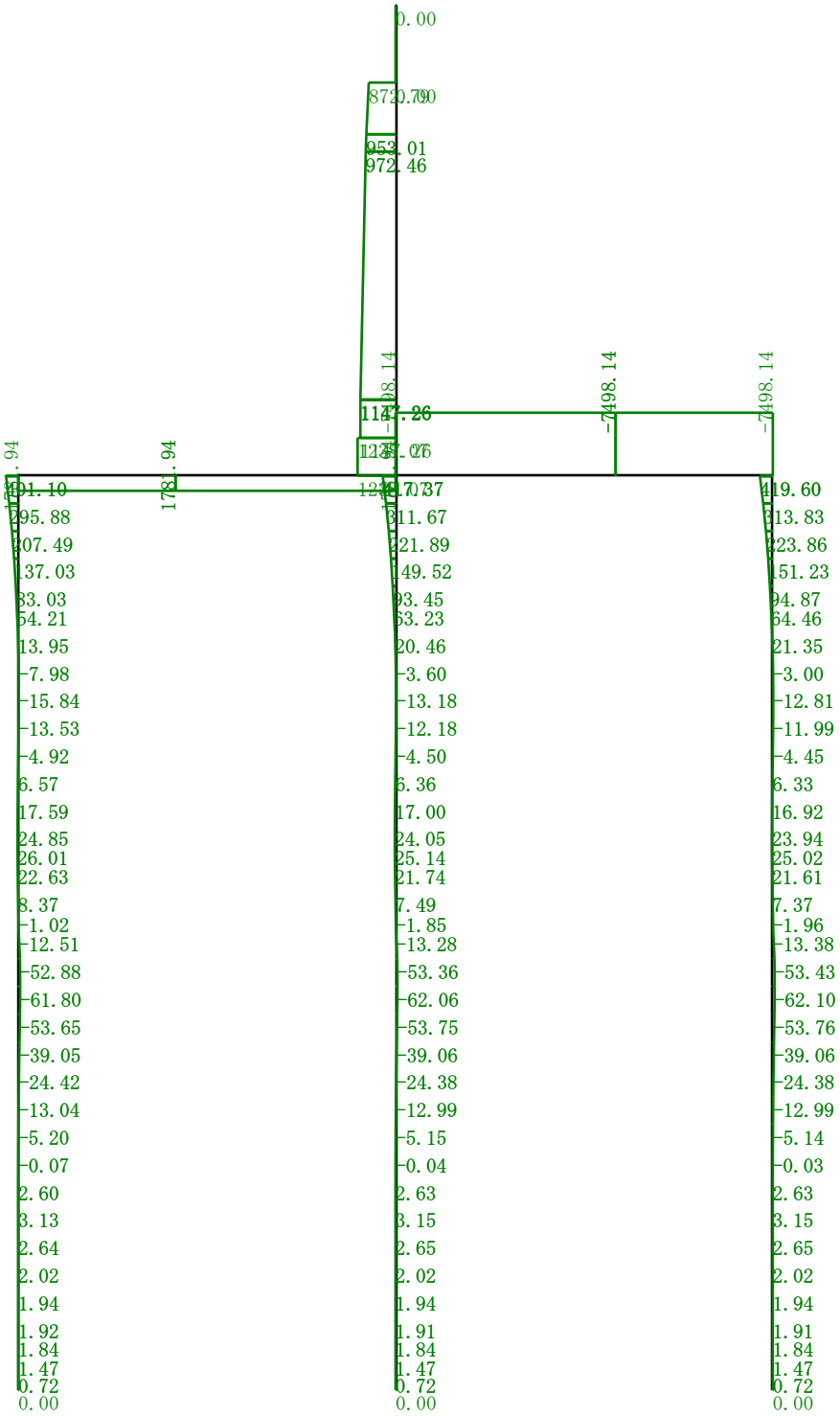
復旧性L1地震動

モーメント図



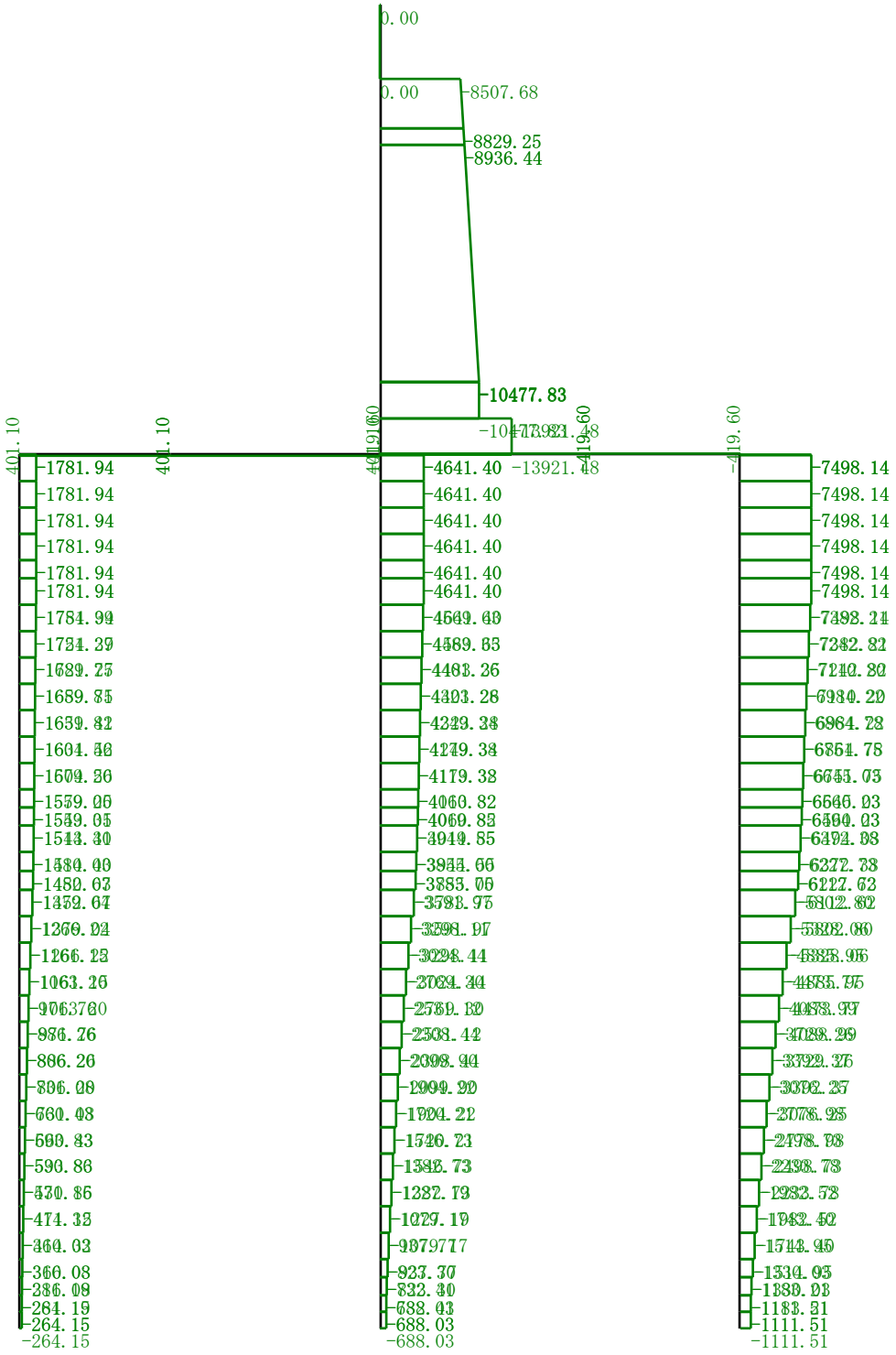
復旧性L1地震動

せん断力図



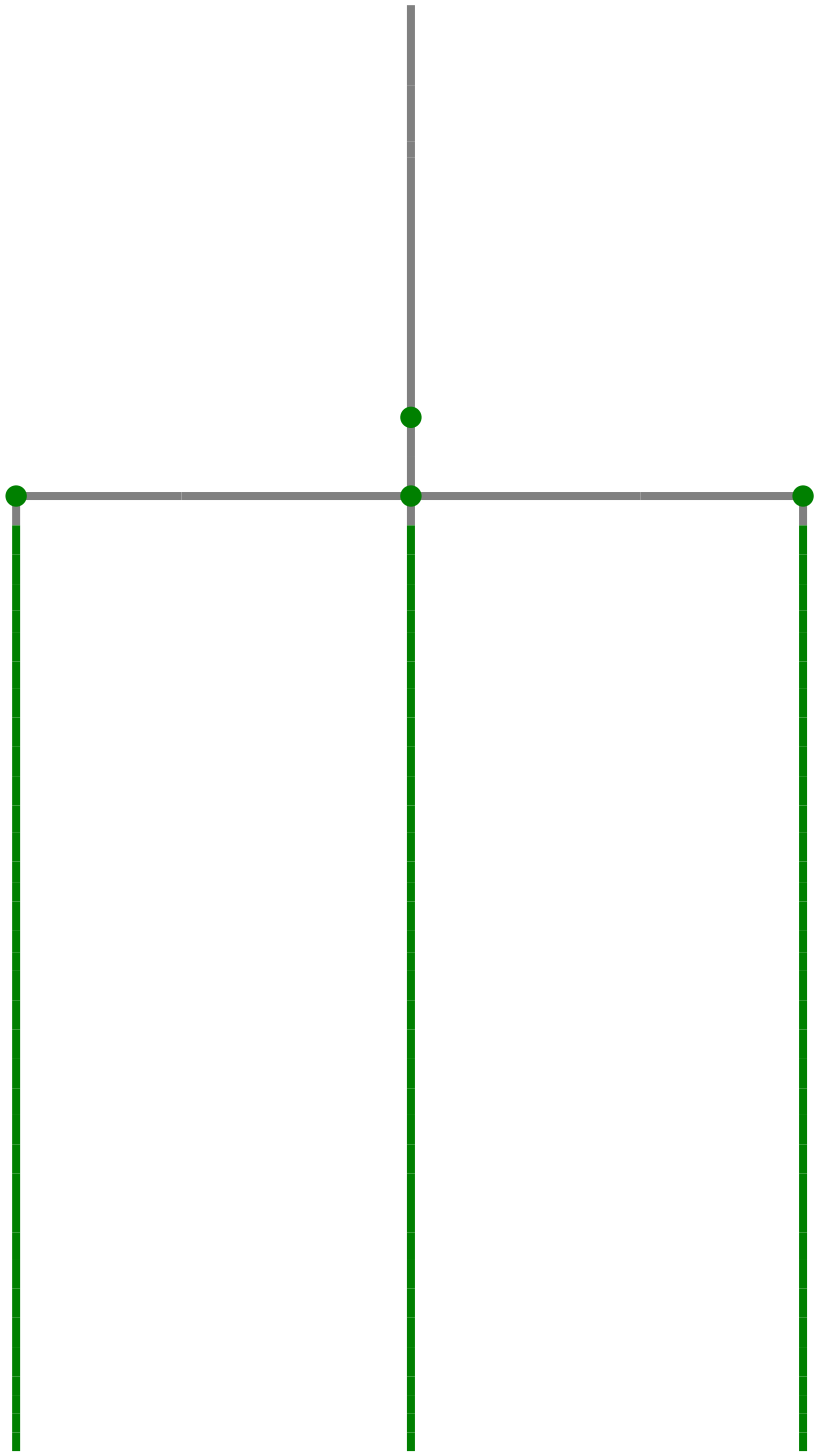
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

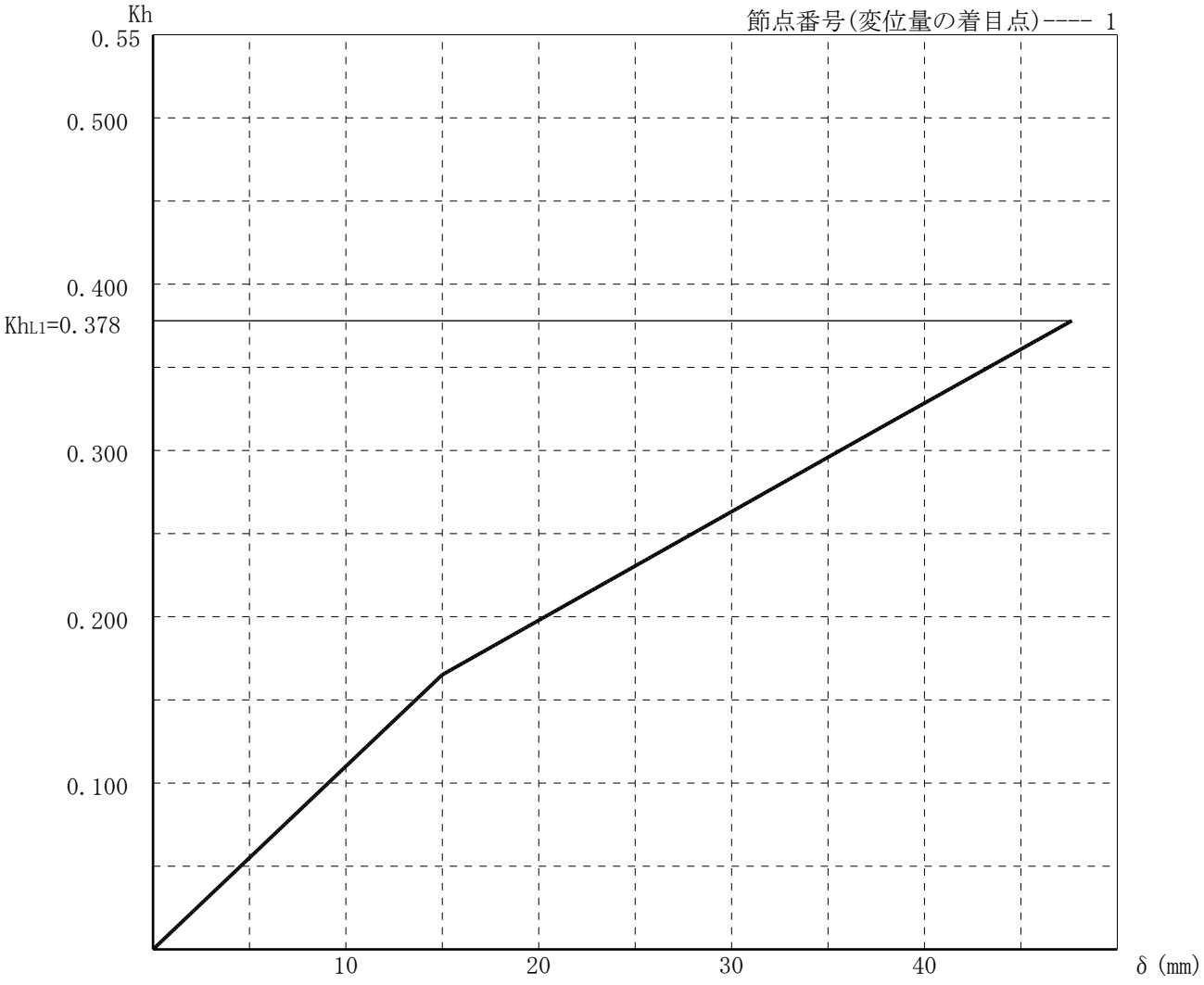


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L1-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)

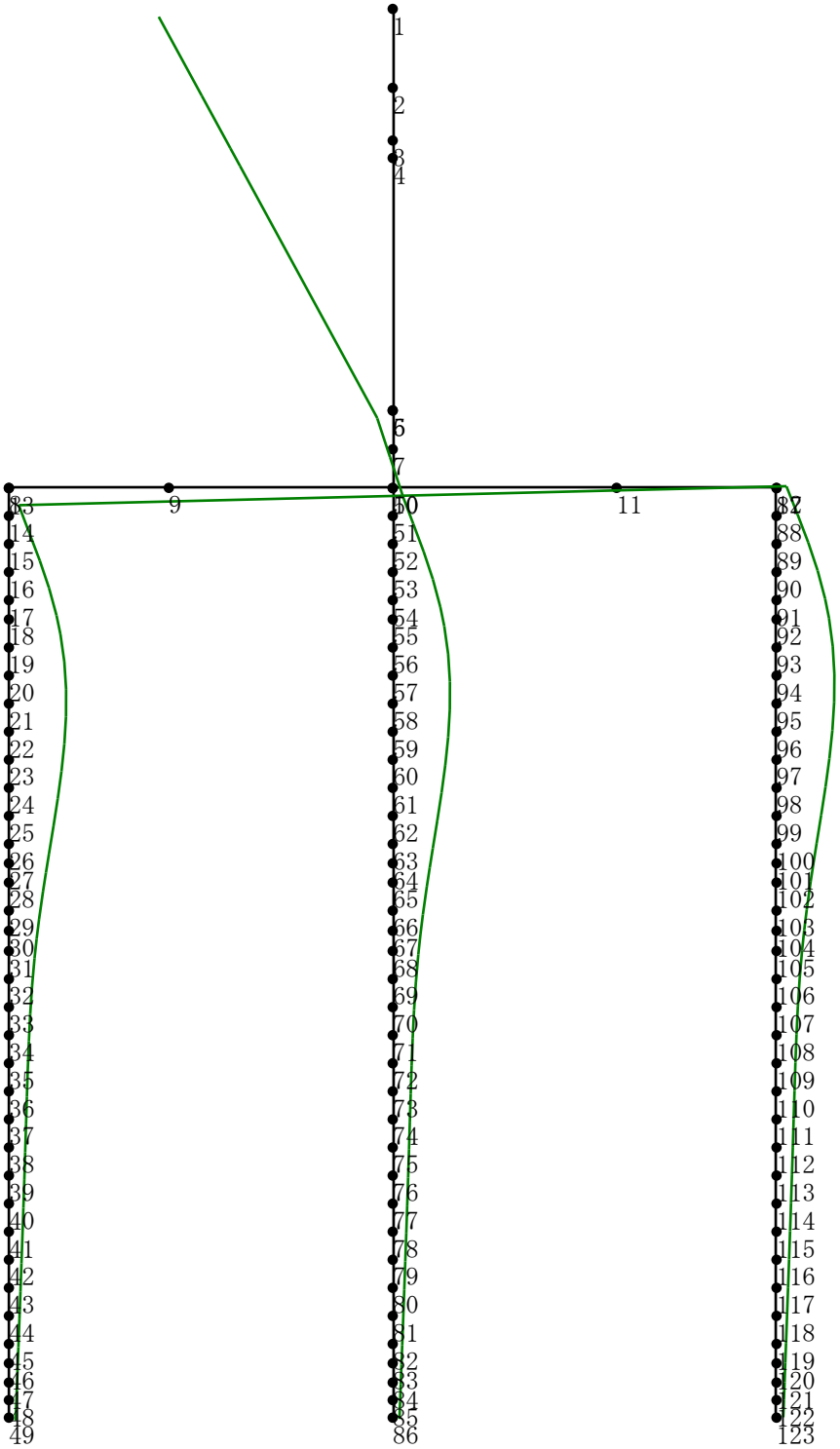
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

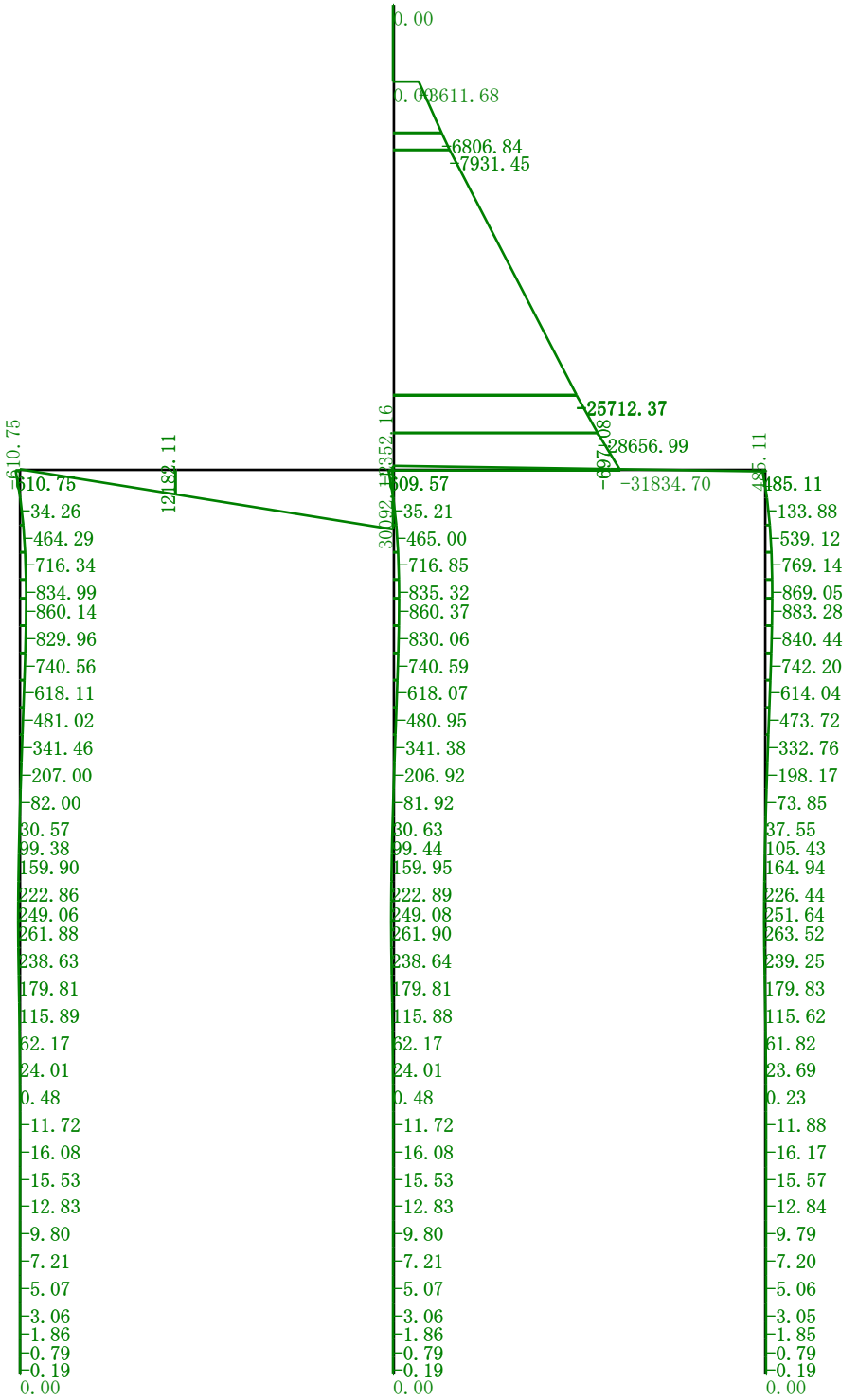
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	47.6	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



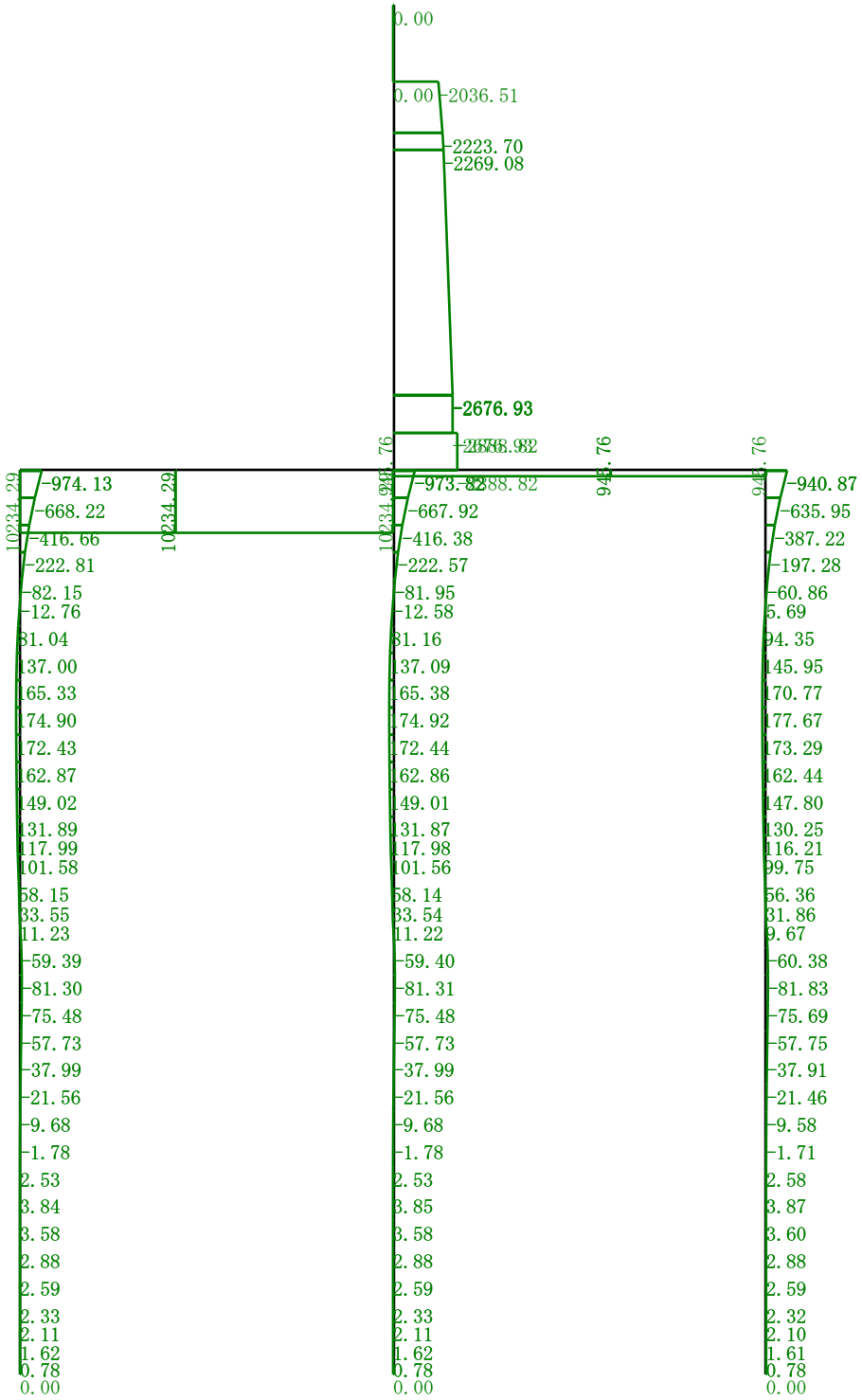
復旧性L1地震動

モーメント図



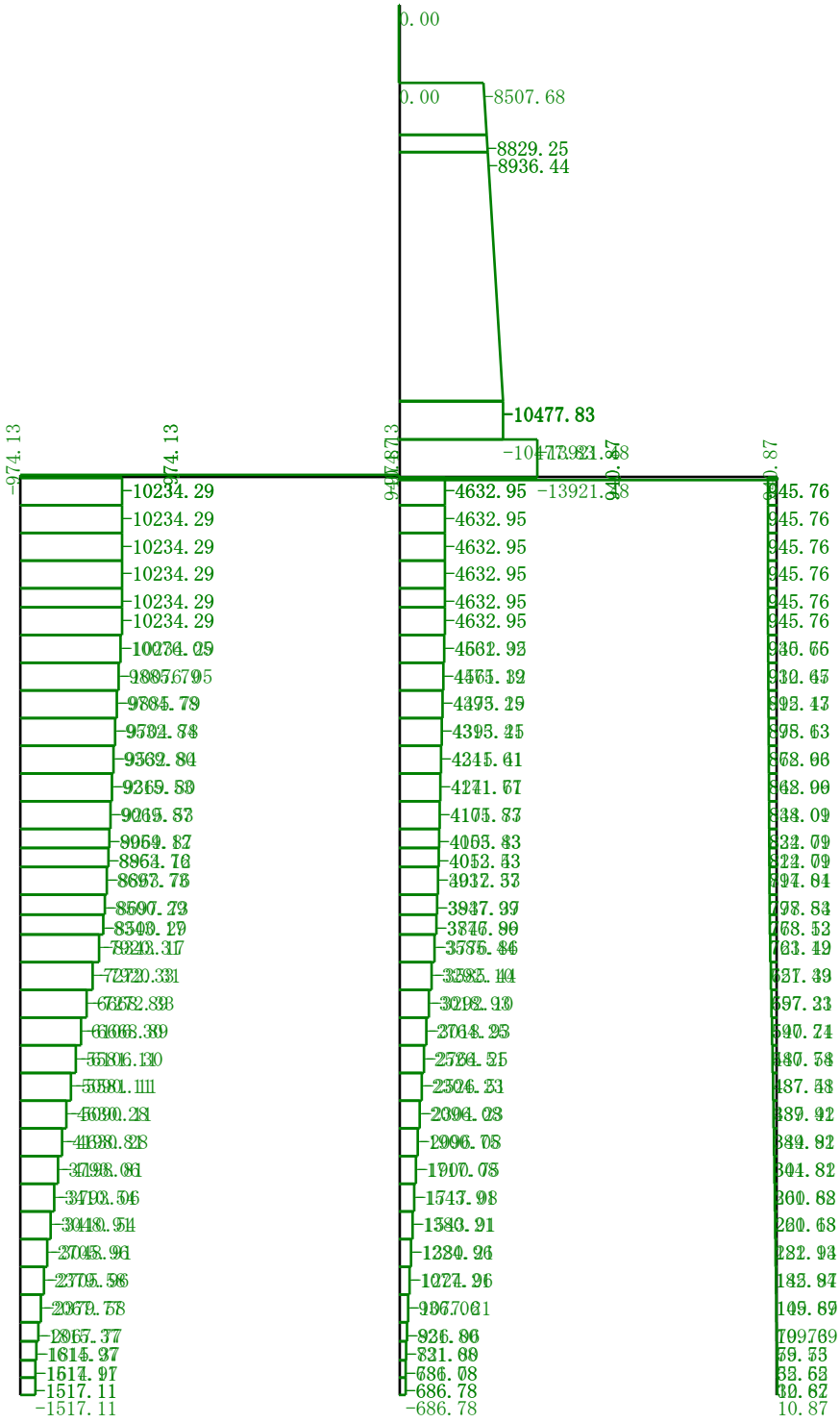
復旧性L1地震動

せん断力図



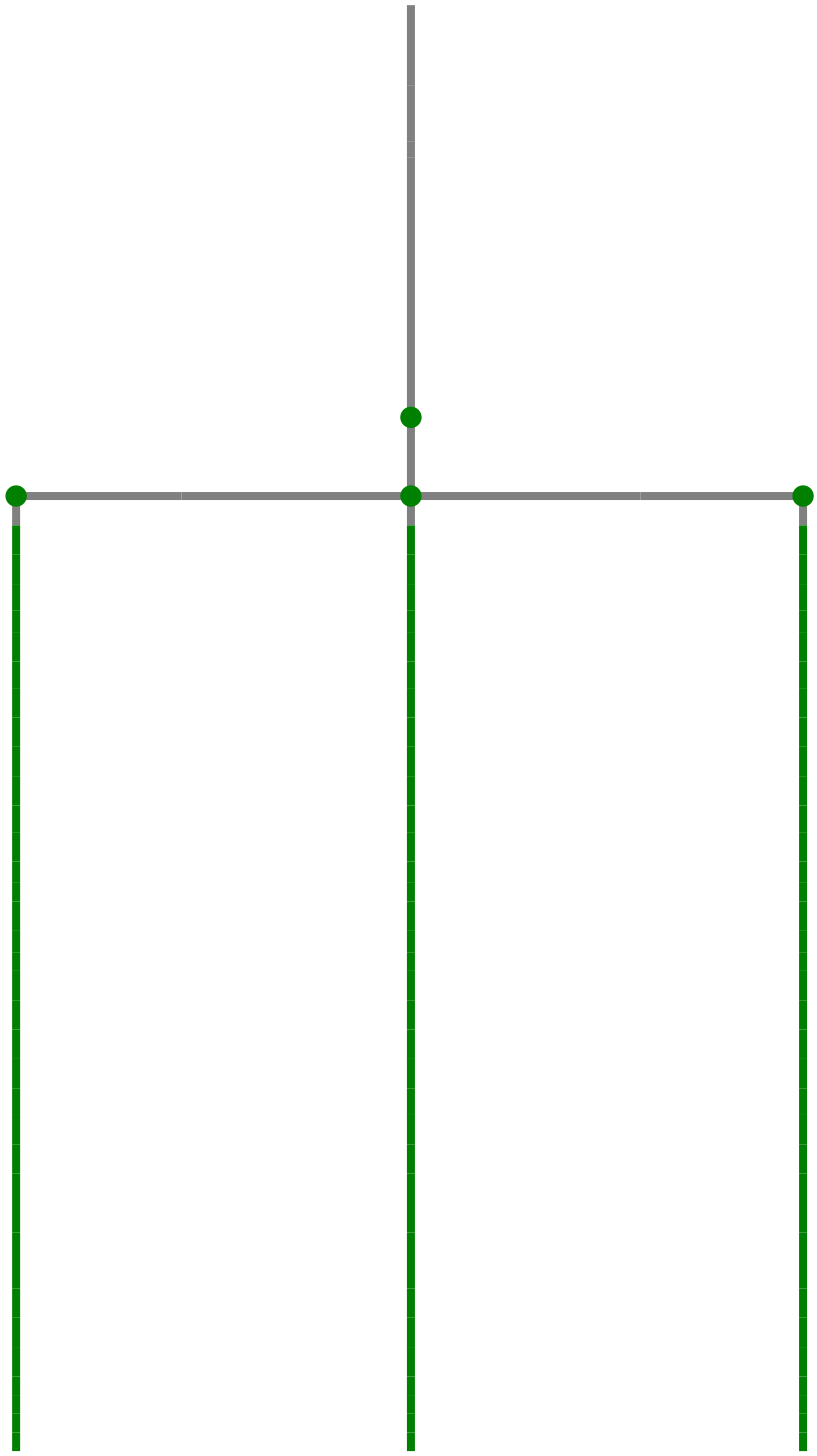
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

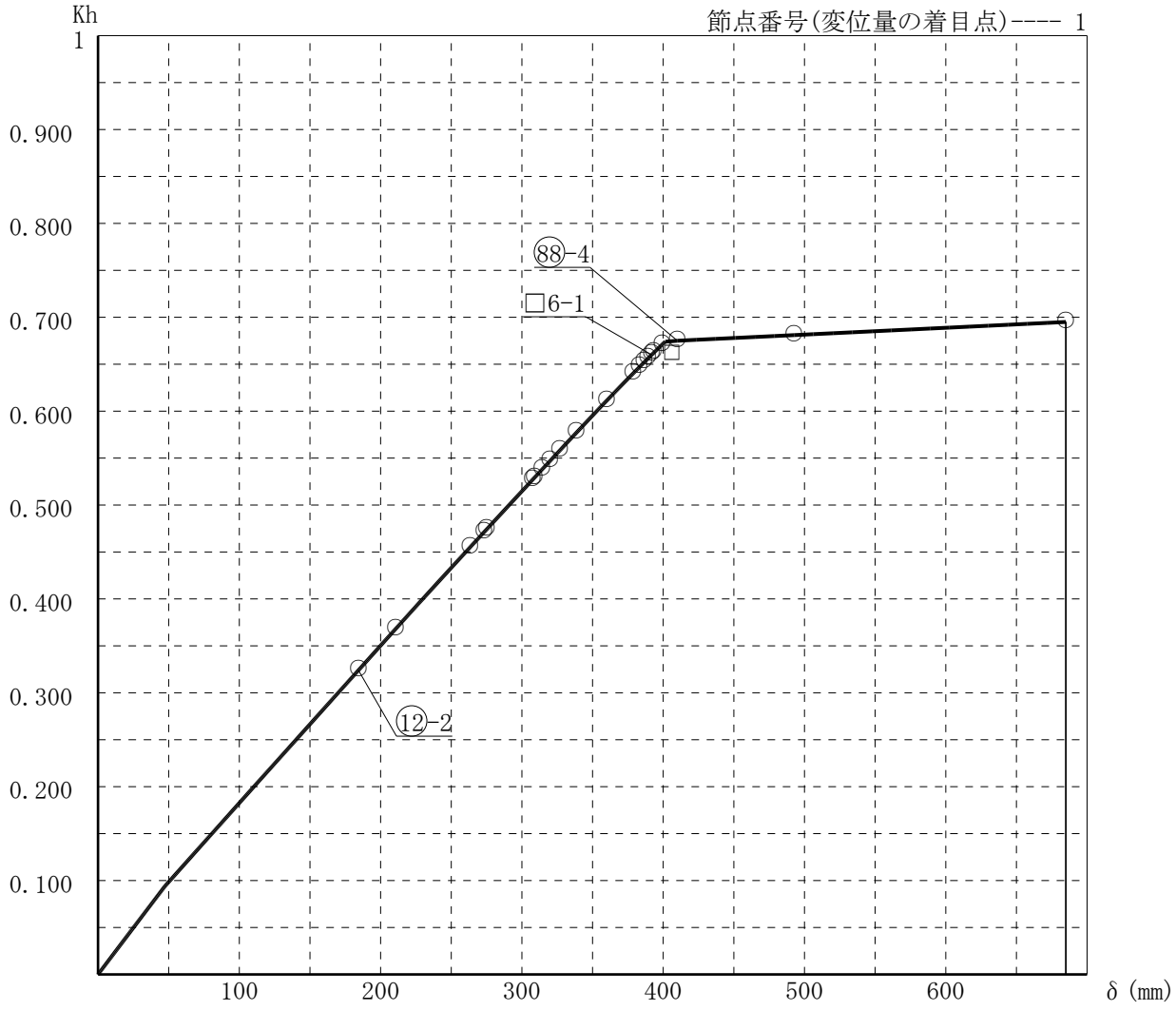


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L2-1(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



δ_r=685.0:復旧性
δ_r=685.0:安全性

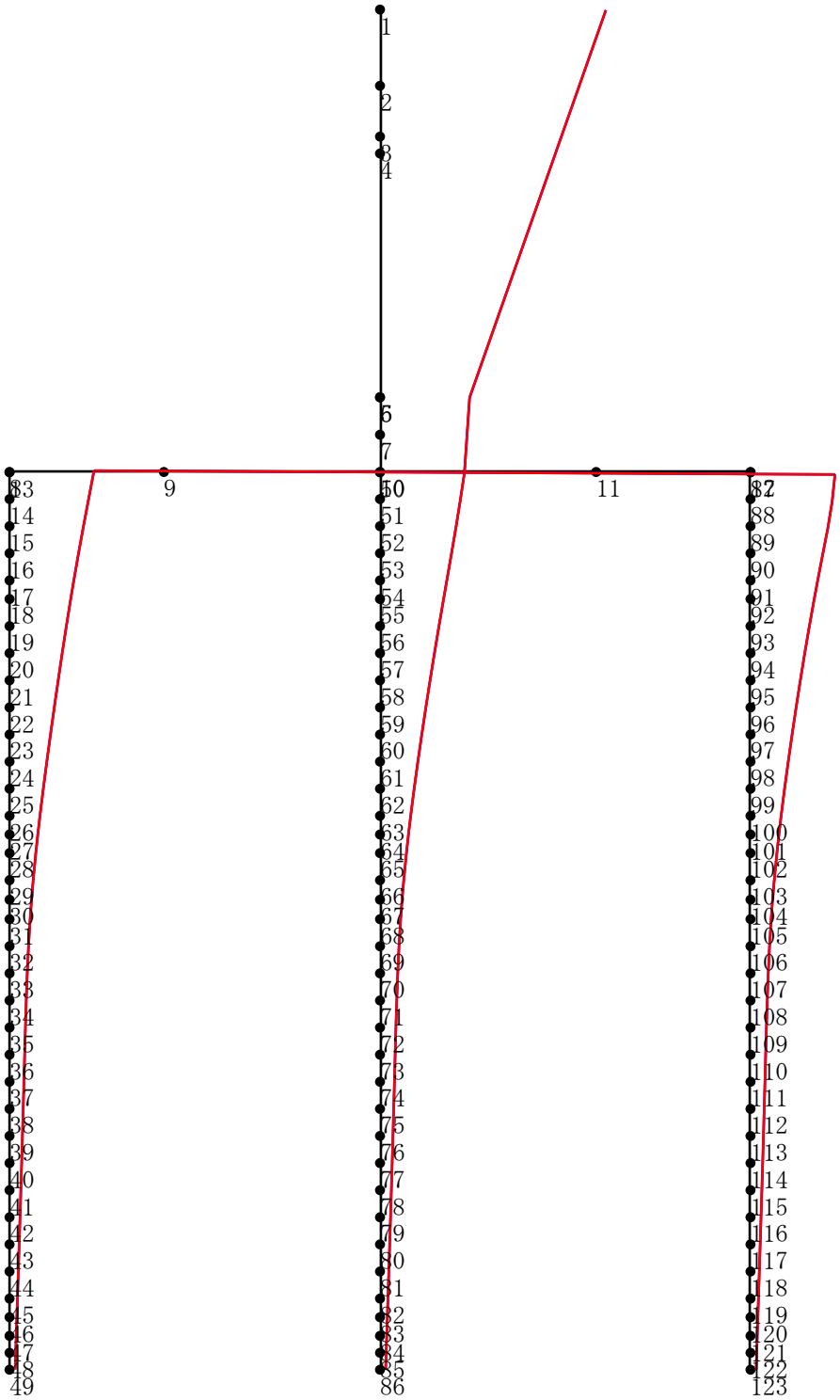
水平震度と水平変位(概要)

増分ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状態	
324	0.324	184.3	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
660	0.660	391.9	□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
675	0.675	410.1	⑧⑧-4	要素番号88が損傷レベル4に達した
695	0.695	685.0	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

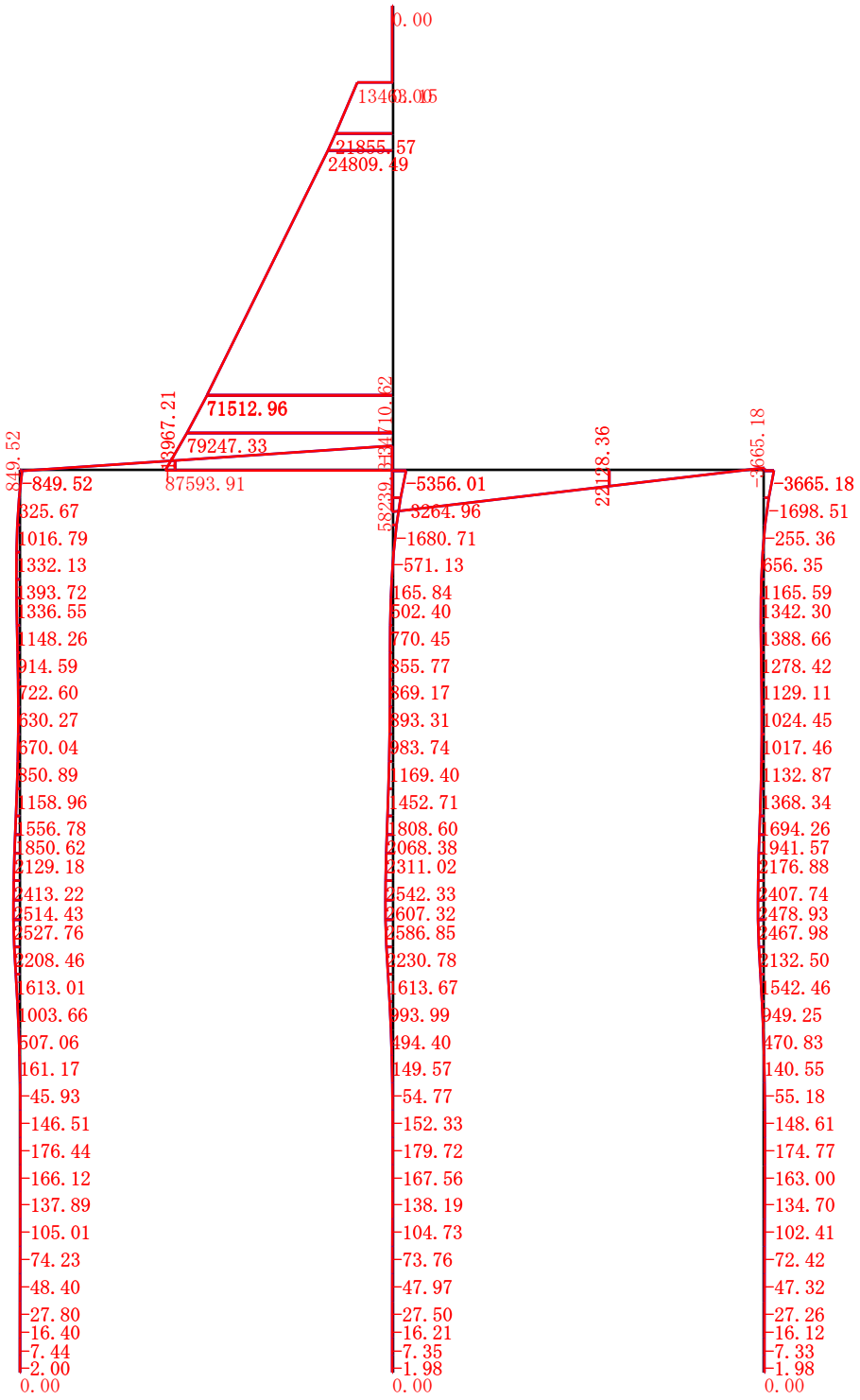
水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
324	0.324	184.3	⑫-2	要素番号12が損傷レベル2に達した
368	0.368	210.6	⑧⑧-2	要素番号88が損傷レベル2に達した
455	0.455	263.3	⑤-2	要素番号5が損傷レベル2に達した
471	0.471	273.1	④⑨-2	要素番号49が損傷レベル2に達した
474	0.474	275.0	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
527	0.527	307.6	⑩②-2	要素番号102が損傷レベル2に達した
529	0.529	308.8	⑩③-2	要素番号103が損傷レベル2に達した
538	0.538	314.4	⑩④-2	要素番号104が損傷レベル2に達した
547	0.547	319.9	⑩①-2	要素番号101が損傷レベル2に達した
558	0.558	326.7	⑩⑤-2	要素番号105が損傷レベル2に達した
577	0.577	338.5	①⓪⓪-2	要素番号100が損傷レベル2に達した
611	0.611	359.9	⑨⑨-2	要素番号99が損傷レベル2に達した
640	0.640	378.6	⑩⑥-2	要素番号106が損傷レベル2に達した
647	0.647	383.2	⑨②-2	要素番号92が損傷レベル2に達した
652	0.652	386.5	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
656	0.656	389.2	⑨①-2	要素番号91が損傷レベル2に達した
660	0.660	391.9	⑨⑧-2	要素番号98が損傷レベル2に達した
			□6-1	節点番号6の水平変位が安定レベル1に達した
662	0.662	393.2	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
671	0.671	399.3	⑨⓪-2	要素番号90が損傷レベル2に達した
675	0.675	410.1	⑧⑧-4	要素番号88が損傷レベル4に達した
681	0.681	492.6	⑨⑤-2	要素番号95が損傷レベル2に達した
695	0.695	685.0	⑨⑦-2	要素番号97が損傷レベル2に達した
			δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

変位図

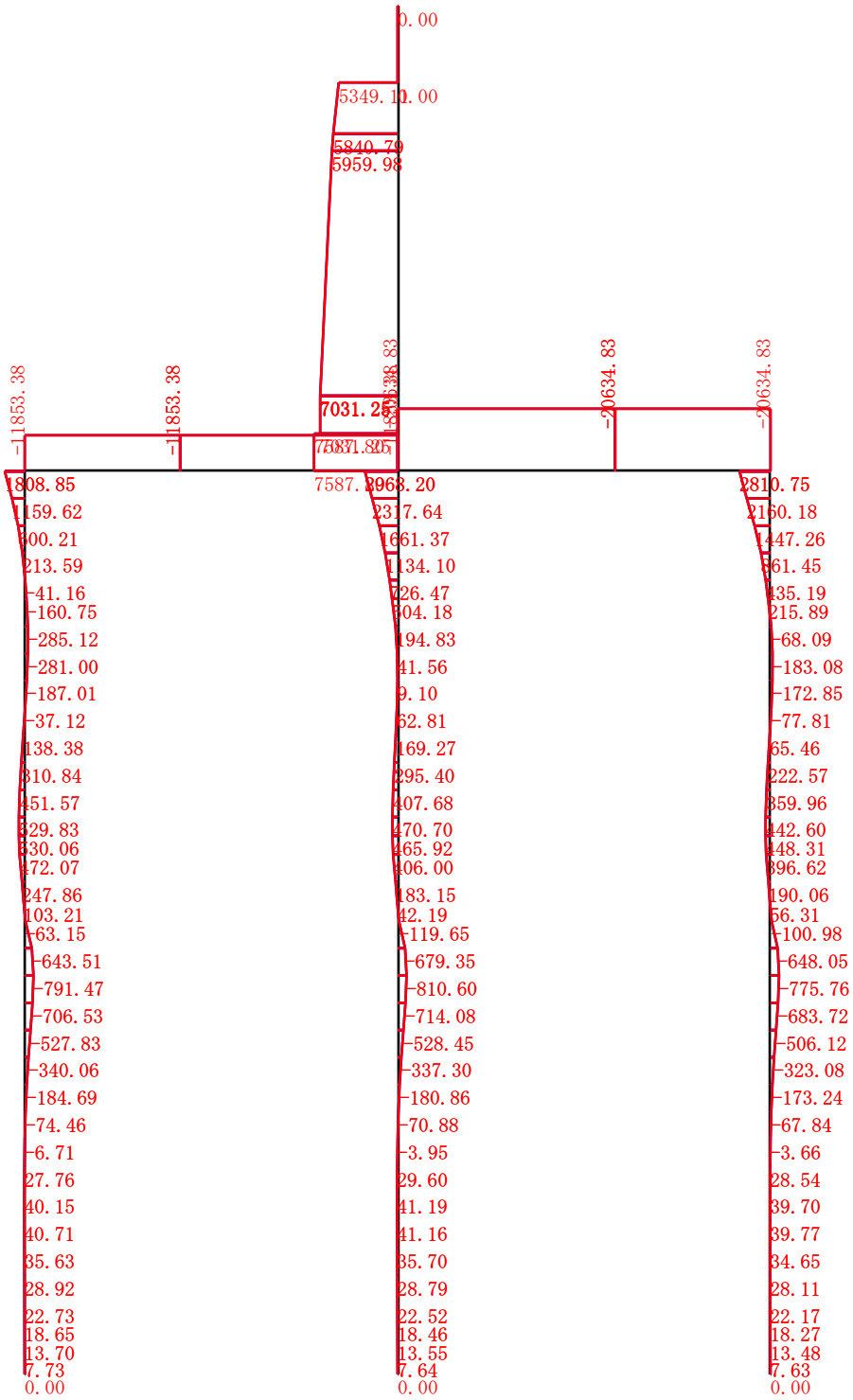


モーメント図



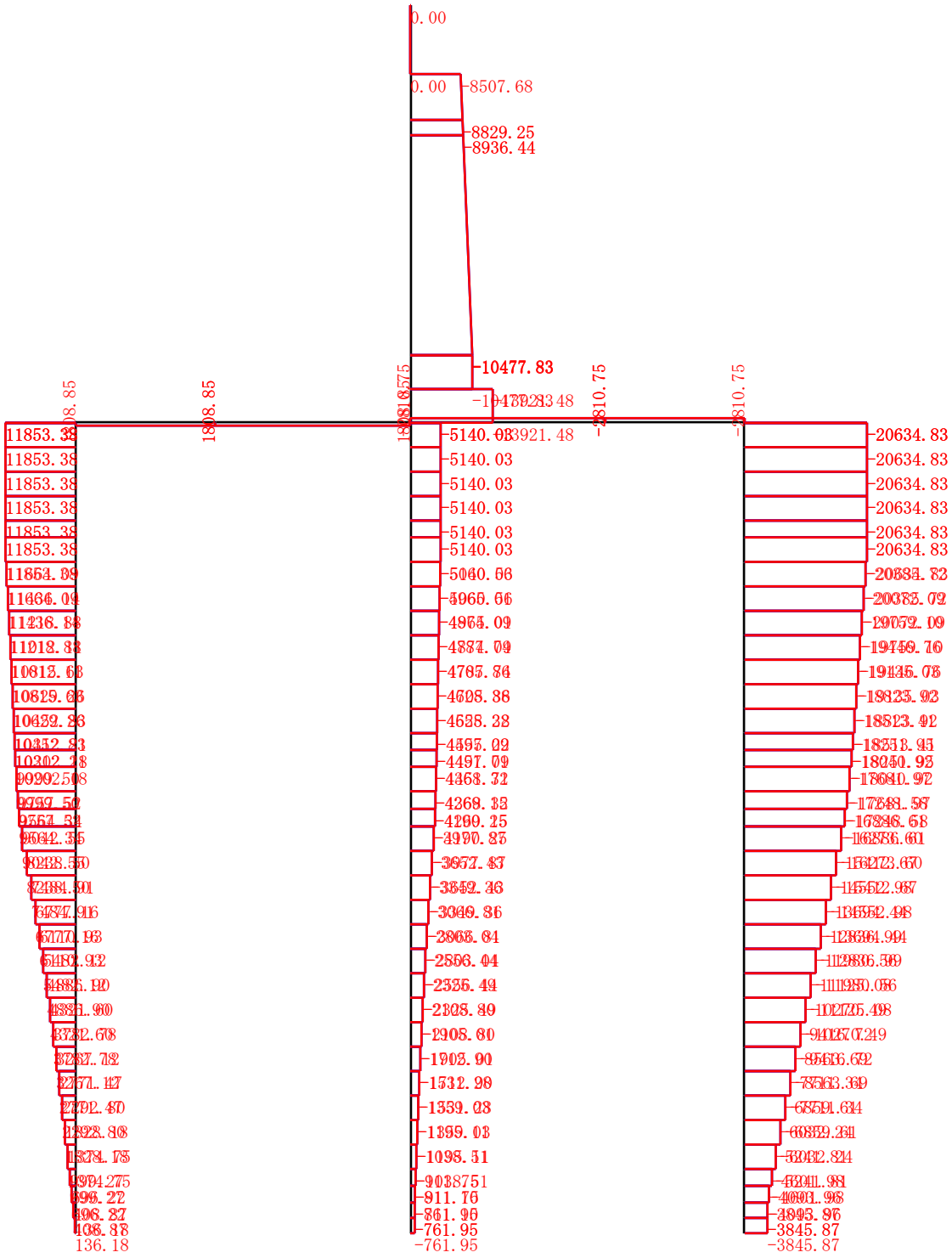
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図

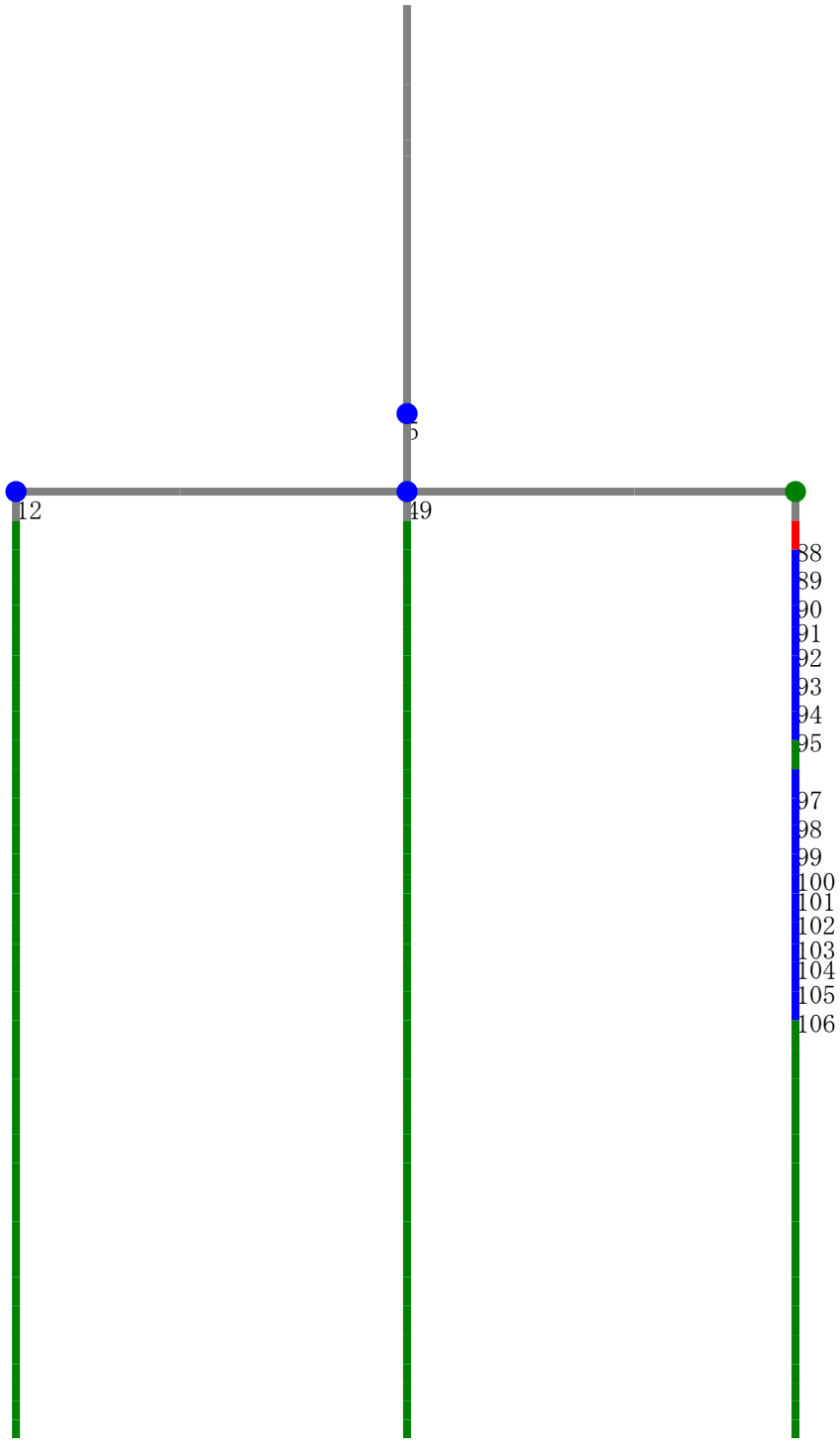


復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図


0.00
0.00
8507.68
8829.25
8936.44
10477.83
1808.85
1808.85
-2810.75
-2810.75
11853.38
11853.38
11853.38
11853.38
11853.38
11853.38
11853.38
11466.09
11236.88
11018.83
10813.63
10629.26
10472.86
10352.83
10302.78
10292.50
9997.50
9564.58
9042.35
8488.50
7884.91
7247.93
6577.13
5883.92
5188.20
4491.90
3792.68
3087.72
2371.17
1692.40
1078.88
578.75
294.275
196.22
196.87
136.18
5140.03
5140.03
5140.03
5140.03
5140.03
5140.03
5040.66
4965.66
4965.09
4884.09
4785.34
4628.38
4538.28
4495.09
4497.09
4363.72
4268.13
4190.25
4170.87
3957.47
3842.46
3049.36
2865.84
2856.44
2525.44
2328.89
2208.80
1903.90
1732.98
1539.28
1399.03
1098.51
911.76
761.95
-761.95
-3921.48
20634.83
20634.83
20634.83

損傷状況図

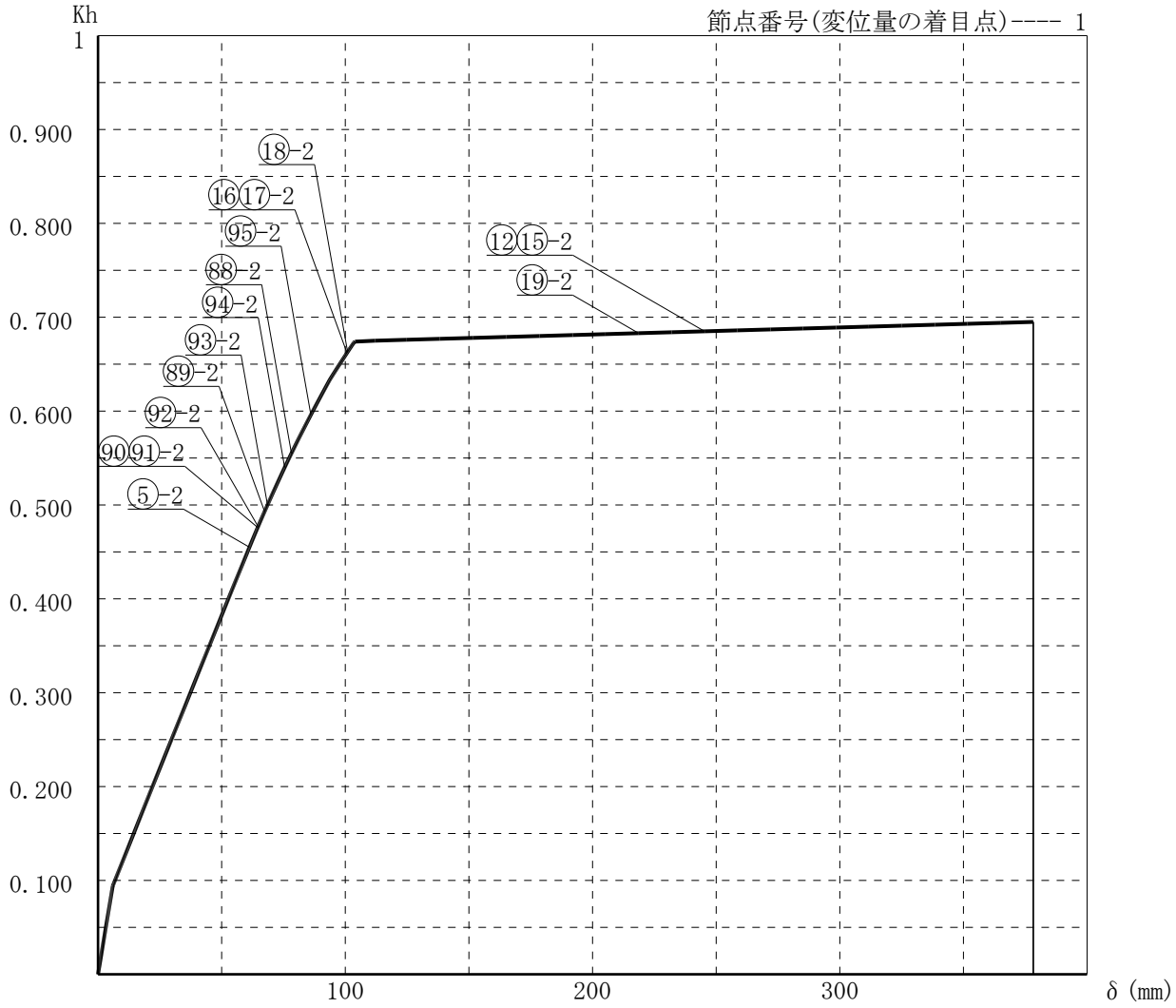


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L2-2(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



δ_r=378.2:復旧性
δ_r=378.2:安全性

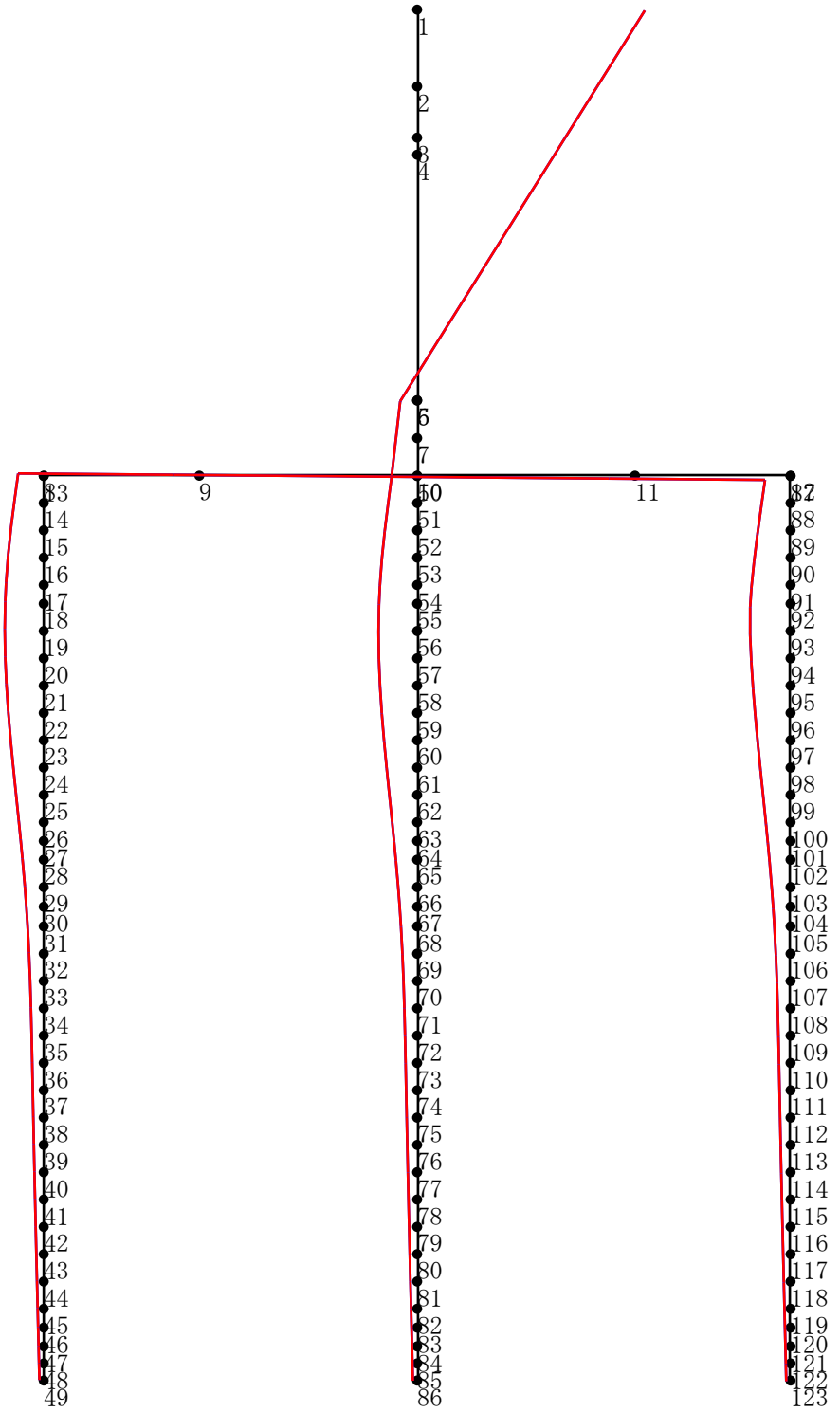
水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態	
455	0.455	61.2	⑤-2	要素番号5が損傷レベル2に達した
695	0.695	378.2	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

水平震度と水平変位

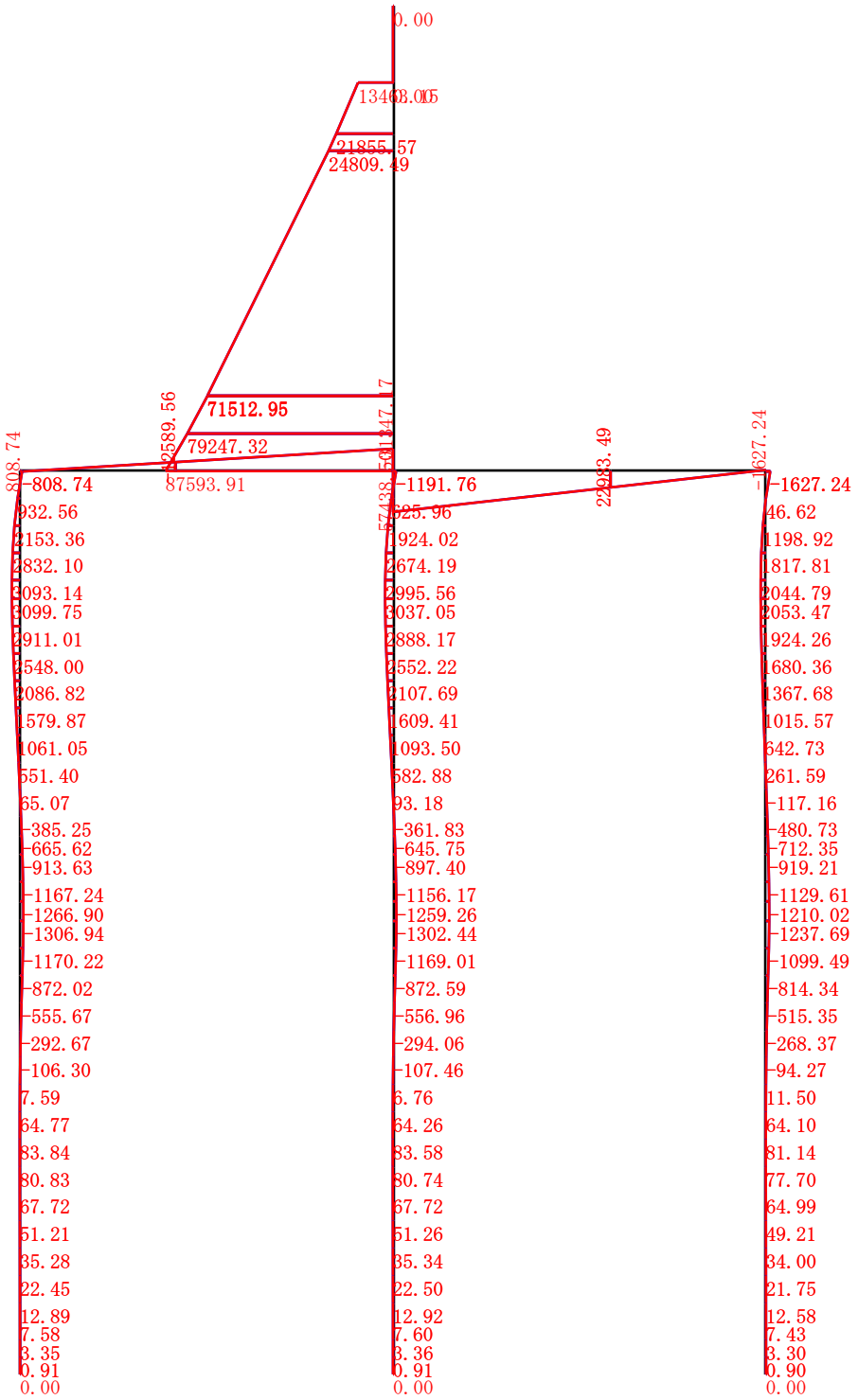
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
455	0.455	61.2	⑤-2	要素番号5が損傷レベル2に達した
476	0.476	64.6	⑨⓪⑨①-2	要素番号90,91が損傷レベル2に達した
477	0.477	64.7	⑨②-2	要素番号92が損傷レベル2に達した
493	0.493	67.4	⑧⑨-2	要素番号89が損傷レベル2に達した
500	0.500	68.5	⑨③-2	要素番号93が損傷レベル2に達した
540	0.540	75.5	⑨④-2	要素番号94が損傷レベル2に達した
555	0.555	78.2	⑧⑧-2	要素番号88が損傷レベル2に達した
596	0.596	86.1	⑨⑤-2	要素番号95が損傷レベル2に達した
662	0.662	100.7	①⑥①⑦-2	要素番号16,17が損傷レベル2に達した
663	0.663	100.9	①⑧-2	要素番号18が損傷レベル2に達した
683	0.683	218.6	①⑨-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
685	0.685	245.3	①②①⑤-2	要素番号12,15が損傷レベル2に達した
695	0.695	378.2	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

変位図



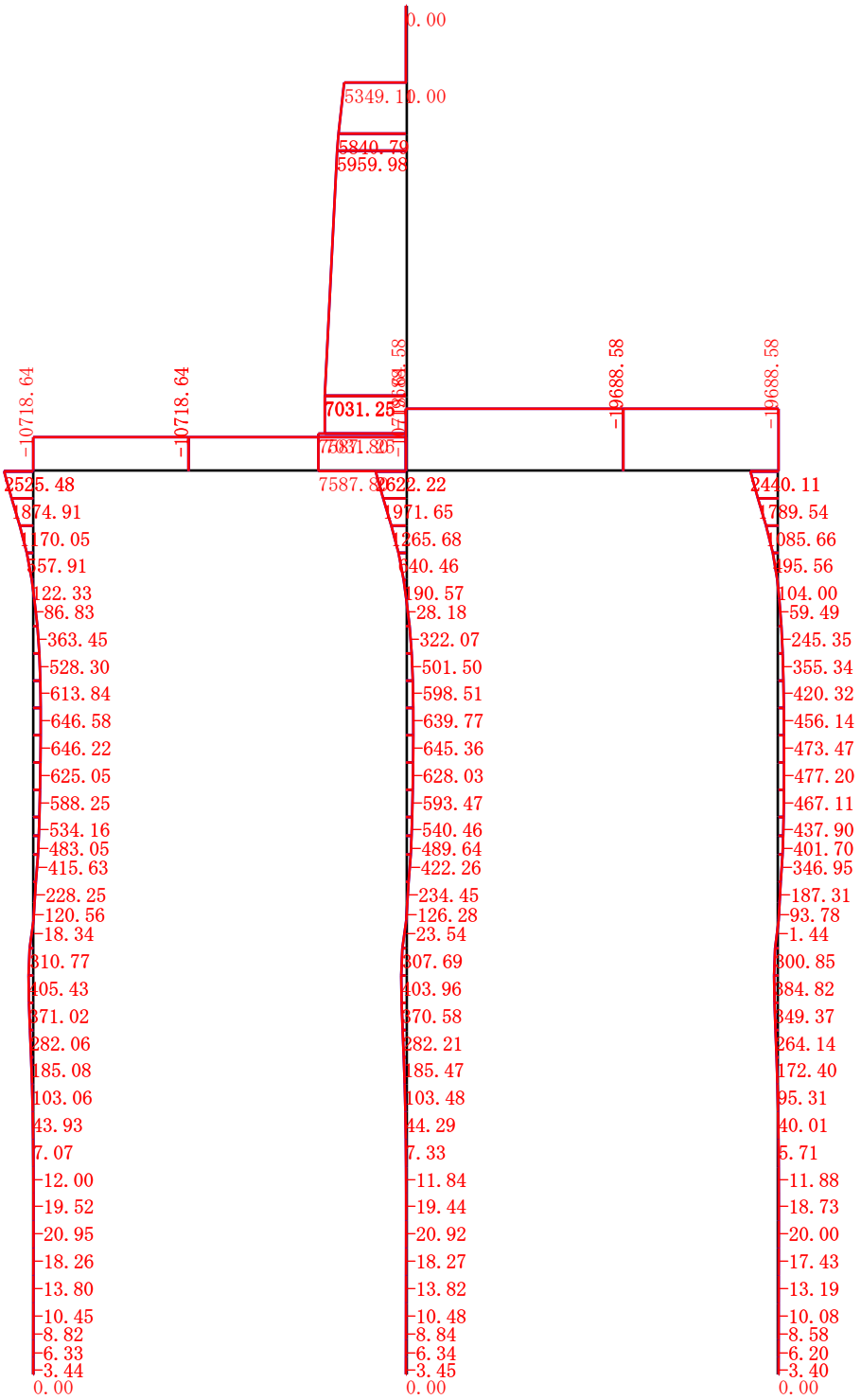
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



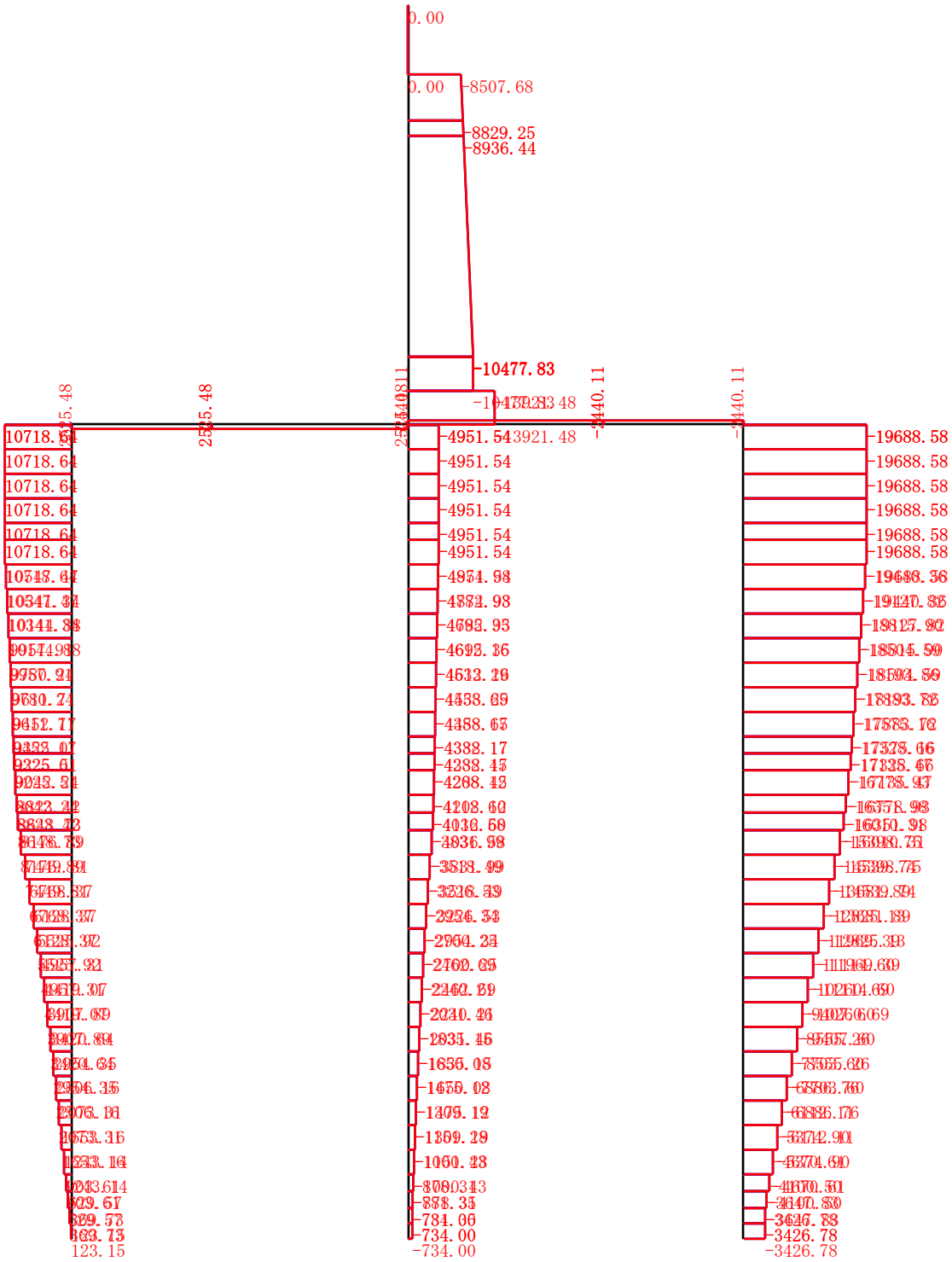
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



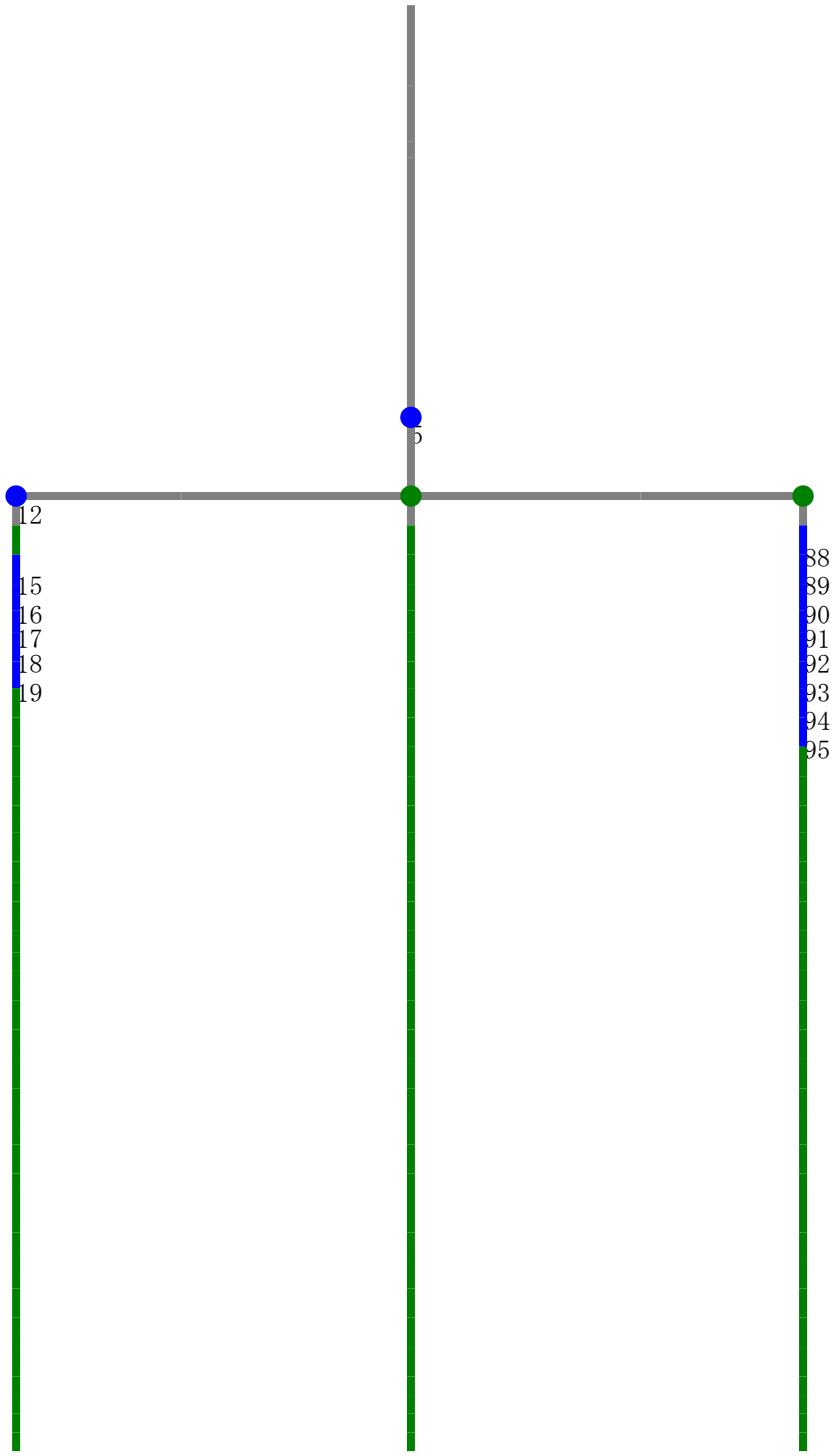
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

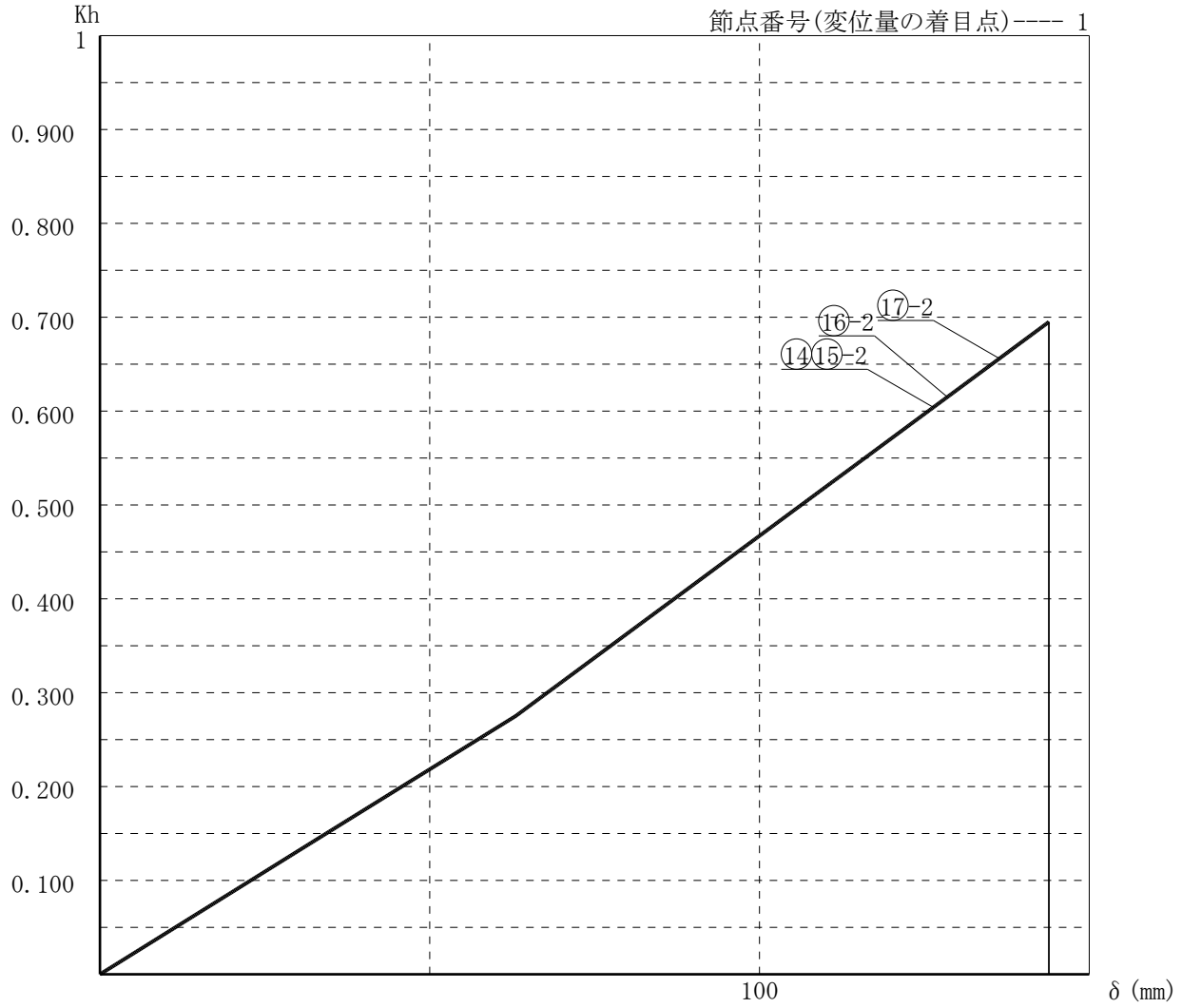


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路直角方向

線路直角方向_応答変位法_L2-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線

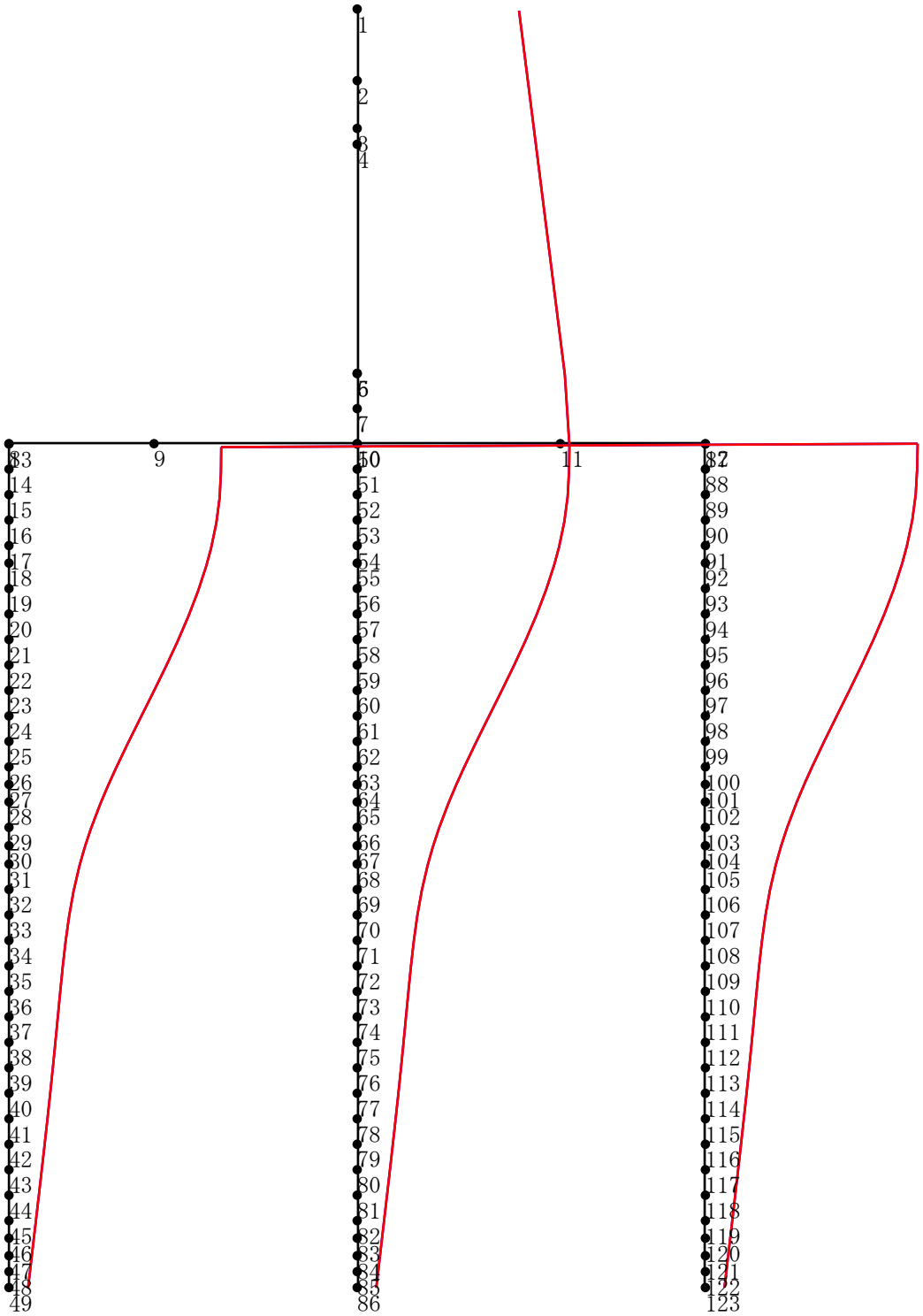


δ_r=143.9:復旧性
δ_r=143.9:安全性

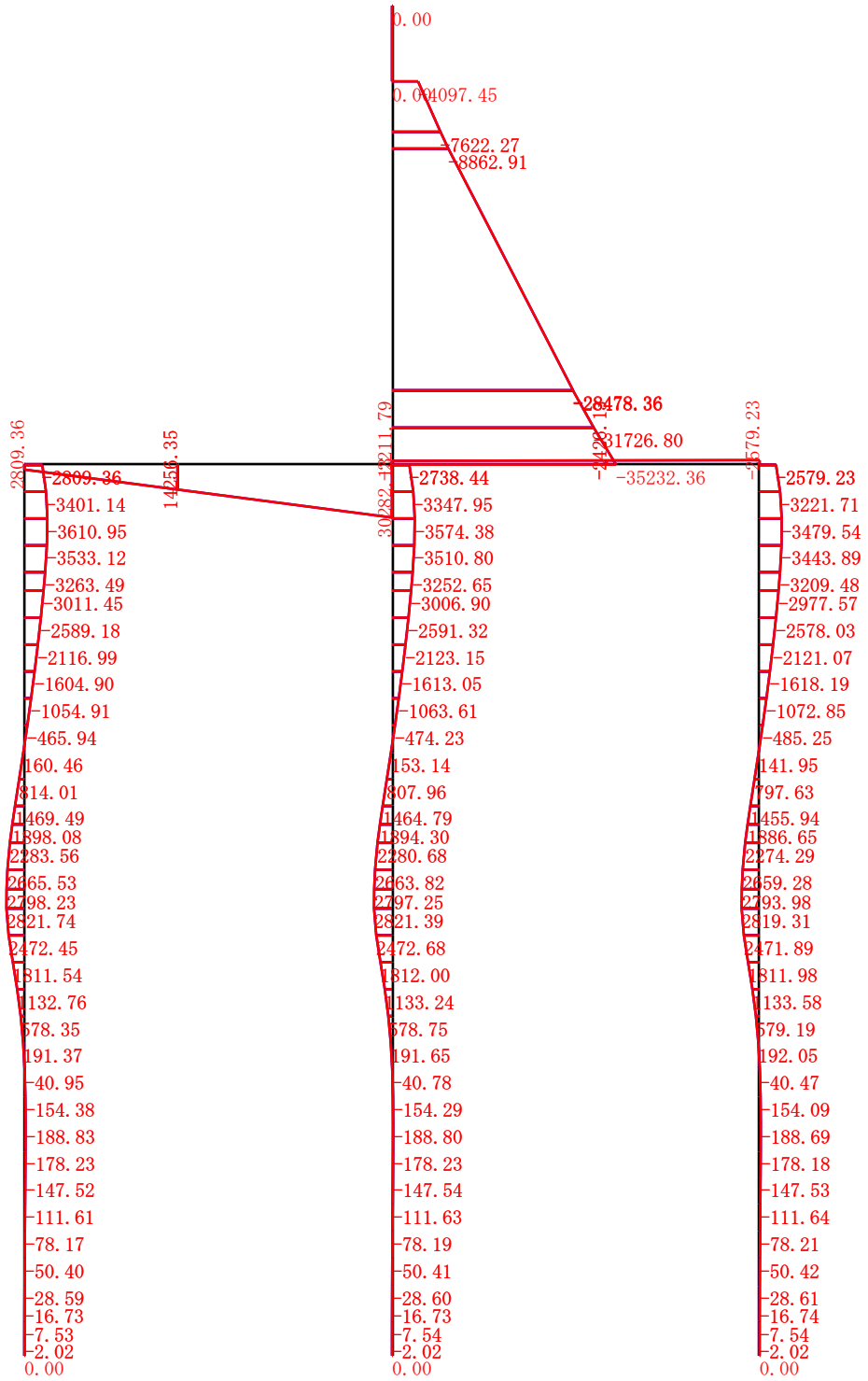
水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
604	0.604	126.4	⑭⑮-2	要素番号14,15が損傷レベル2に達した
615	0.615	128.5	⑯-2	要素番号16が損傷レベル2に達した
656	0.656	136.4	⑰-2	要素番号17が損傷レベル2に達した
695	0.695	143.9	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

変位図

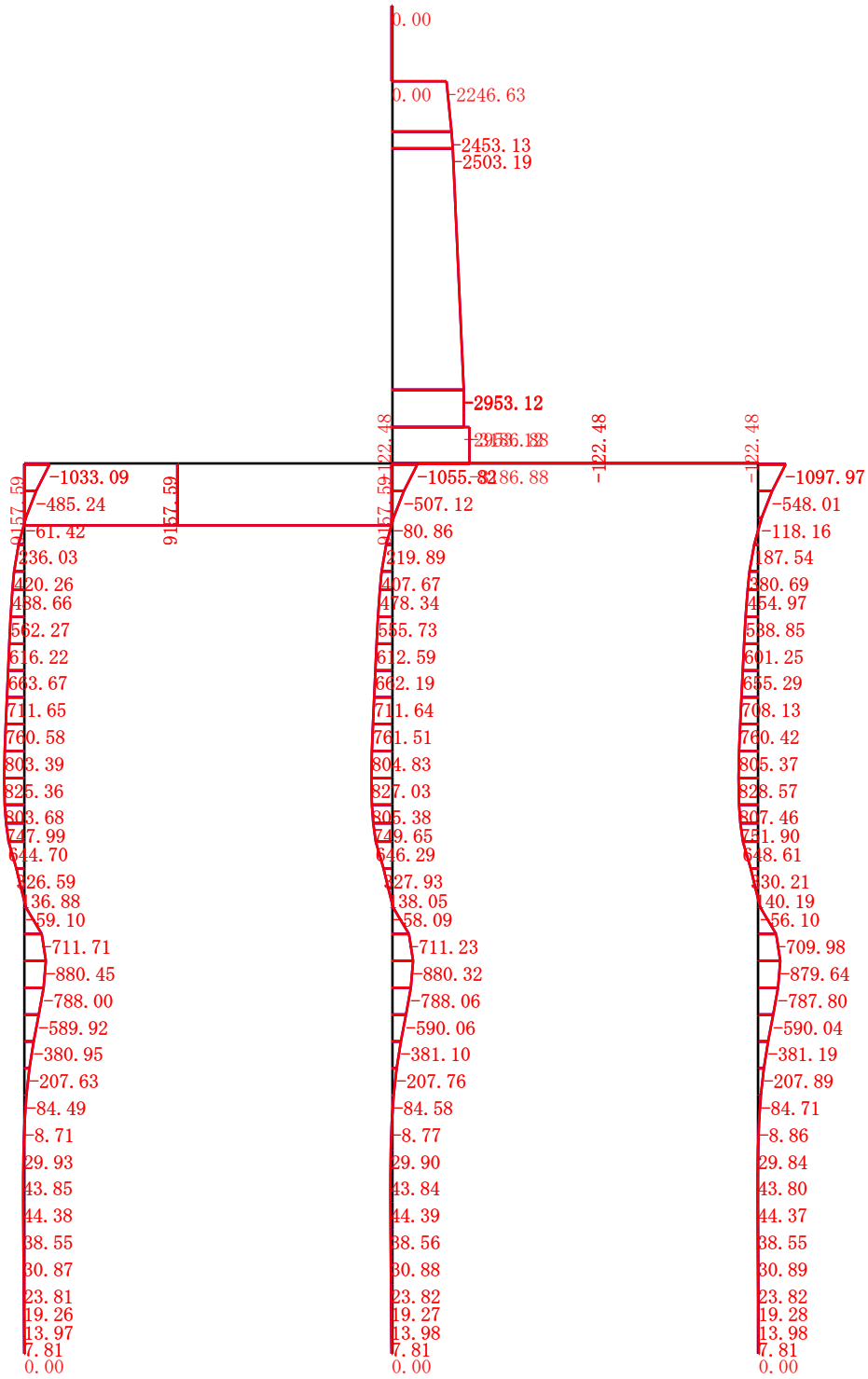


モーメント図



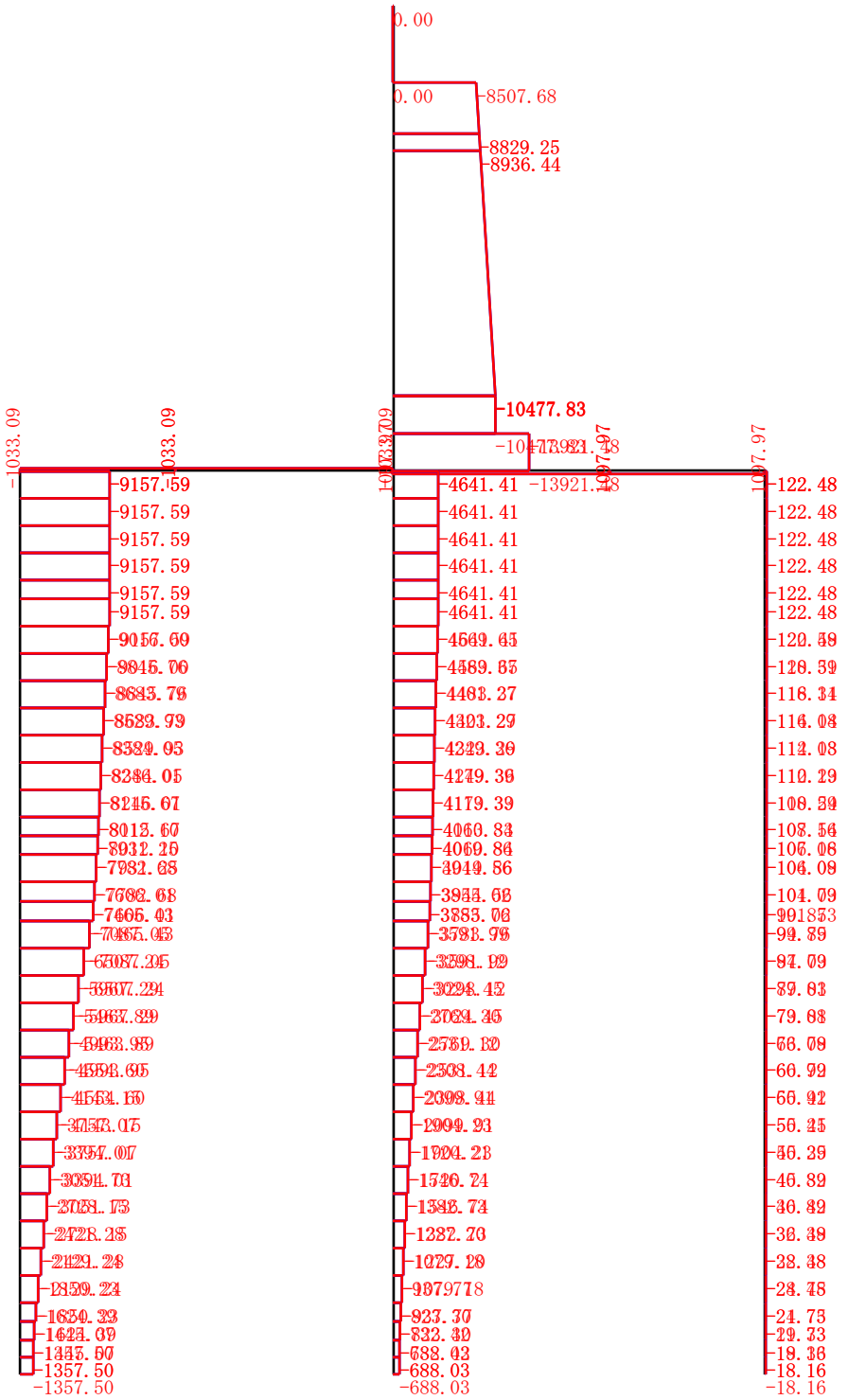
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



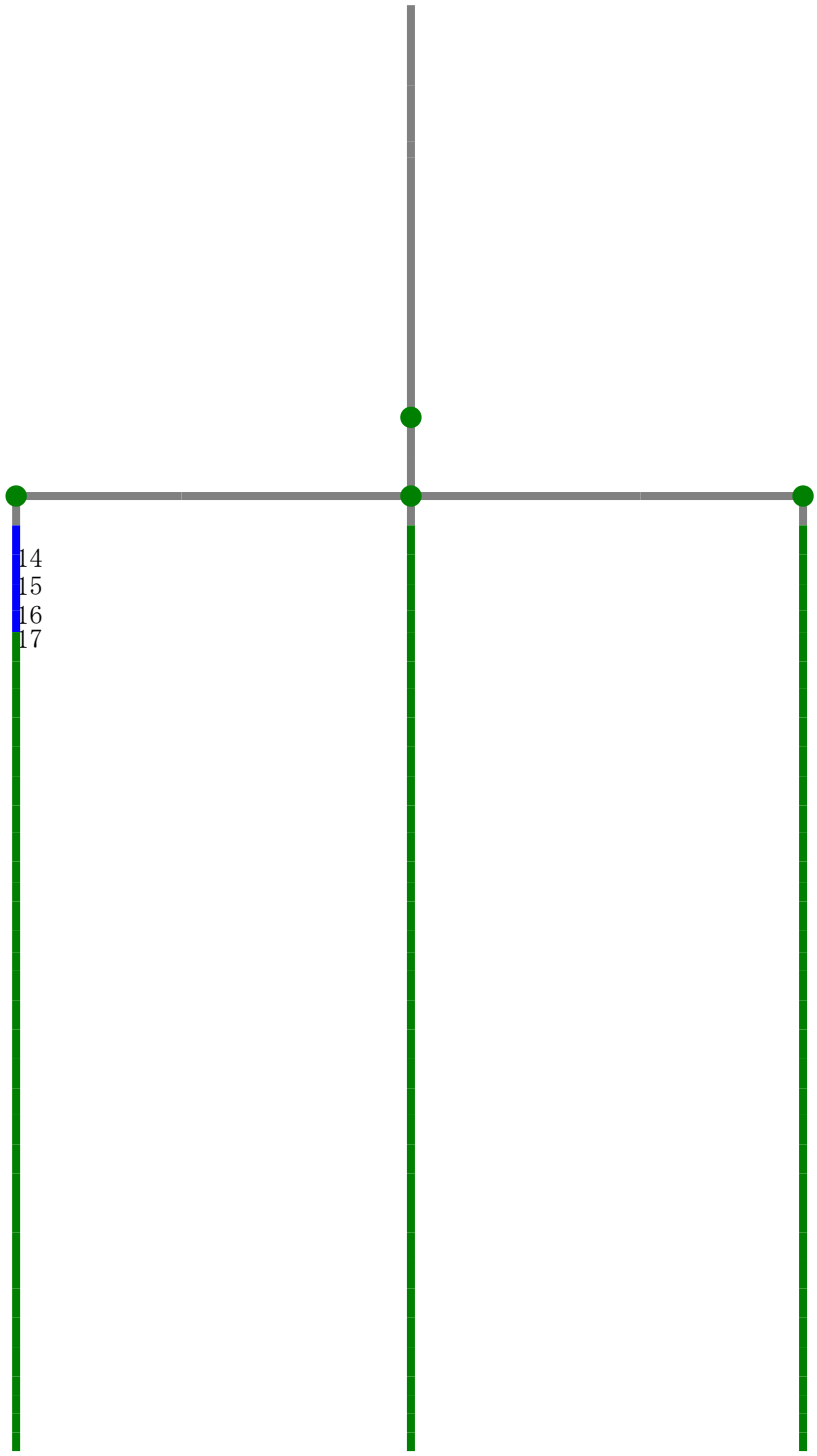
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図



剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

地盤区分

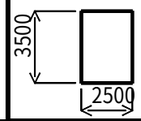
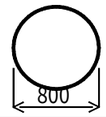
応答値一覧表

	No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
解析ケース	名称		線路直角方向(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向(Case2_ρ=12_α f1_正向)	線路直角方向(Case3_ρ=10_α f2_正向)	線路直角方向(Case4_ρ=12_α f2_正向)	線路直角方向_逆向(Case1_ρ=10_α f1_逆向)	線路直角方向_逆向(Case2_ρ=12_α f1_逆向)	線路直角方向_逆向(Case3_ρ=10_α f2_逆向)	線路直角方向_逆向(Case4_ρ=12_α f2_逆向)	線路直角方向_応答変位法_L1-1(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向_応答変位法_L1-2(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向_応答変位法_L1-3(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向_応答変位法_L1-4(Case1_ρ=10_α f1_逆向)
	αf		1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	ρm		1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	0.455	0.521	0.456	0.520	0.455	0.521	0.456	0.520	-----	-----	-----	-----
	全体系折曲点震度	Kheq	0.575	0.648	0.576	0.649	0.575	0.648	0.576	0.649	-----	-----	-----	-----
	降伏変位	δeq(mm)	152.8	176.6	152.7	176.0	152.8	176.6	152.7	176.0	-----	-----	-----	-----
	降伏個所		柱	柱	柱	柱	柱	柱	柱	柱	-----	-----	-----	-----
	等価固有周期	Teq(sec)	1.031	1.044	1.030	1.041	1.031	1.044	1.030	1.041	-----	-----	-----	-----
復旧性	応答塑性率	μ	3.13	2.57	3.13	2.57	3.13	2.57	3.13	2.57	-----	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	478.3	453.9	478.0	452.3	478.3	453.9	478.0	452.3	-----	-----	-----	-----
	最大応答震度	Khmax	0.695	0.773	0.695	0.774	0.695	0.773	0.695	0.774	-----	-----	-----	-----
	L1地震動	KhL1	0.378	-----	-----	-----	0.378	-----	-----	-----	0.378	0.378	0.378	0.378
安全性	応答塑性率	μ	3.13	2.57	3.13	2.57	3.13	2.57	3.13	2.57	-----	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	478.3	453.9	478.0	452.3	478.3	453.9	478.0	452.3	-----	-----	-----	-----
	最大応答震度	Khmax	0.695	0.773	0.695	0.774	0.695	0.773	0.695	0.774	-----	-----	-----	-----

応答値一覧表

	No		13	14	15
解析ケース	名称		線路直角方向_応答変位法_L2-1(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向_応答変位法_L2-2(Case1_ρ=10_α f1_正向)	線路直角方向_応答変位法_L2-4(Case1_ρ=10_α f1_逆向)
	αf		1.0	1.0	1.0
	ρm		1.0	1.0	1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	-----	-----	-----
	全体系折曲点震度	Kheq	-----	-----	-----
	降伏変位	δeq(mm)	-----	-----	-----
	降伏個所		-----	-----	-----
	等価固有周期	Teq(sec)	-----	-----	-----
復旧性	応答塑性率	μ	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	685.0	378.2	143.9
	最大応答震度	Khmax	0.695	0.695	0.695
	L1地震動	KhL1	-----	-----	-----
安全性	応答塑性率	μ	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	685.0	378.2	143.9
	最大応答震度	Khmax	0.695	0.695	0.695

設計総括表（Docu-SE式）（M-θ・M-φ部材）

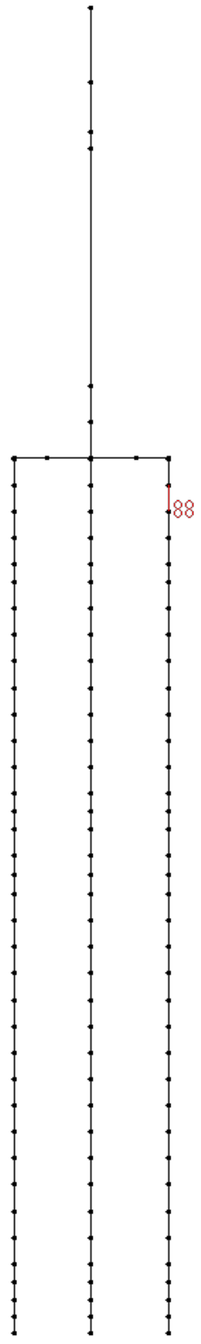
断面形状				断面番号	1	2	3
				断面名称	柱	結合部(R400)	鋼管杭(φ798×t17)
				単位			
鉄筋量	主鉄筋	径・本数			D19-7本 ----- -----	D38-16本 ----- -----	t=17mm ----- -----
		種別			SD490	SD390	SYK315
	スターラップ	径・本数 ピッチ			D25-4本@250 -----	t=17mm -----	----- -----
		種別			SD390	SYK315	-----
L2地震動	構造物係数	γi			1.0	1.0	1.0
	変形照査・破壊判定 変形性能	解析ケース(要素番号)			1 (5)	13 (12)	13 (88)
		対応ステップ			479	695	695
		応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN	-10477.8	11832.0	-20617.7
		応答部材回転角，曲率	θd，φd	rad,1/m	0.0302071	-0.0125755	-0.0124974
		損傷レベルの制限値	θ1,θ2,θ3 φ1,φ2,φ3	rad 1/m	0.0579637	-0.0477590	-0.0108473
		損傷レベルの照査	γi･θd／θ1,θ2,θ3 γi･φd／φ1,φ2,φ3		0.521＜1.00	0.263＜1.00	1.152≧1.00
		損傷レベル／損傷レベルの制限値			2 / 3	2 / 2	4 / 2
	破壊形態	解析ケース(要素番号)			2 (5)	-----	-----
		対応ステップ			0	-----	-----
		設計せん断力	Vd	kN	7003.8	-----	-----
		設計せん断耐力	Vud	kN	9582.7	-----	-----
		破壊形態推定係数	α		-----	-----	-----
		α･Vd/Vud			0.731＜1.00	-----	-----
		破壊モード			M破壊ﾓｰﾄﾞ	-----	-----
	耐力照査 曲げ	解析ケース(要素番号)			9 (5)	9 (12)	10 (91)
		対応ステップ			378	378	378
		設計曲げモーメント	Md	kN･m	39395.0	1035.0	1133.5
		応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN	-10477.8	3969.9	-13149.4
		設計曲げ降伏耐力	Myd	kN･m	47104.3	2238.4	2274.9
		γi・Md／Myd			0.836＜1.00	0.462＜1.00	0.498＜1.00
	せん断	解析ケース(要素番号)			13 (5)	-----	-----
		対応ステップ			695	-----	-----
		設計せん断力	Vd	kN	7031.2	-----	-----
		設計せん断耐力	Vud	kN	9607.0	-----	-----
		γi・Vd／Vud			0.732＜1.00	-----	-----
L1地震動	設計震度	Kh			0.378	0.378	0.378
	降伏震度	Khy			0.455	0.560	0.553
	Kh／Khy				0.830＜1.00	0.674＜1.00	0.683＜1.00
	損傷レベル				1 / 1	1 / 1	1 / 1

安全率一覧表

No	断面名称	破壊形態	せん断耐力	曲げ耐力	損傷レベル	L1地震動	判定
1	柱	0.731	0.732	0.836	0.521	0.830	OK
2	結合部(R400)	----	----	0.462	0.263	0.674	OK
3	鋼管杭(φ798×t17)	----	----	0.498	1.152	0.683	NG

NG部材一覧

下図に番号が表示された部材はＮＧの項目があります。



杭基礎の照査

1.安定レベル1

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度γi･Vd/Rvd	判定
5	99	8	1.0	704.1	11236.5	1.0	0.063	OK
1	99	10	1.0	704.1	11236.5	1.0	0.063	OK
5	99	12	1.0	6633.0	11236.5	1.0	0.590	OK

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計引抜き力Vd(kN)	設計引抜き抵抗力 Rtd(kN)	構造物係数γi	安全度γi･Vd/Rtd	判定
10	378	8	1.0	-667.4	9233.9	1.0	0.072	OK
5	99	10	1.0	-667.2	9233.9	1.0	0.072	OK
9	378	12	1.0	-1985.0	9233.9	1.0	0.215	OK

(3)水平変位の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量δd(mm)	設計限界値δL(mm)	安全度δd/δL	判定
1	99	6	28.434	48.990	0.580	OK

(4)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角θd (10-3rad)	設計限界値θL(10-3rad)	安全度θd/θL	判定
9	378	6	3.551	10.000	0.355	OK

2.安定レベル2

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度γi･Vd/Rvd	判定
6	454	8	1.0	1451.4	12021.2	1.0	0.121	OK
2	454	10	1.0	1451.4	12021.2	1.0	0.121	OK
6	454	12	1.0	10815.3	12021.2	1.0	0.900	OK

(2)水平変位の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量δd(mm)	設計限界値δL(mm)	安全度δd/δL	判定
2	454	6	67.522	195.959	0.345	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角θd(10-3rad)	設計限界値θL(10-3rad)	安全度θd/θL	判定
6	454	6	7.758	20.000	0.388	OK

3.安定レベル3

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Ru(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Ru	判定
6	454	8	1.0	1451.4	13415.9	1.0	0.108	OK
2	454	10	1.0	1451.4	13415.9	1.0	0.108	OK
6	454	12	1.0	10815.3	13415.9	1.0	0.806	OK

(2)水平変位の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量 δd(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度 δd/δL	判定
2	454	6	67.522	244.949	0.276	OK

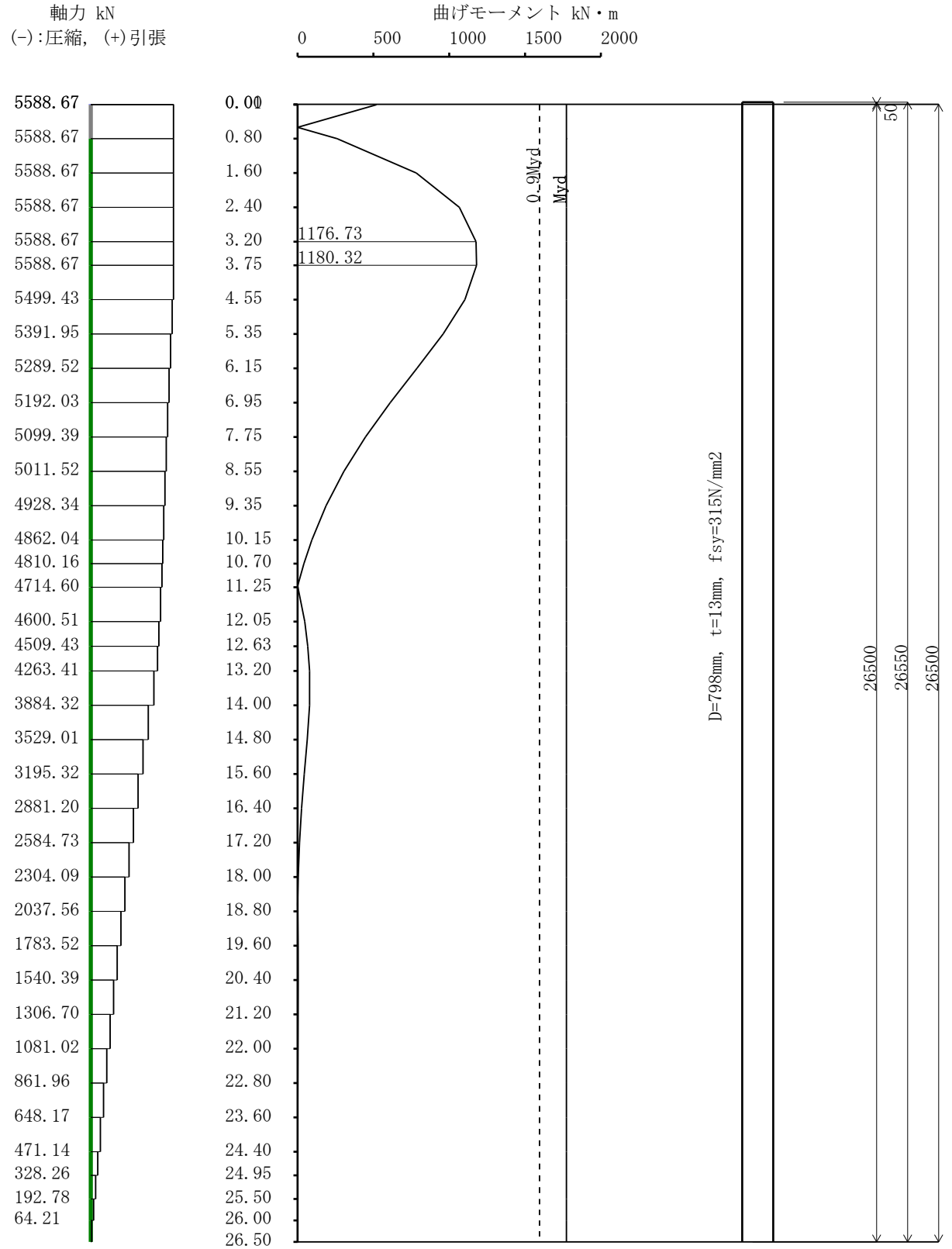
(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd (10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
6	454	6	7.758	30.000	0.259	OK

杭の段落し図

線路直角方向

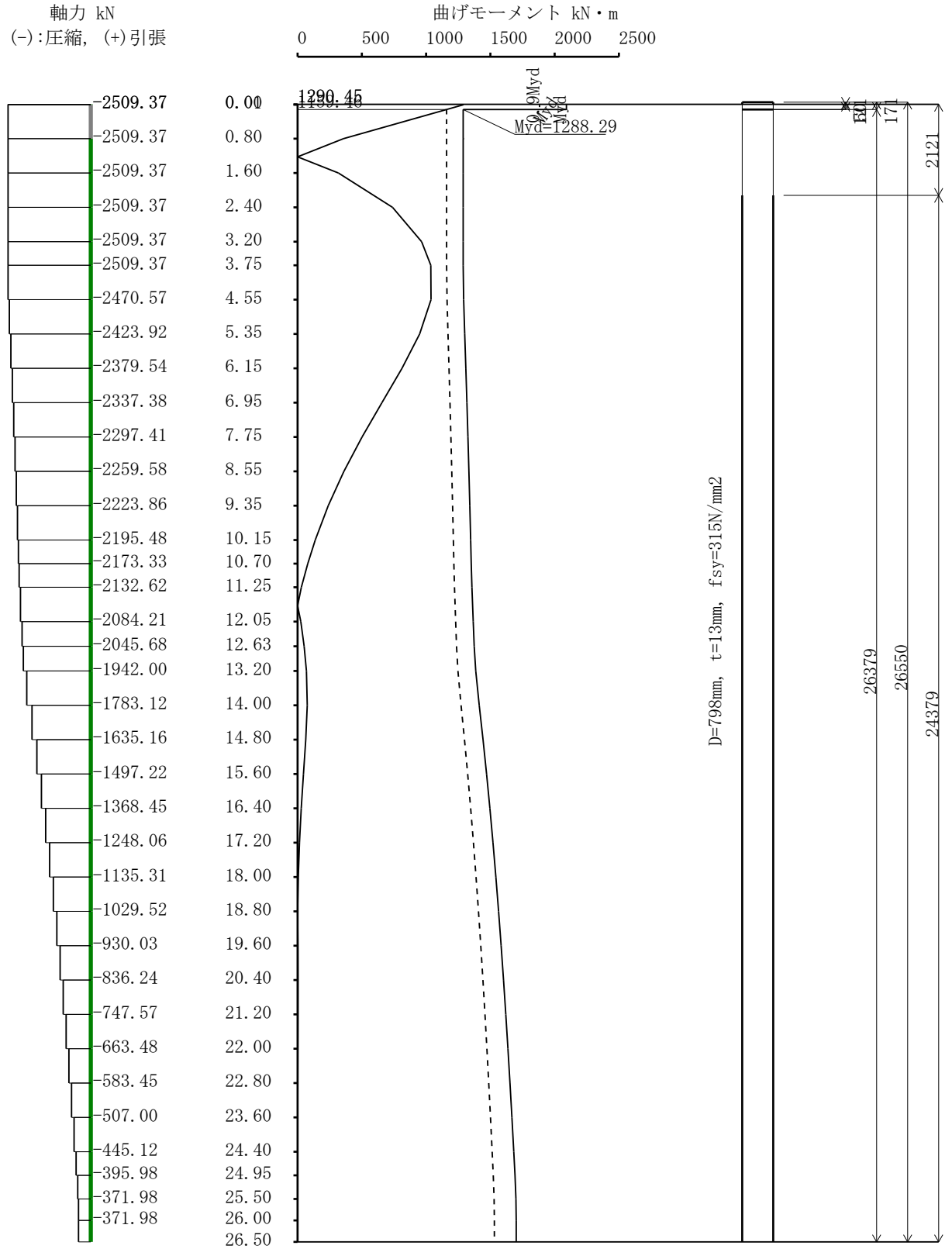
1 列目 ： 12 ～ 48 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

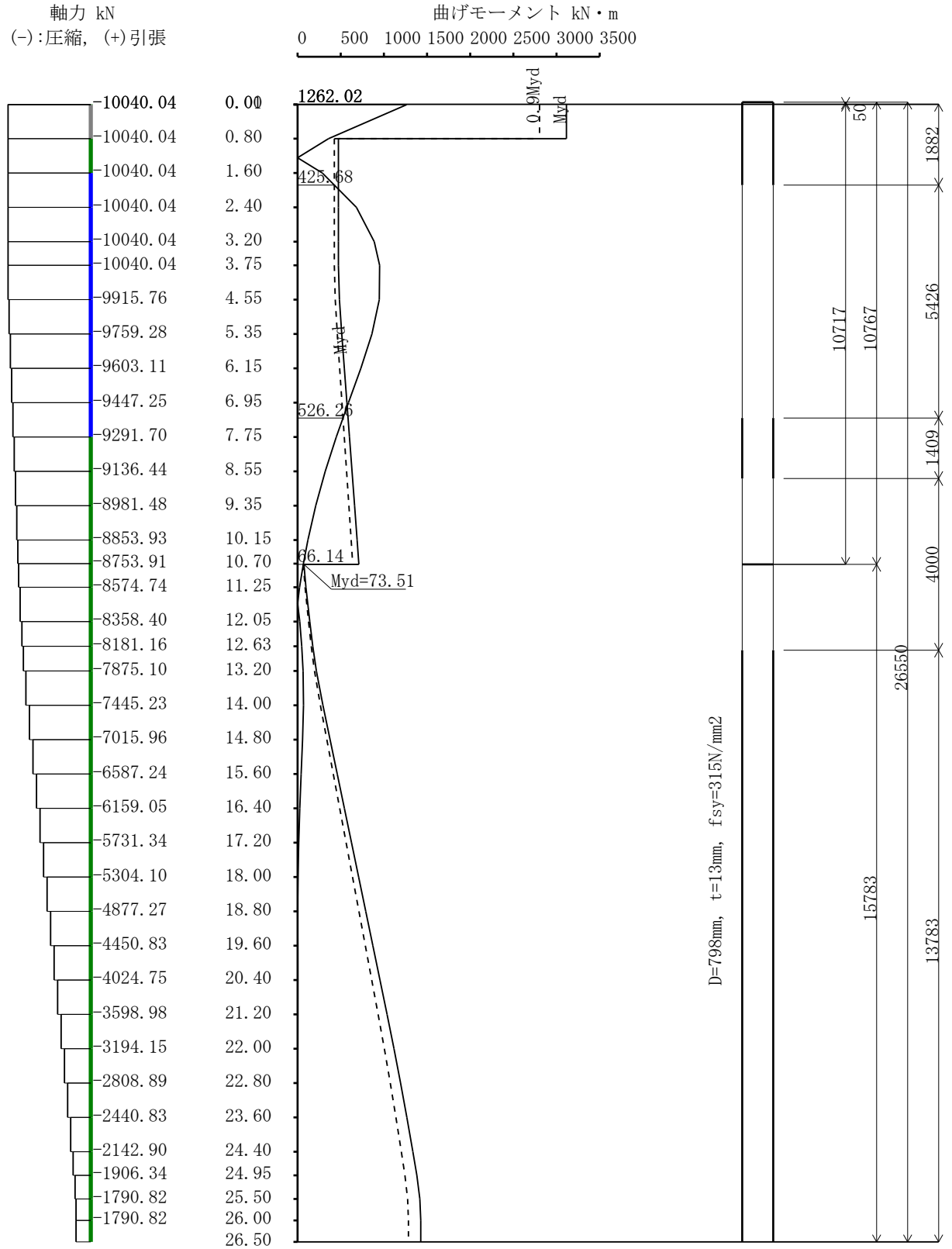
2 列目 ： 49 ～ 85 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

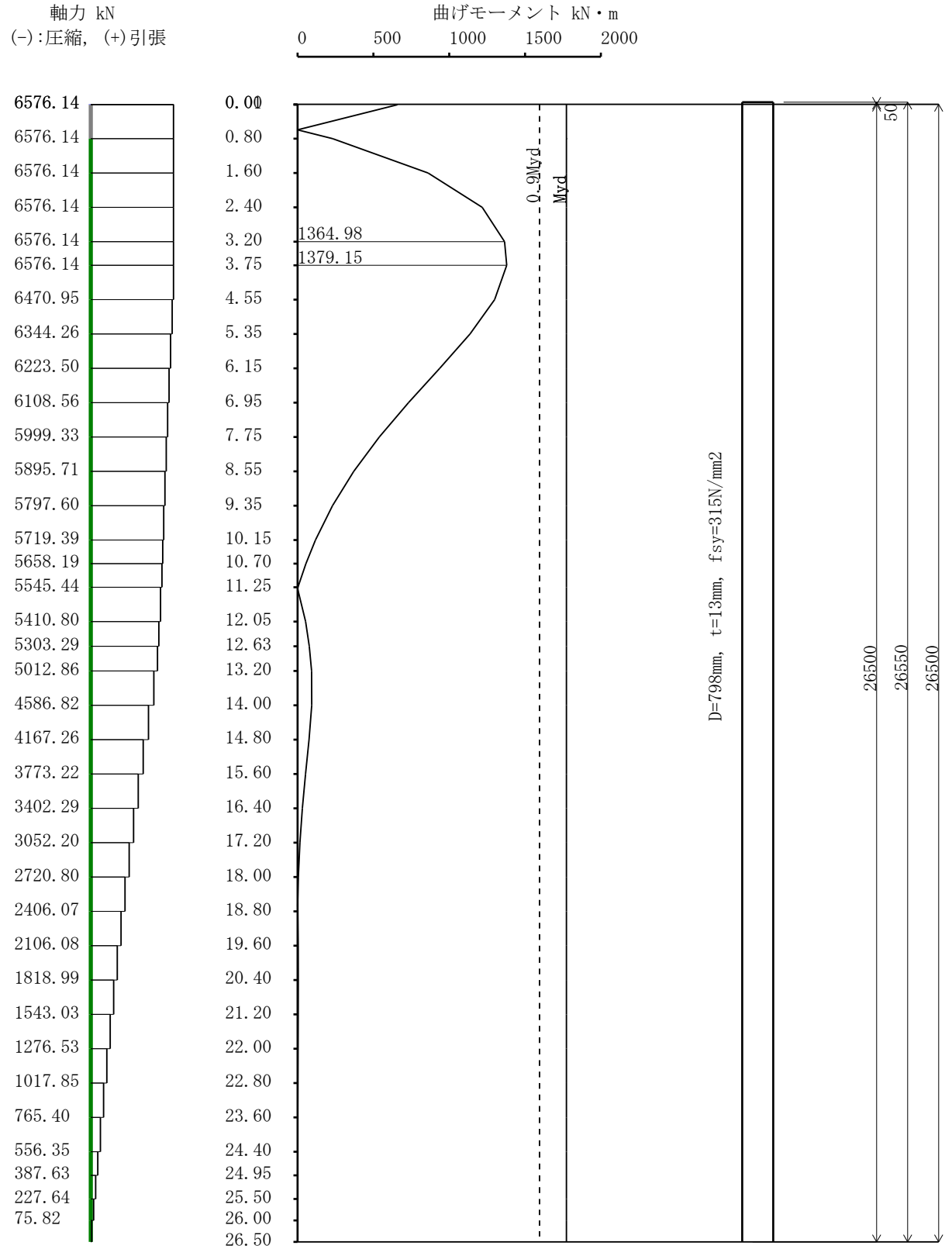
3 列目 ： 86 ～ 122 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

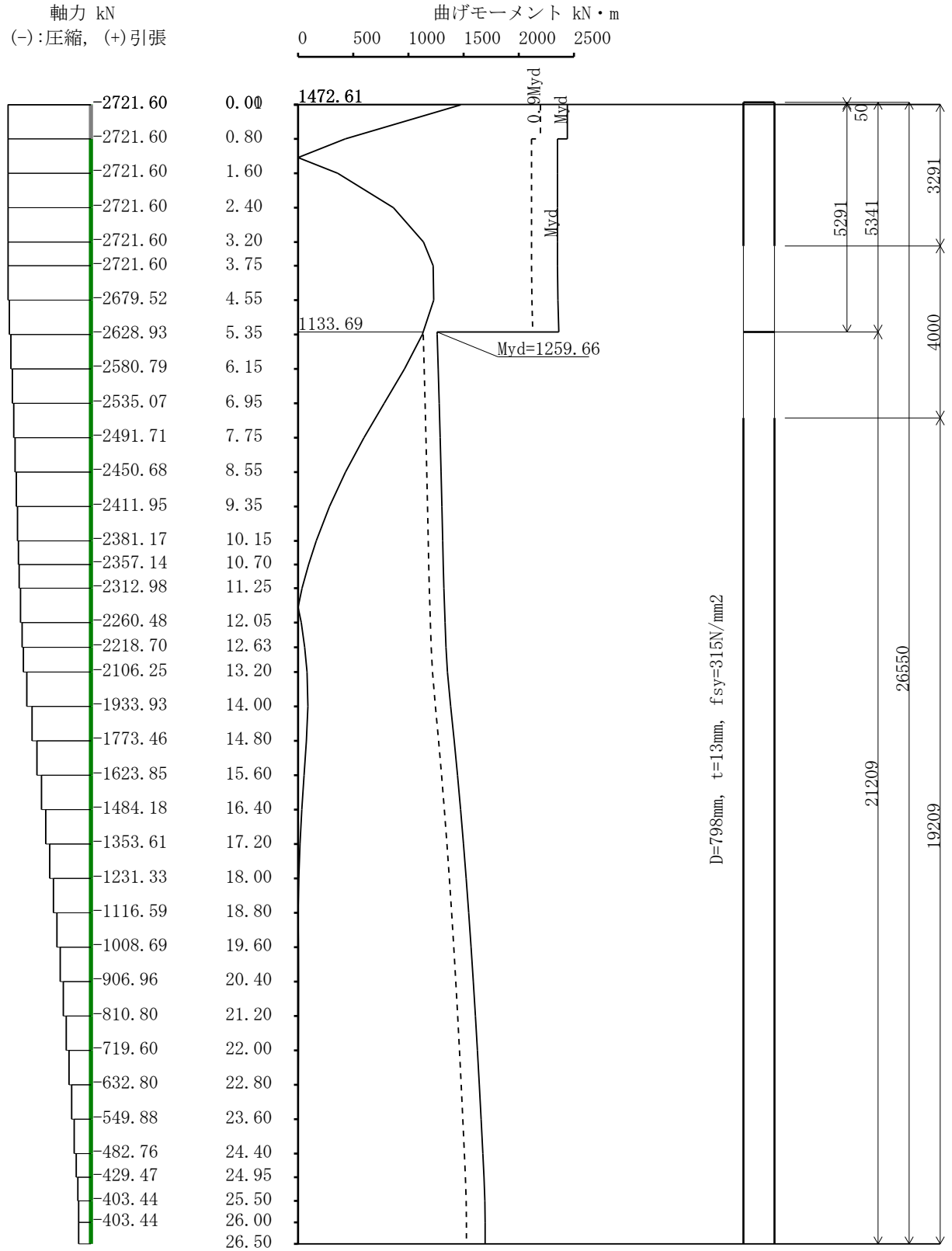
1 列目 ： 12 ～ 48 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

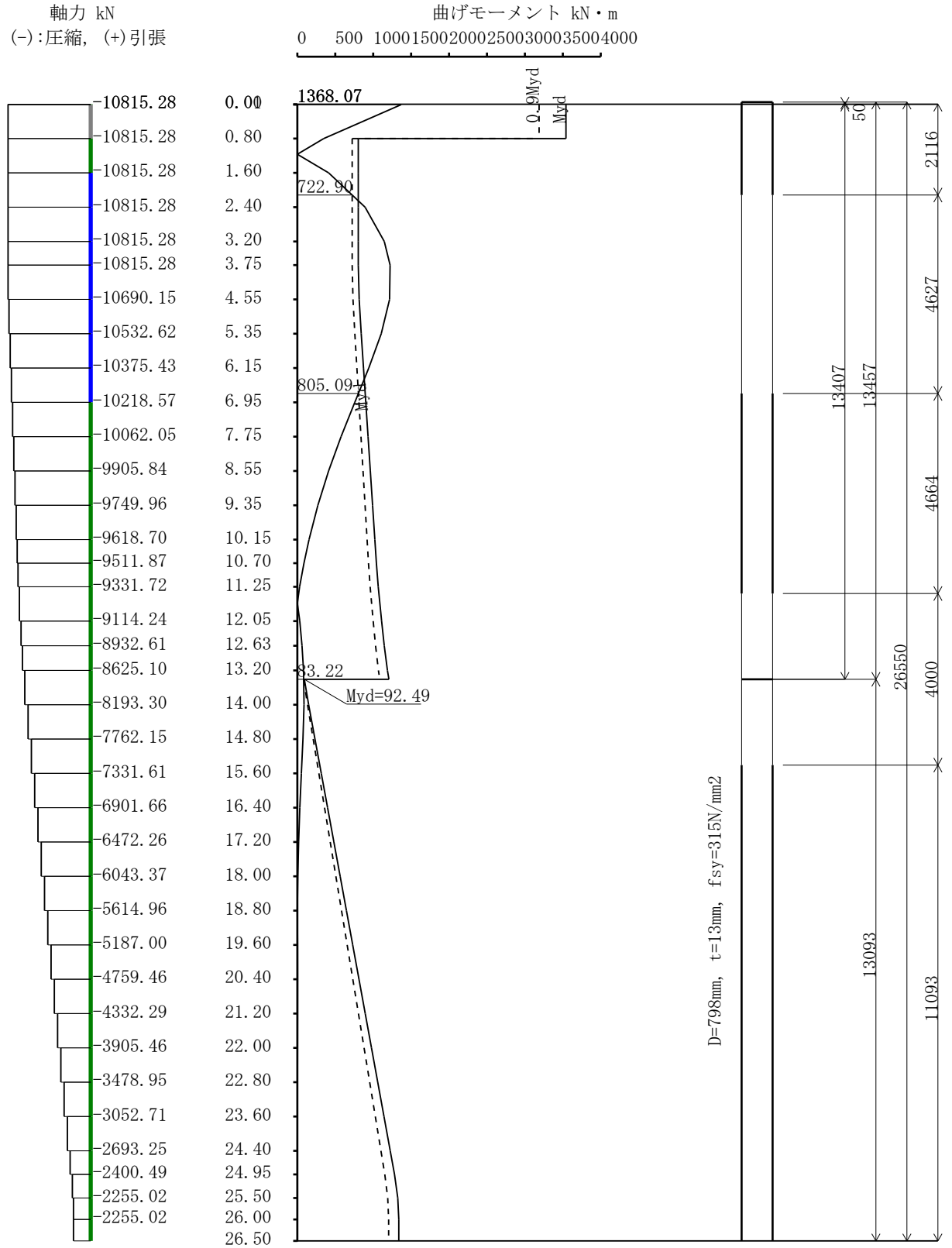
2 列目 ： 49 ～ 85 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

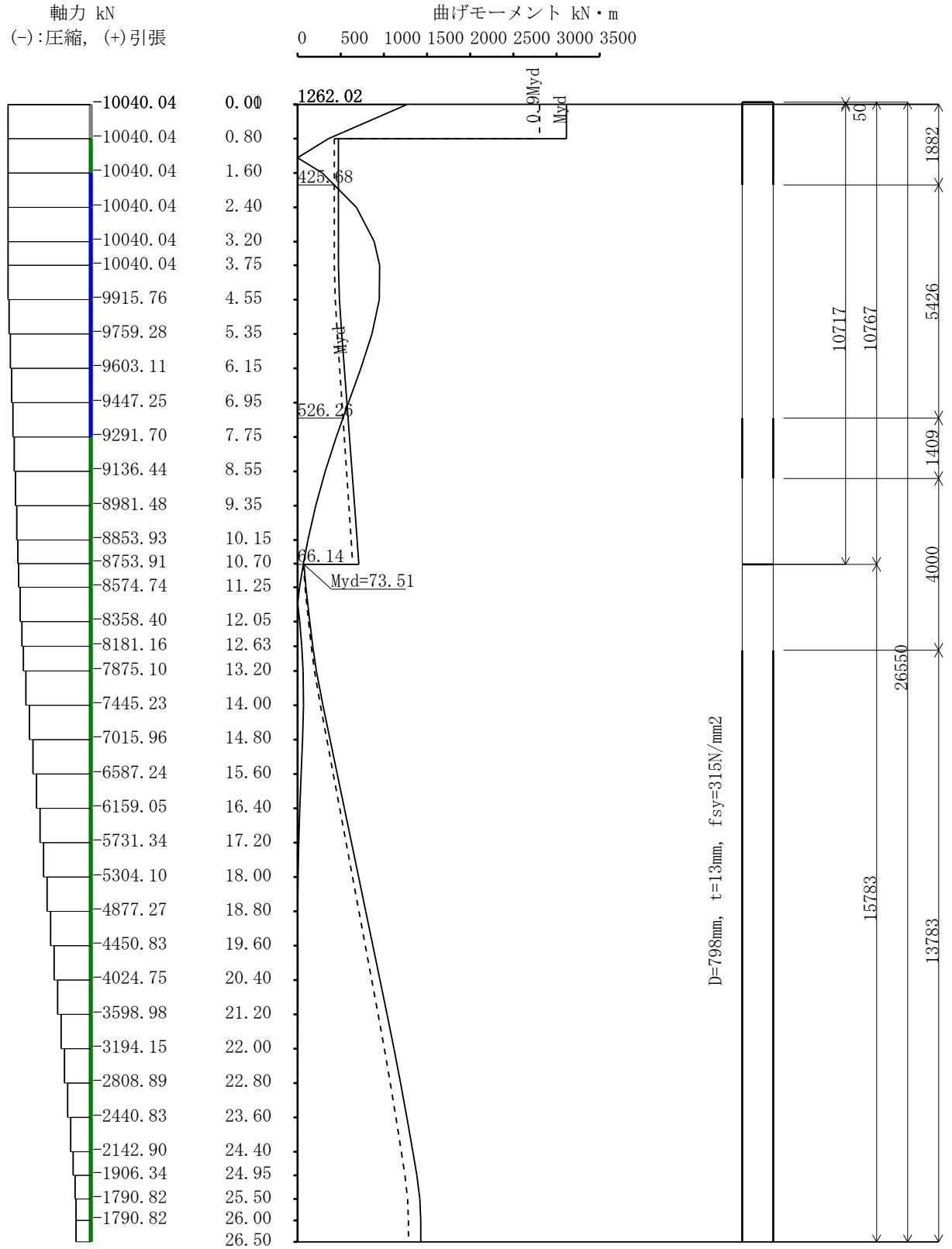
3 列目 ： 86 ～ 122 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

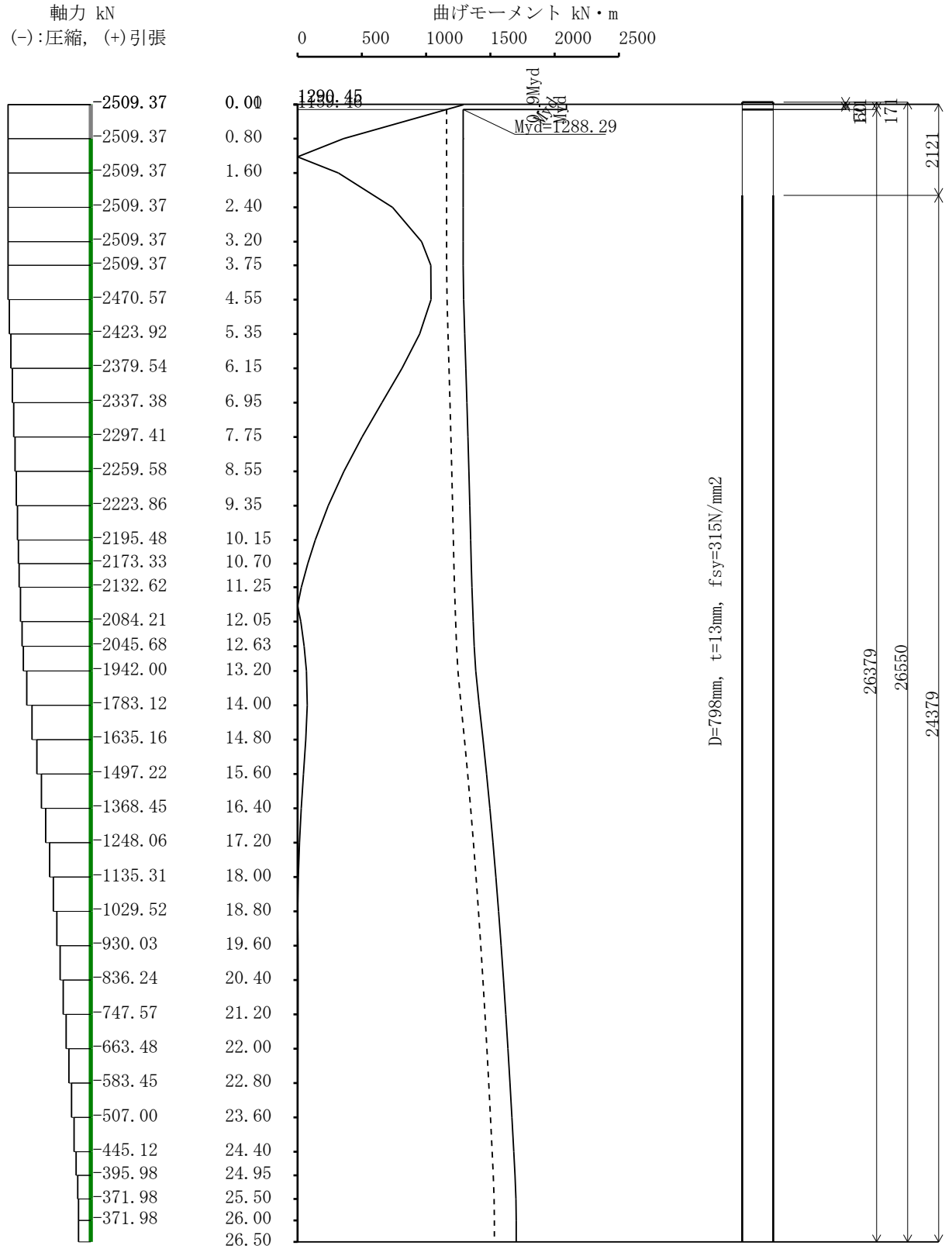
1 列目 ： 12 ～ 48 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

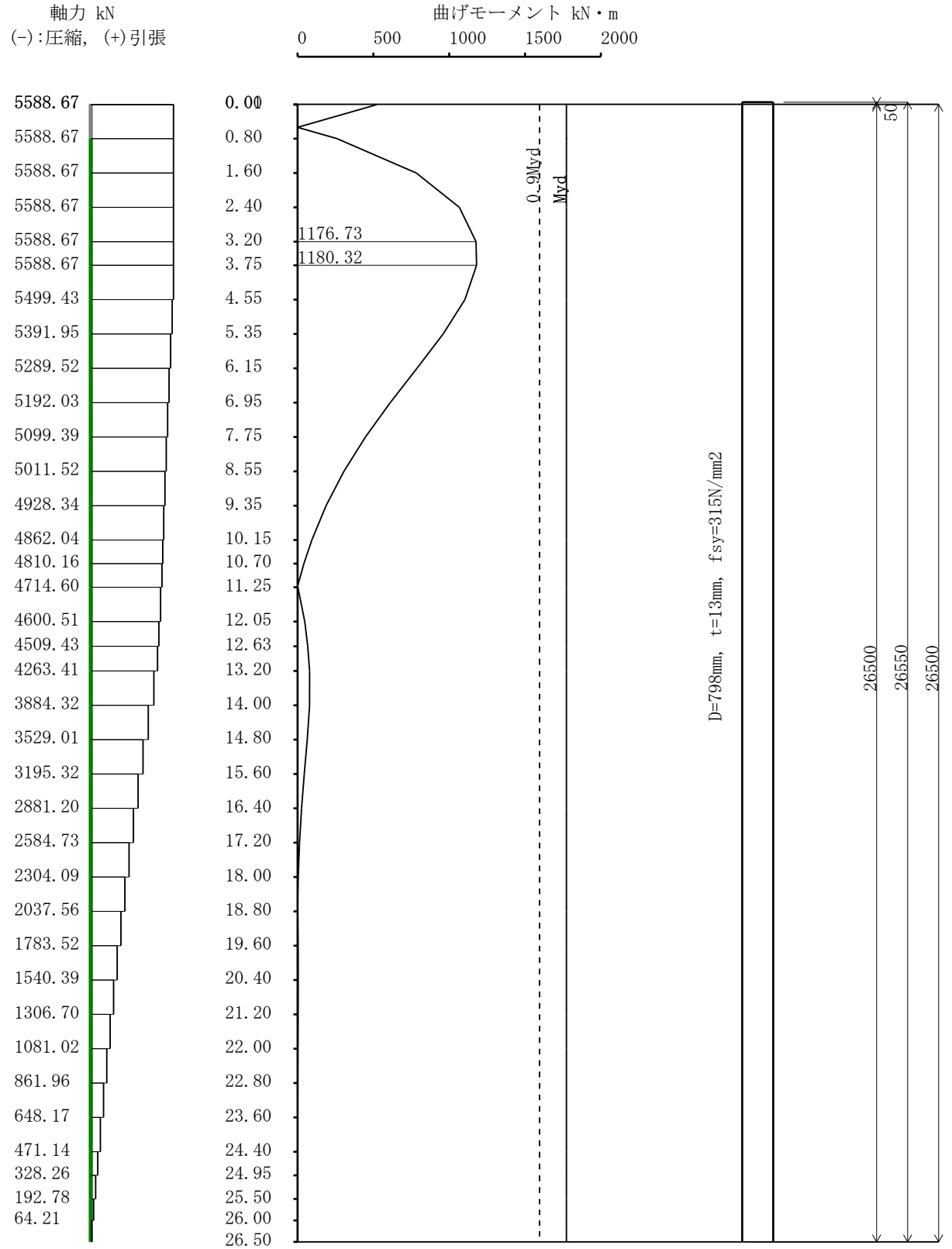
2 列目 ： 49 ～ 85 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

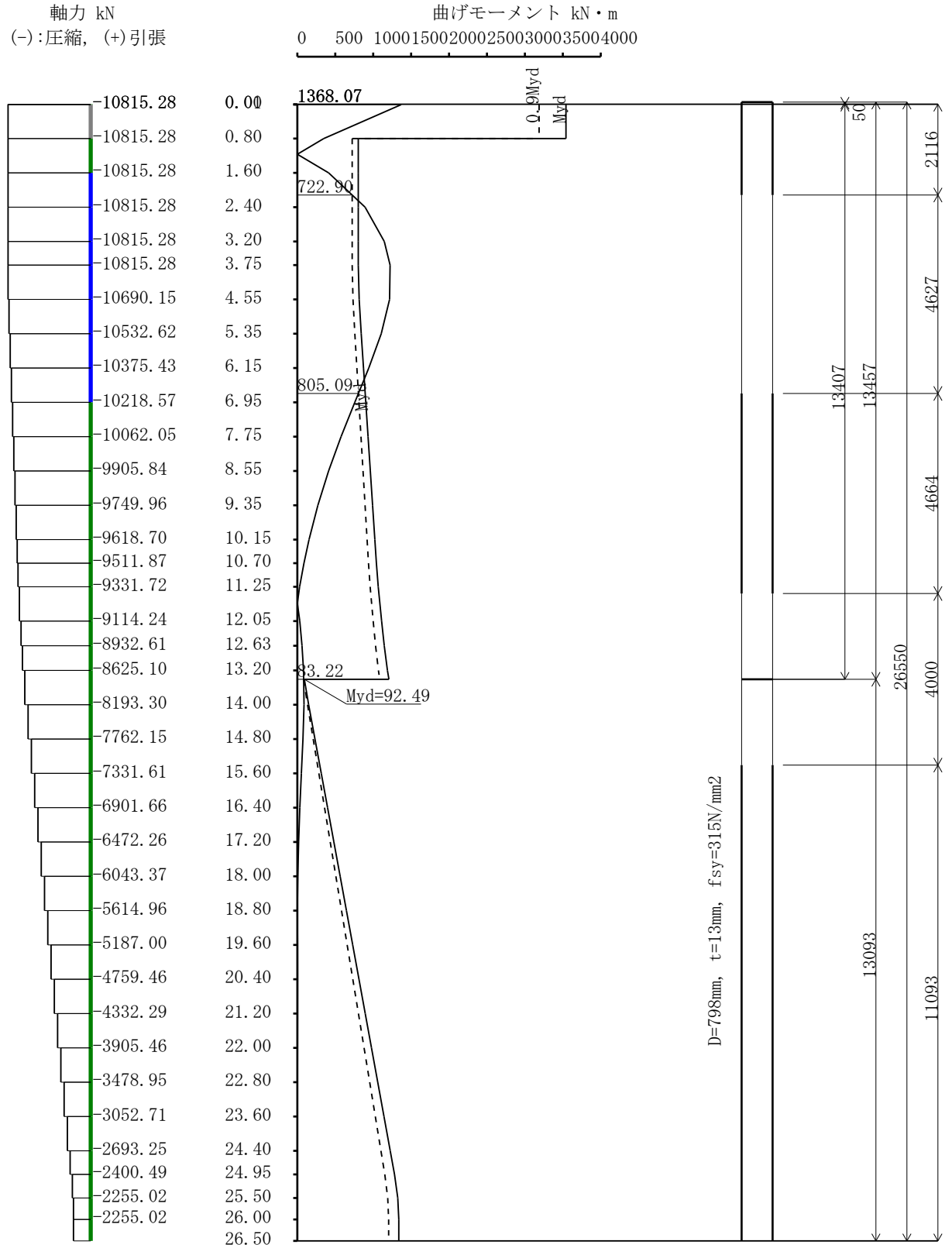
3 列目 ： 86 ～ 122 部材　　479 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

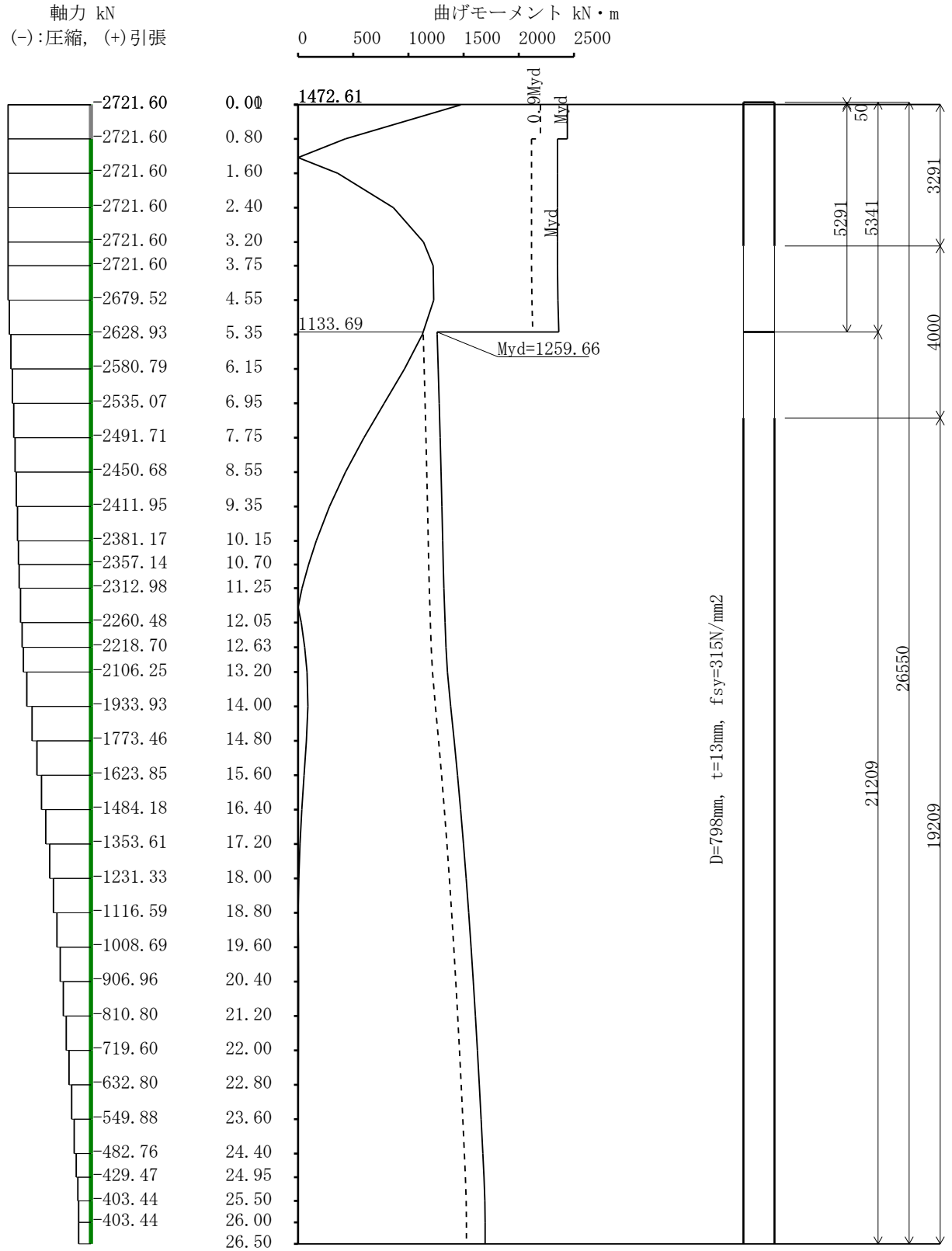
1 列目 ： 12 ～ 48 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

2 列目 ： 49 ～ 85 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図

線路直角方向

3 列目 ： 86 ～ 122 部材　　454 ステップ：安全性（最大応答時）

